

유료도로 요금징수 시스템

TCS / 하이패스 / 스마트톨링

목차

1. 통행료 전자지불의 역사
2. 요금징수 시스템
3. 요금징수 과정
4. DSRC ETCS 정보교환기술
5. IR DSRC 통신기술
6. RF DSRC 통신 기술

1.통행료 전자지불의 역사

2.요금징수 시스템

3.요금징수 과정

4.DSRC ETCS 정보교환기술

5.IR DSRC 통신기술

6.RF DSRC 통신 기술

01 통행료 전자지불의 역사

최초의 요금 징수

- **종이통행권**
- 수작업 요금 징수
- 현금

1969



1994



Touch Pass

- 현금/스마트 카드

2004

2007



다차로 하이패스

2016

TCS

- **마그네틱 통행권**
- 기계화 요금징수
- 자동 통행권 발권
- 현금/고속도로 카드

ETCS (하이패스)

- **하이패스 단말기 (OBU)**
- 무선통신방식의 요금징수
- 무정차 요금징수

1. 통행료 전자지불의 역사

2. 요금징수 시스템

3. 요금징수 과정

4. DSRC ETCS 정보교환기술

5. IR DSRC 통신기술

6. RF DSRC 통신 기술

02 요금징수 시스템

최초의 요금 징수

- 1968년 12월 21일 경부고속도로 서울-수원 구간에서 첫 사용
- 이용 구간별로 요금이 인쇄된 통행권을 입구에서 받고 출구에서 제시하여 요금을 징수하는 방식
- 일일 평균 교통량이 약 9,000대



[1970년대 경부고속도로 서울~대전 통행권. 부산박물관 제공]

02 요금징수 시스템

TCS (Toll Collection System)

차종분류, 통행권 발권, 현금 (및 전자카드)를 이용한 자동화된 통행료 수납 시스템

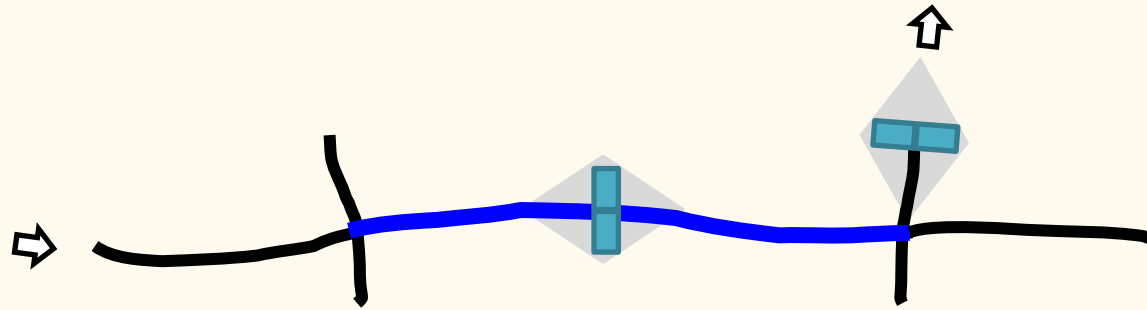
- 1994년 통행권을 이용한 요금징수 시스템 도입



- 통행권은 자기띠(Magnetic Stripe)에 입구 정보를 쓰고, 출구에서 읽는 방식으로 이용 구간 정보를 증명하는 매체
- 차종분류장치를 통해 자동으로 차종을 분류하여 차종별 차등 요금 계산
- 한 차로당 약 300~400대/시간 가능(1대당 약 10초 소요)
- 개방식 TCS / 폐쇄식 TCS

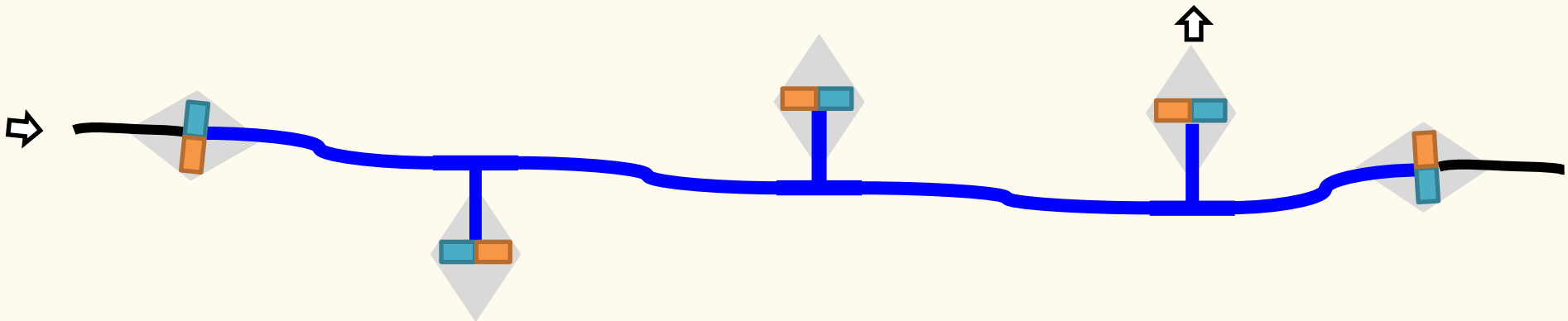
개방식 TCS

- 차종에 따른 요금 부과
- 상행/하행으로 구분
- 톨게이트 통과 시 요금 징수



폐쇄식 TCS

- 차종과 거리 (입구 ~ 출구)에 따른 요금 부과
- 입구/출구 톨게이트로 구분
- 입구톨게이트 통과시 통행권 발권
- 출구톨게이트 통과시 통행권 판독 후 요금 징수



TCS 흐름도 (개방식 요금소)



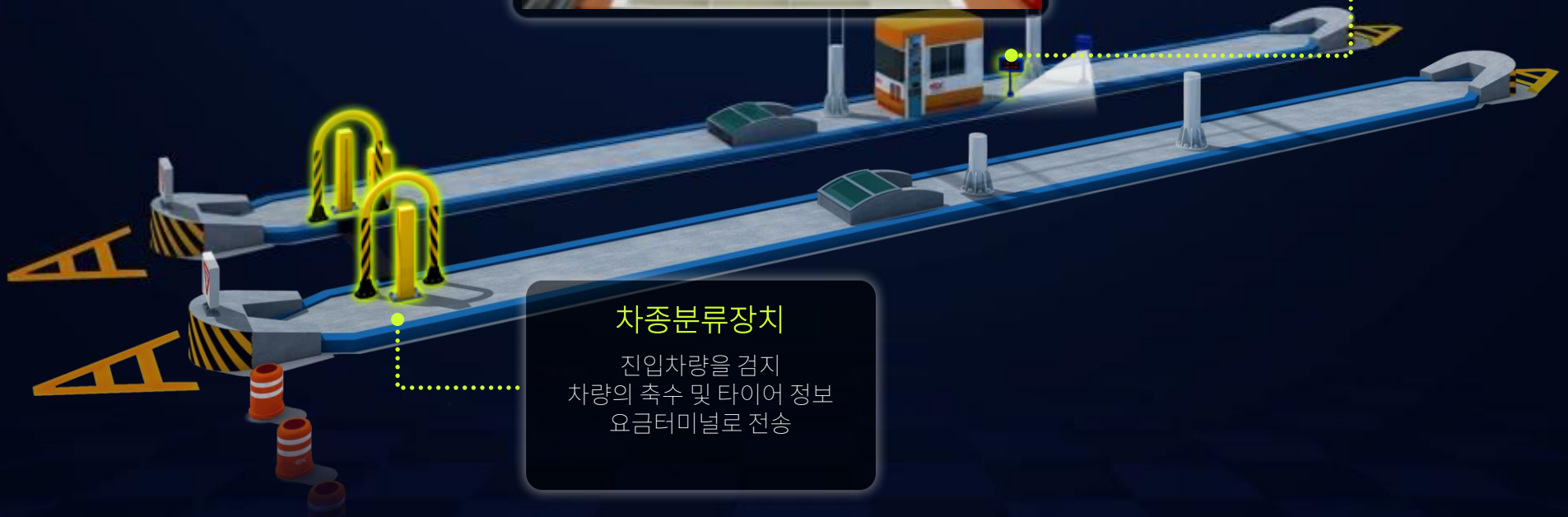
차종 및 요금표시기

이용요금 및
카드잔액 표시



차종분류장치

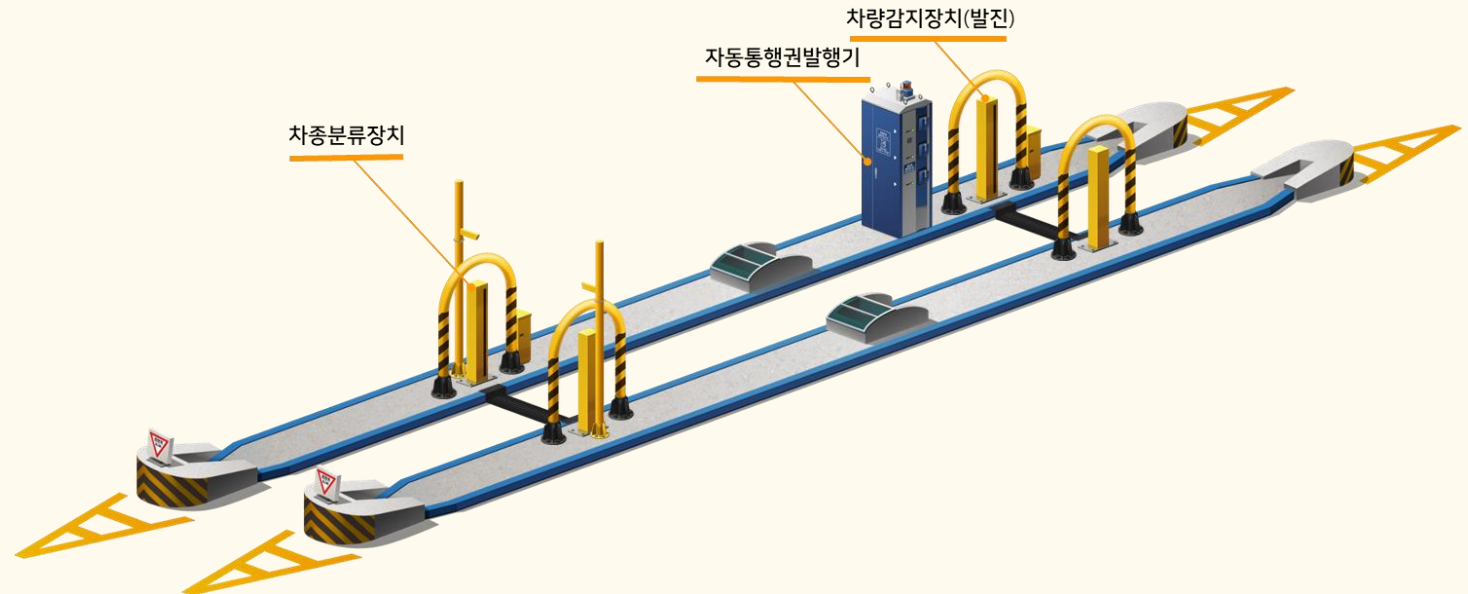
진입차량을 검지
차량의 축수 및 타이어 정보
요금터미널로 전송



TCS (입구)



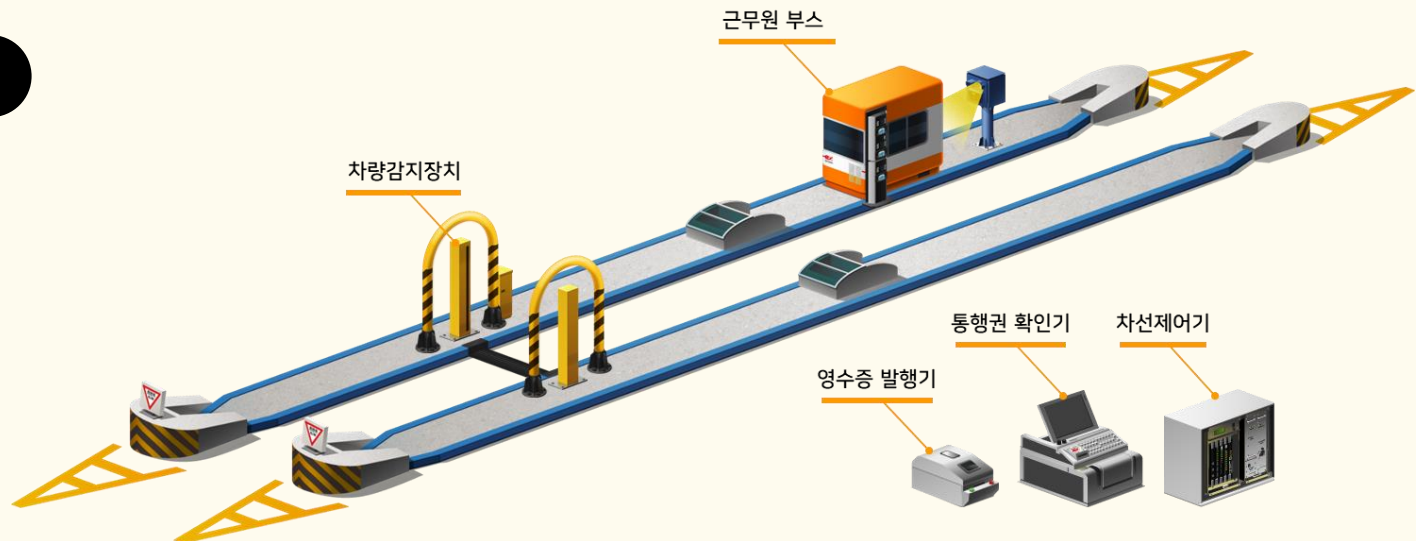
통행권



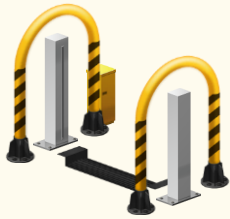
TCS (출구)



통행권



차종분류장치



- 차량 감지 및 차종 분류
- 차종에 따른 차등 요금 징수 목적
- 한국도로공사 기준 6차종 분류
- 차량의 축수/윤거/윤폭으로 분류

영상촬영장치

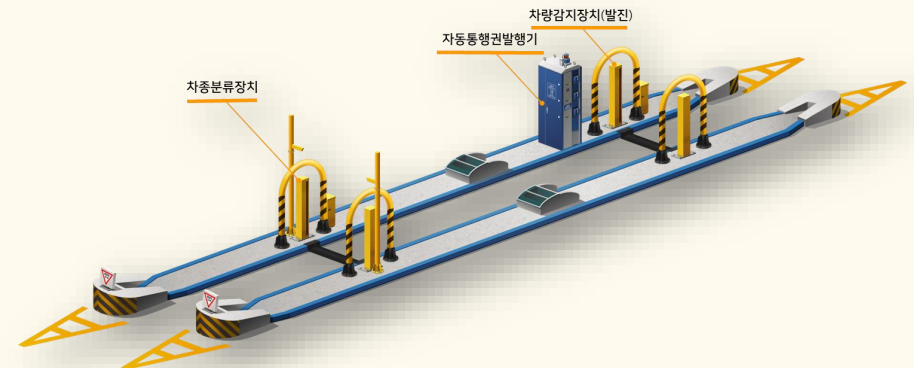


- 차량 번호 인식
- 위반 차량 처리를 위한 차량 번호 취득

통행권발행기



- 차종에 따른 통행권 자동 발권
- 차량 높이를 고려한 3단 발권 구조
- 차량 진입감지 시 1.5초내 발행



통행권 확인기



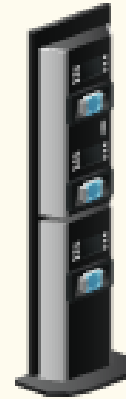
- 출구 요금징수 주 제어장치
- 통행권 판독 기능
- 요금 징수처리를 위한 화면출력 및 키보드 입력

영수증 발행기

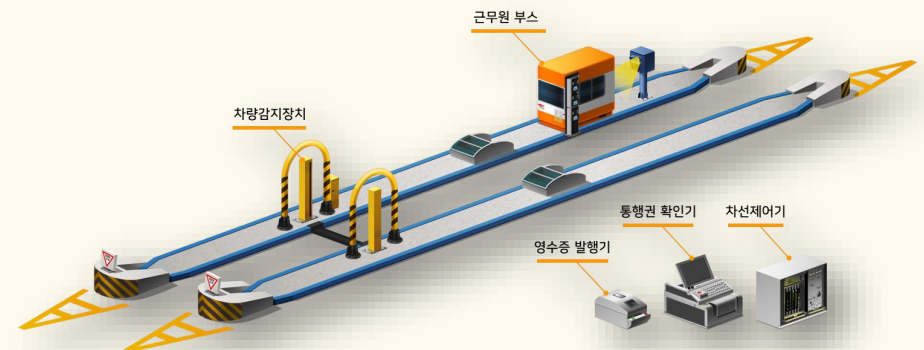


- 요금 징수 영수증 인쇄장치
- 열 전사 방식의 영수증 발행

외부 단말기

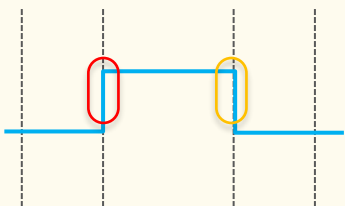


- 비접촉식 전자카드 판독장치
- 운전자가 전자카드를 태깅할 수 있도록 외부에 설치
- 차량 높이를 고려한 3단 구조

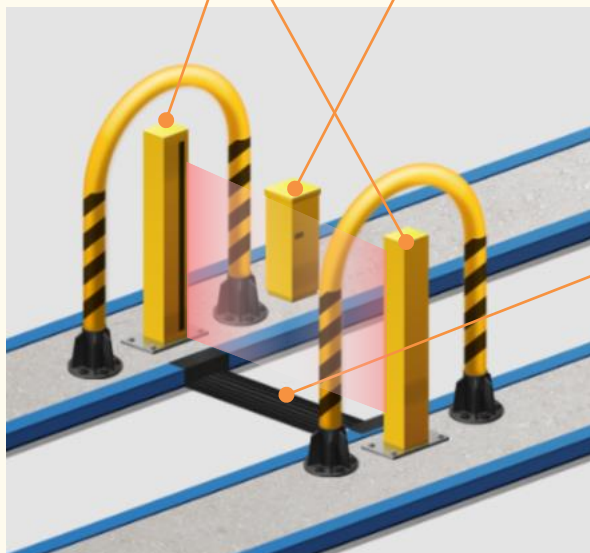


차종분류 장치

 차량 진입 발생
 차량 진출 발생



적외선 광 검지기



주 제어기

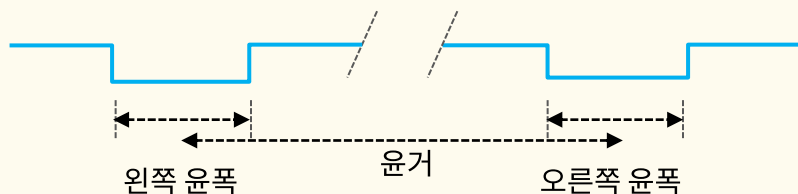
- 적외선광 검지기에 의해서 차량진입 판단
- 이시점에 검출된 윤폭, 윤거 검지데이터와 차량진출시 까지 발생한 축수를 기준으로 차종 분류
- 차종분류 결과는 차로제어기로 전송하여 통행요금을 산정하는 정보로 사용됨
- 총 6종으로 분류

단위: mm

	차종	축수	윤폭	윤거
5종		4축 이상		
4종		3축		
3종		2축	279.4 ~	1,800 ~
2종		2축	279.4 ~	~ 1,800
1종		2축	~ 279.4	
6종		2축	~ 175	~ 1,315

윤폭 윤거 검지기

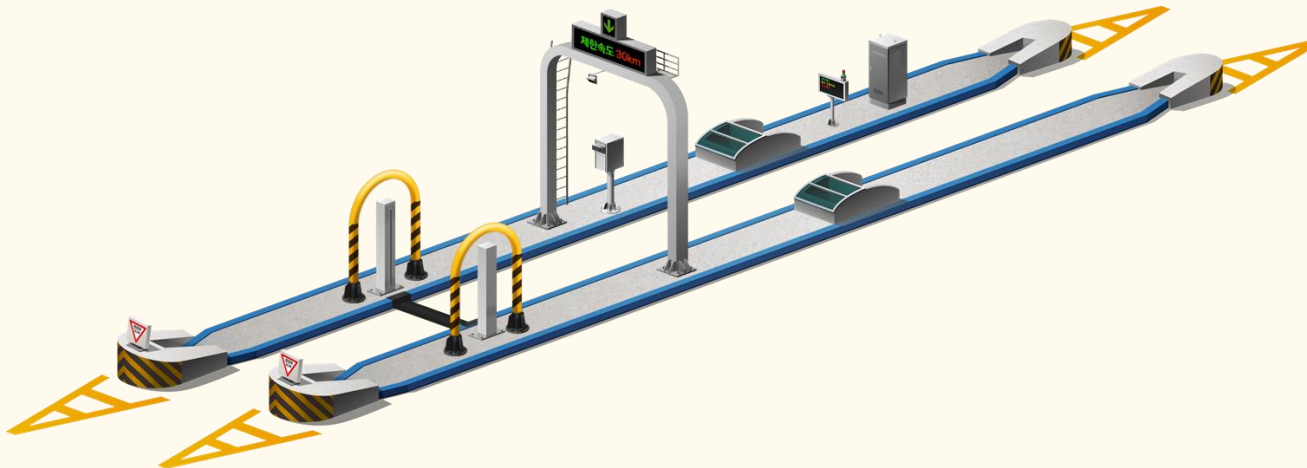
- 10mm 단위의 접점센서를 통해 좌우타이어의 폭과 거리를 측정



ETCS (Electronic TCS)

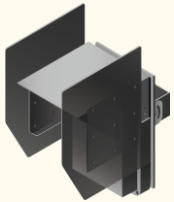
톨게이트 통과 시 차량 단말기와 안테나간 무선통신을 이용한 무정차 통행료 수납 시스템

- 일 평균 통행량이 약 370만대가 넘어가자 도로공사에서 ETCS 시스템 도입 검토
- 2000년 판교, 성남, 청계 톨게이트에 시범서비스 (Passive DSRC 방식)
- 2007년 12월 한국도로공사 전국 영업소에서 정식 ETCS 서비스인 “하이패스” 운영
- 한 차로 당 약 1,000~1,200대/시간 가능(1대당 약 3초 소요)



하이패스 주요 설비

통합 안테나



- 차로에 설치되는 무선통신 안테나
- DSRC 방식의 무선 통신 지원
(Dedicated Short Range Communication)
- IR / RF 동시 지원

차로제어기



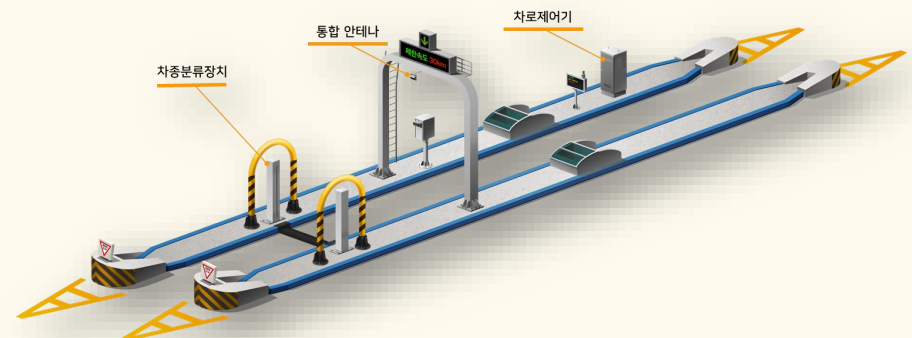
- 하이패스 요금징수 주 제어기
- 차로의 모든 설비로부터의 정보를 취합하여 차량 요금징수 처리

OBU (On Board Unit)



하이패스 카드

- 차량내 장착되는 무선통신 단말기
- DSRC 방식의 무선 통신 지원
- IR 방식 / RF 방식



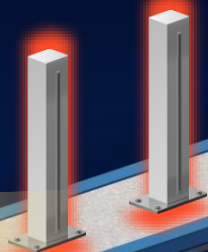


하이패스 단말기 + 카드

후면 영상촬영장치



차량검지기



전면 영상촬영장치



안테나

하이패스 전용

통합차로제어기

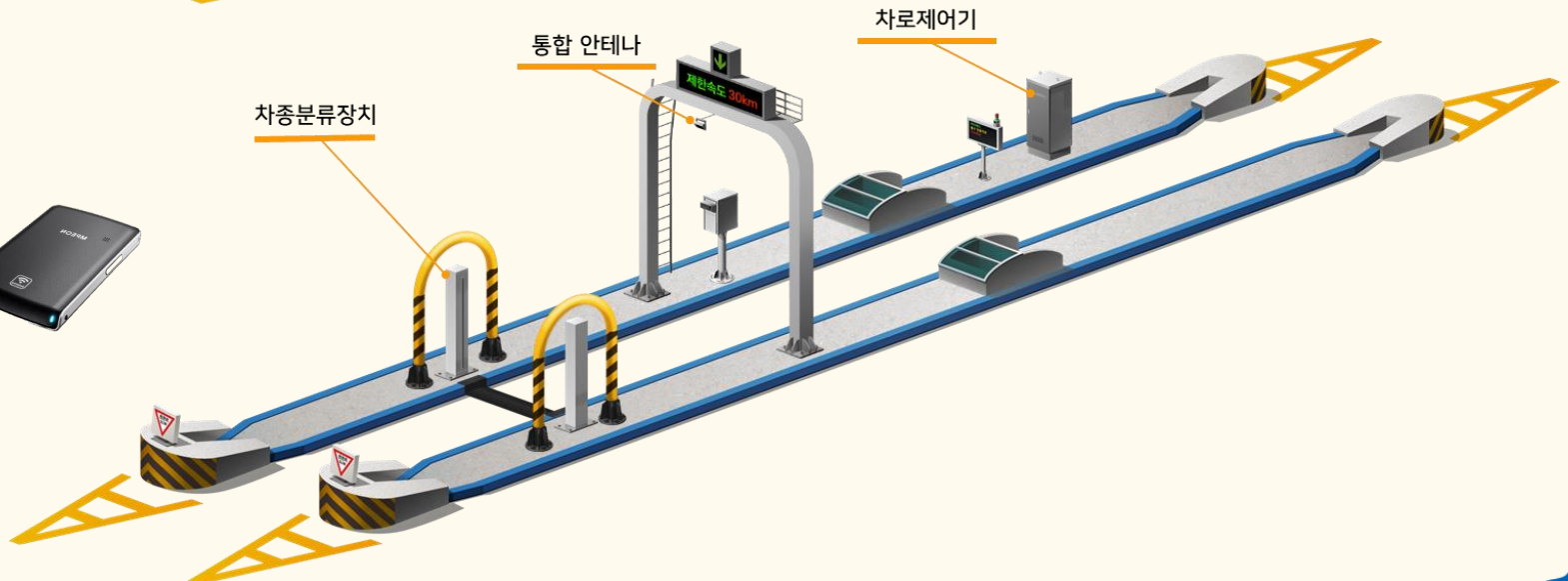
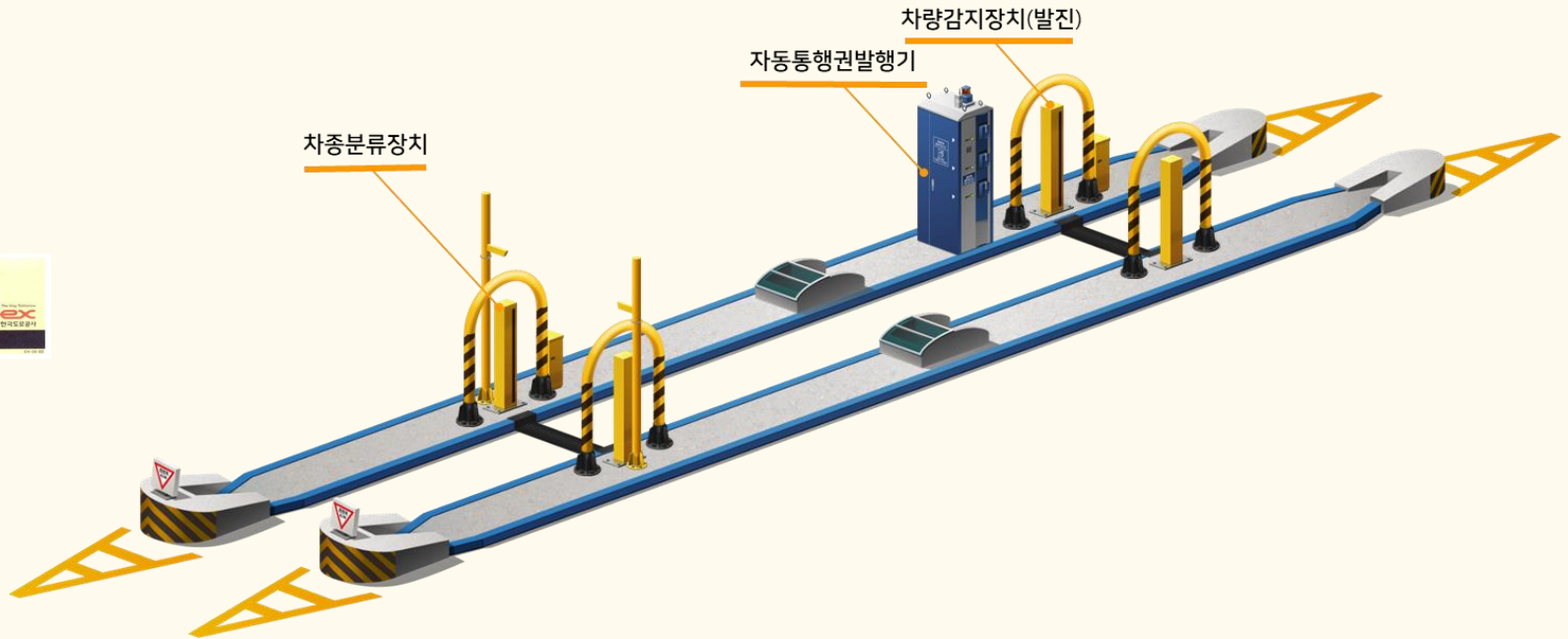


검지데이터

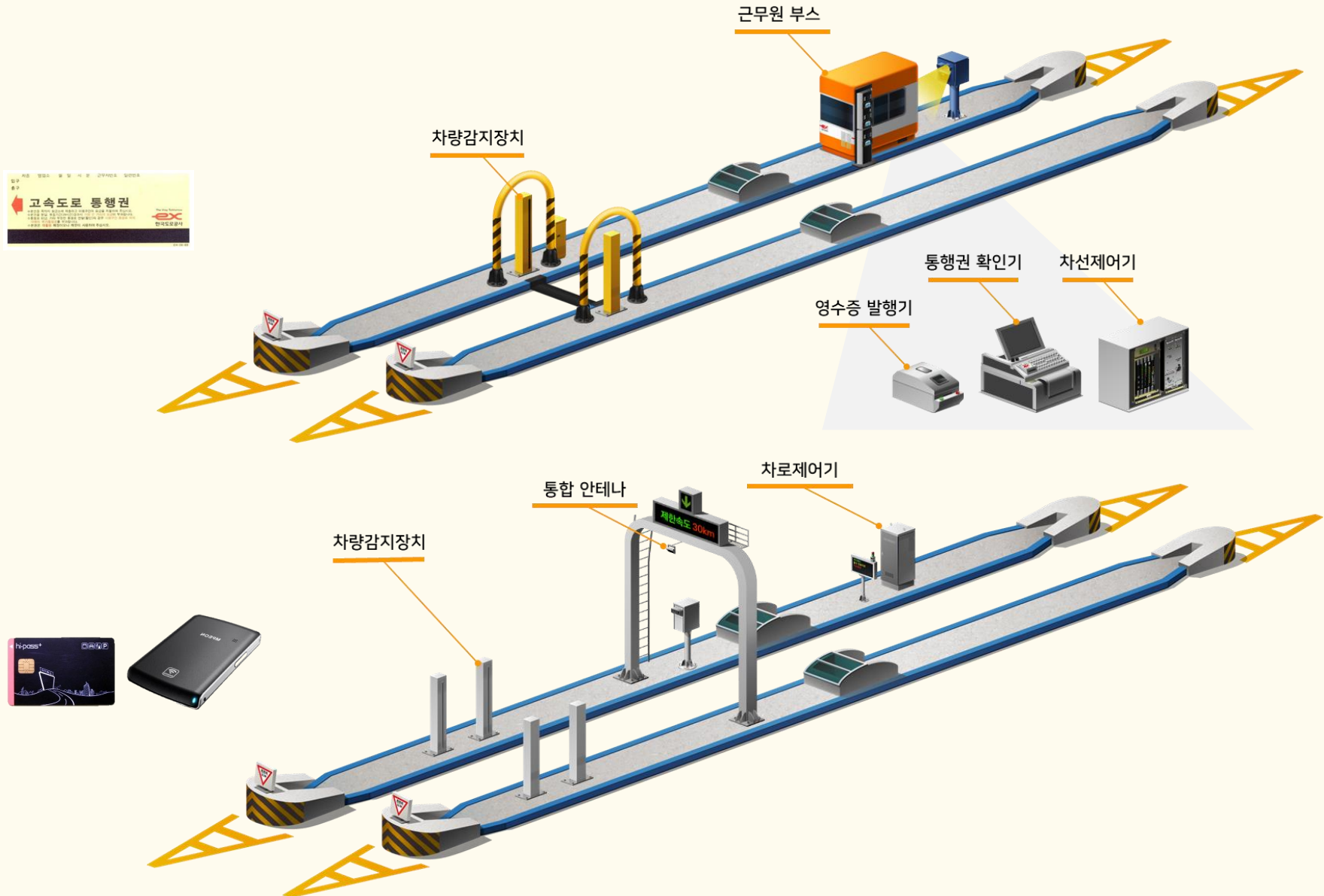
123나 4567

통신데이터

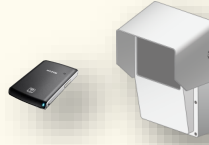
TCS vs 하이패스 (입구)



TCS vs 하이패스 (출구)



TCS vs 하이패스

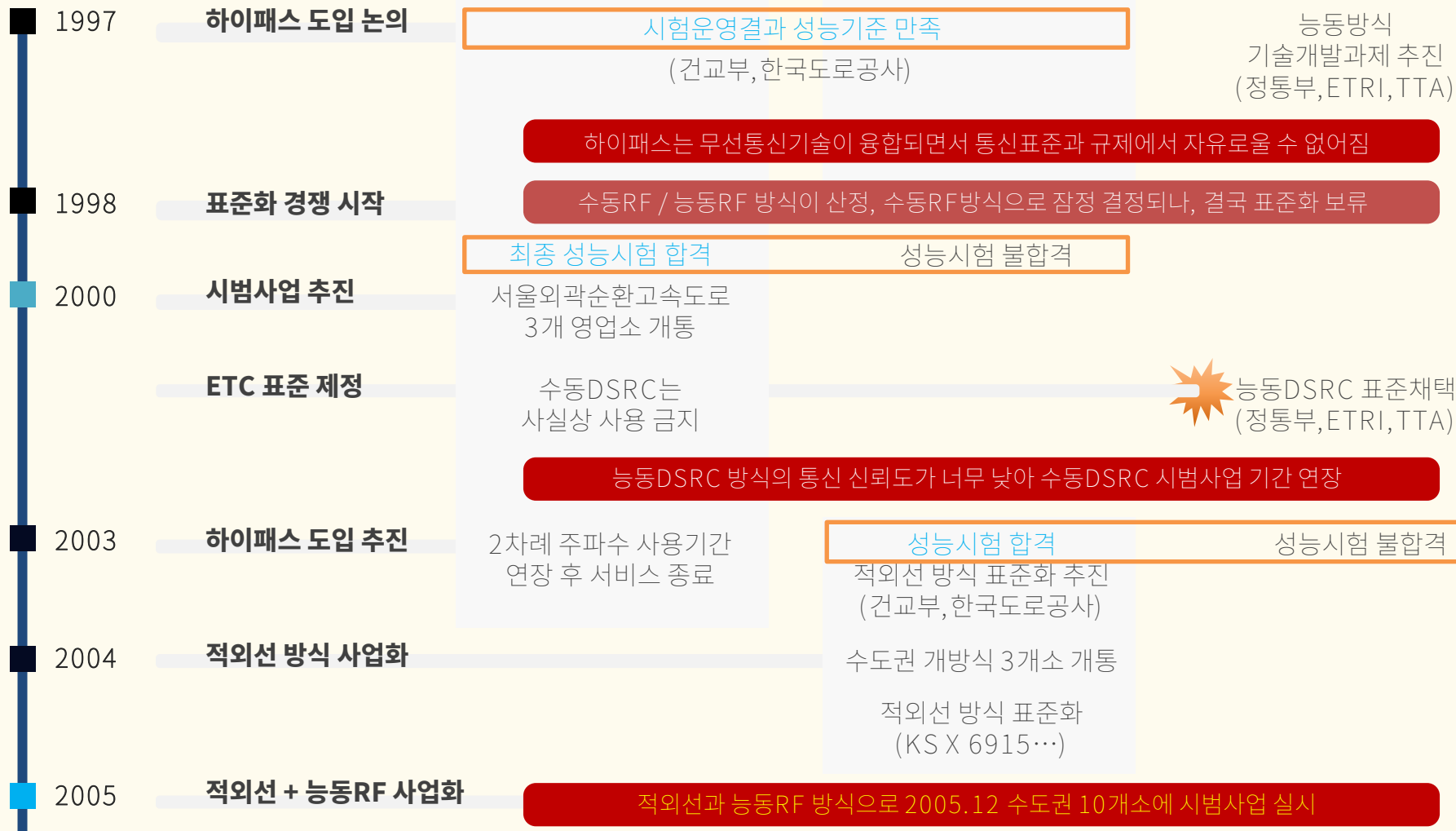
TCS		차량통과 검지수단	하이패스	
	차량검지기		차량검지기 하이패스단말기	
	통행권	고속도로 이용정보 확인수단	하이패스 카드	 ▪ 단거리 무선통신 기술 → IR/RF DSRC
	통행권발행기 통행권확인기		하이패스 단말기 통합안테나	 ▪ 단말기 ↔ 안테나 통신 표준 ▪ 단말기 ↔ 스마트 카드 인터페이스 표준
	현금, 전자화폐 (하이패스카드, 교통카드)	지불수단	전자화폐 (하이패스 카드)	 ▪ 전자화폐 시스템 ▪ SAM

하이패스 표준화 과정

수동RF
DSRC

적외선
DSRC

능동RF
DSRC



DSRC를 이용한 ETCS 관련 표준

표준번호	표준명	표준의 목적
건설교통부고시 제2006-304호 [2006.07.31]	근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간)	이 기술기준은 교통시설의 이용요금을 현금, 수표 등이 아닌 전자거래로 지불하는 징수체계(이하 'ETCS'라 함, Electronic Toll Collection System)의 핵심 기술인 근거리전용 무선통신(이하 'DSRC'라 함, Dedicated Short - Range Communication) 규약의 표준화된 응용 인터페이스 방식 및 정보형식을 정하여 요금지불로 인한 정산지체를 최소화하기 위한 것이다.
ITSK-00051 [2009.12.16]	ETCS 기술기준 표준적합성 시험 표준	본 표준의 주요내용은 근거리전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술 기준(노변단말간)에 대한 적합여부를 시험하기 위해 필요한 전반적인 사항이며 시험절차, 시험시험기 관과 시험대상기관의 역할, 시험방법 및 평가기준을 포함하고 있다.

적외선 DSRC 관련 표준

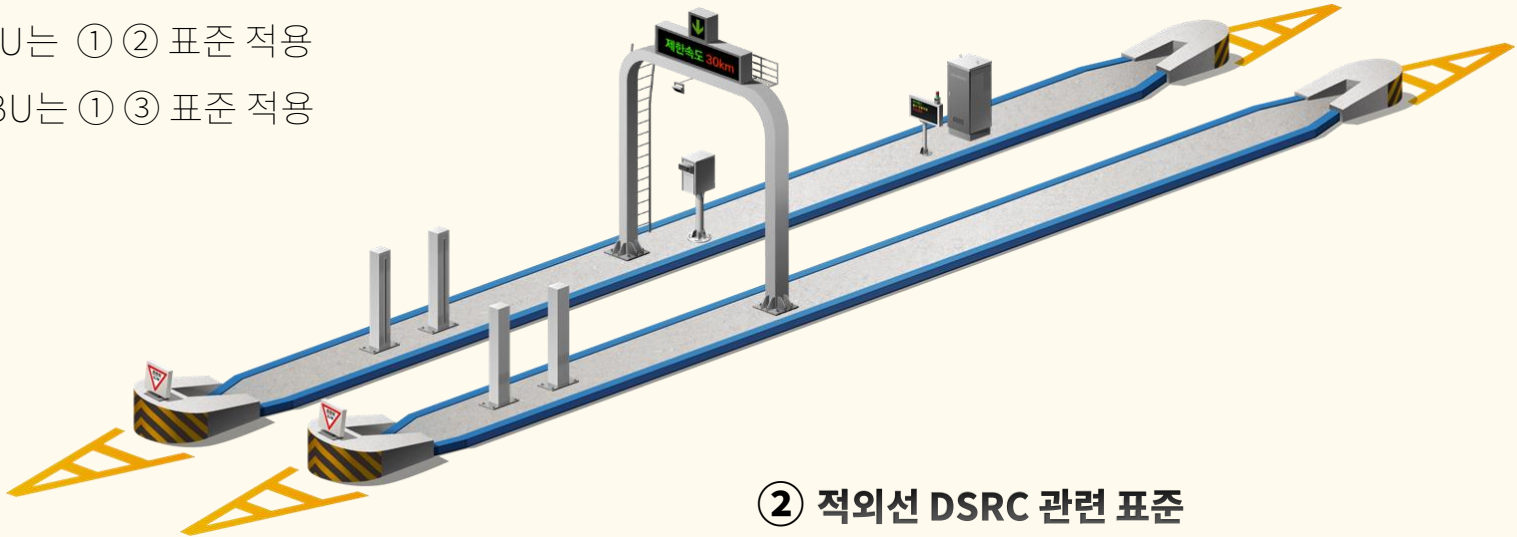
표준번호	표준명	표준의 목적
KS X 6915 [2004.01.26]	지능형 교통 체계(ITS) 응용 서비스를 위한 적외선 근거리 전용 통신(DSRC) 기술	이 표준은 다양한 지능형 교통 체계(ITS : Intelligent Transportation Systems) 응용 서비스를 지원하기 위해 적외선(IR : Infrared)을 통신매체로 사용하는 무선 통신에 대해 기술하고 있다.
KS X 6916 [2006.02.28]	ITS 섹터에서의 적외선통신 기술 적합성 평가 방법(KS X 6915 시험방식)	이 시험 규격은 2006년 한국산업표준으로 제정 공포된 지능형 교통 체계 응용 서비스를 위한 적외선 근거리 전용 통신 기술(Infrared DSRC Standard for ITS applications)에 따라 개발되는 제품의 각 계층 별 규격과의 일치 여부를 확인하기 위한 방법을 기술한 것이다.

능동RF DSRC 관련 표준

표준번호	표준명	표준의 목적
TTAS.KO-06.0025/R1 [2000.10.31]	5.8 GHz대역 노변기지국과 차량단말기간 근거리전용 무선통신	본 표준은 교통정보 및 제어시스템 서비스를 지원하기 위한 5.8GHz 대역의 ITS 전용 단거리 무선통신(DSRC) 표준 중 개방형 시스템간 상호접속 참조모델을 기준하여 물리 계층(Physical Layer), 데이터링크 계층(Data Link Layer), 응용 계층(Application Layer)에 대하여 기술한 것이다.
TTAS.KO-06.0052/R1 [2007.12.26]	5.8GHz DSRC L2 시험규격 (TTAS.KO-06.0025/R1 시험방법)	본 표준은 5.8GHz 대역 노변기지국과 차량 단말기간 근거리전용 무선통신 표준(DSRC)에 따라 개발되는 제품에 대하여 데이터링크 계층 규격과의 일치 여부를 확인하기 위한 방법을 기술한 것이다.
TTAS.KO-06.0053/R1 [2007.12.26]	5.8GHz DSRC L7 시험규격 (TTAS.KO-06.0025/R1 시험방법)	본 표준은 5.8GHz 대역 노변기지국과 차량 단말기간 근거리전용 무선통신 표준에 따라 개발되는 제품에 대하여 응용계층 규격과의 일치 여부를 확인하기 위한 방법을 기술한 것이다.
정보통신부고시 제2001-21호 [2001.04.21]	단거리전용통신(DSRC)용 및 차량레이다용 주파수분배	단거리전용통신(DSRC)용 주파수 분배 1. 주파수대역: 자가전기통신설비용 : 5.795GHz ~ 5.815GHz(20MHz폭) 사업용전기통신설비용 : 5.835GHz ~ 5.855GHz(20MHz폭) ※ 자가전기통신설비용은 특정소출력무선국으로 한다. 2. 용도 : 정보전송, 요금징수(ETC), 주차관리, 차량통제관리 등을 위한 단말기와 기지국간의 단거리통신

하이패스 표준 적용 구분

- 통합 안테나는 ① ② ③ 표준 적용
- IR OBU는 ① ② 표준 적용
- RF OBU는 ① ③ 표준 적용



① DSRC를 이용한 ETCS 관련 표준

표준번호	표준명
건설교통부고시 제2006-304호	근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간)

② 적외선 DSRC 관련 표준

표준번호	표준명
KS X 6915	지능형 교통 체계(ITS) 응용 서비스를 위한 적외선 근거리 전용 통신(DSRC) 기술

③ 능동RF DSRC 관련 표준

표준번호	표준명
TTAS.KO-06.0025/R1	5.8 GHz대역 노변기지국과 차량단말기간 근거리전용 무선통신

운전자가 직접 통행요금을 지불할 수 있도록 만든 무인(요금수납원 필요 없는) 통행료 수납 시스템

- 2012년 교통량이 적은 7개 영업소에 도입
- 현금, 하이패스카드, 교통카드등의 결제 수단으로 지불 가능

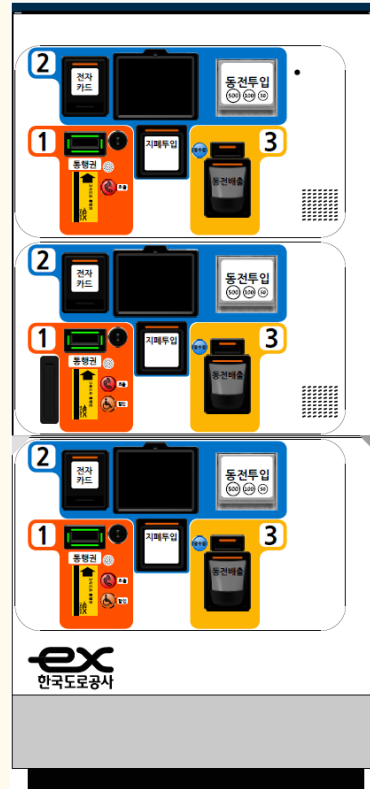


무인 정산기

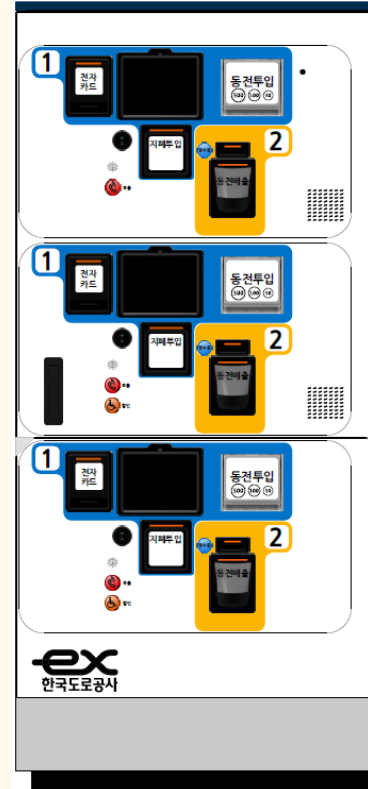
- 2014년 개방식 무인정산기 도입
- 2020년 카드결제 전용 무인 정산기 도입



'13년형 폐쇄식 무인정산기



'14년형



'14년형 개방식



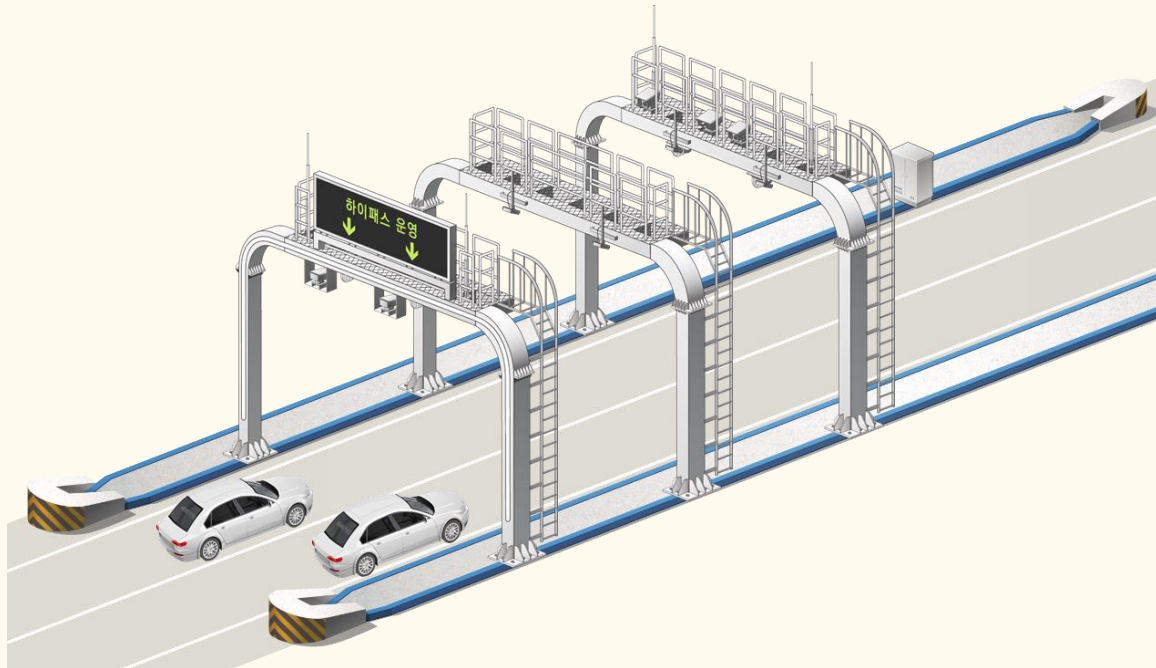
'20년형

02 요금징수 시스템

무정차 다차로 요금징수 시스템 (Multi Lane Free Flow)

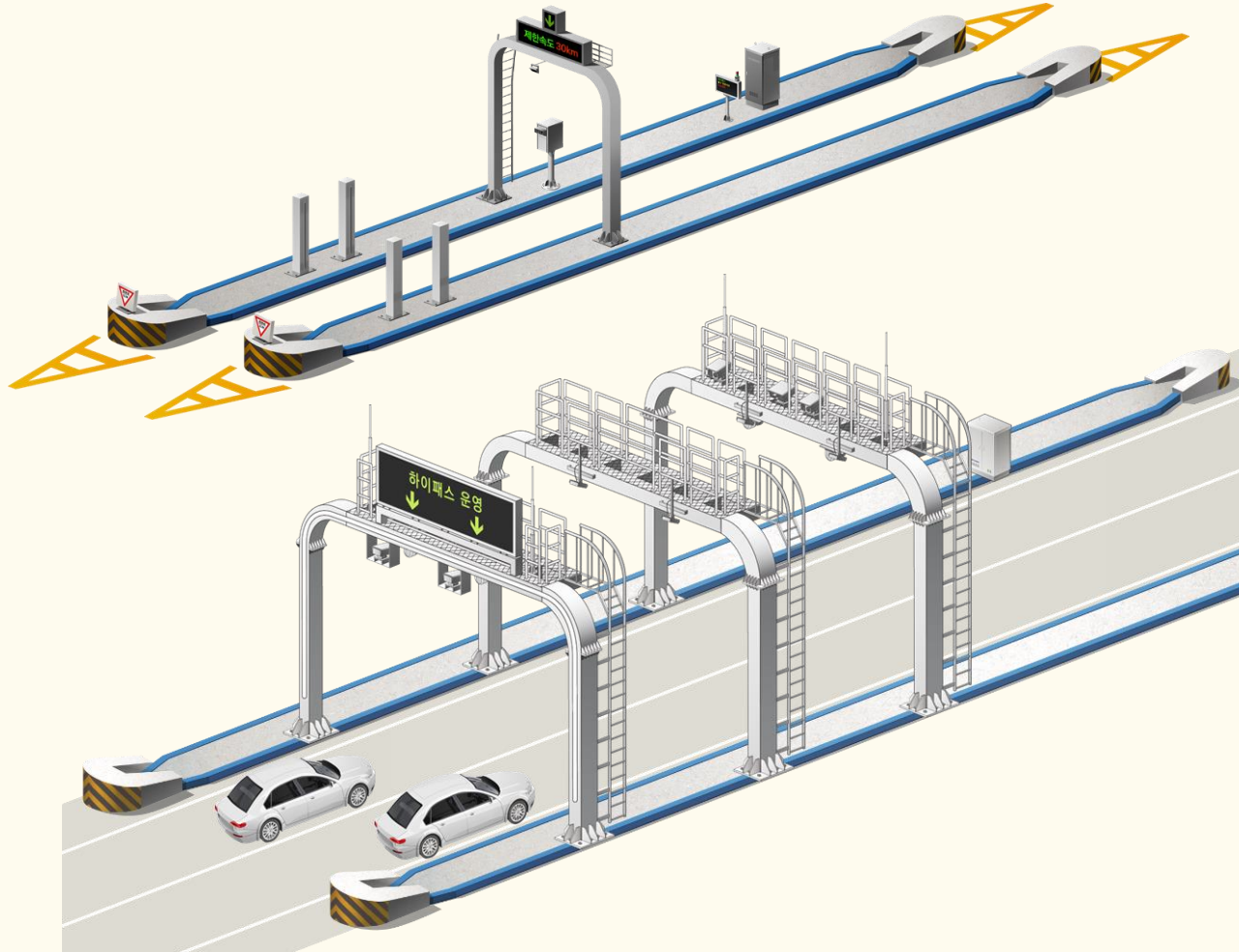
ETCS를 다차로,고속주행환경에도 무정차로 운영할 수 있도록 고도화 한 요금징수 시스템

- 2014년 서부산 톨게이트에서 시범서비스 시작 (2차로용)
- 2016년 본격 사업 추진 (신대구부산, 천안논산, 제2서해안, 경기고속도로, 서울춘천, 제2영동)



(단차로)하이패스 vs 다차로 하이패스

- 2023년 7월 기준 하이패스 단말기 보급율은 자동차 등록대수의 96.5% (총 2,492만대)
- 2025년 기준 고속도로 이용 시 하이패스 이용률은 92% (1일 평균 통행량 970만대)



다차로 요금징수 시스템의 도입 효과

저속(30km/h) 환경의 요금징수시스템

속도차로 인한
교통류 흐름 방해



유지관리 시 차로 통제

시스템 점검 및
유지관리로 인한 통제



다양한 요금정산체계

하이패스, 전자카드,
현금사용



단일차로의 한계

지정체 발생



대기오염 유발

지정체로 인한
대기오염 발생



스마트 톨링 시스템 도입

고속환경의 무정차 시스템

고속 유지로 정시성 제공



원격 유지관리시스템 구현

무중단 운영관리로 안정성 확보



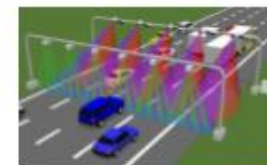
지불 수단을 고민할 필요 없는 지불체계 구현

Any Media 전자지불 구현



효율적인 다차로 운영

무정차 및 원활한 속도 유지



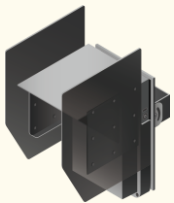
대기오염발생 최소화

교통류 원활로 인한 매연발생
감소



다차로 하이패스 주요 설비

통합 안테나



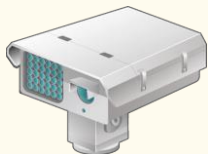
- 차로에 설치되는 무선통신 안테나
- DSRC 방식의 무선 통신 지원
(Dedicated Short Range Communication)
- IR / RF 동시 지원

다차로 하이패스 제어기



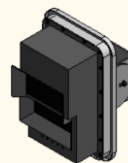
- 하이패스 요금징수 주 제어기
- 차로의 모든 설비로부터의 정보를 취합하여 차량 요금징수 처리
- 무중단 운영을 위한 이중화 구성

영상촬영장치



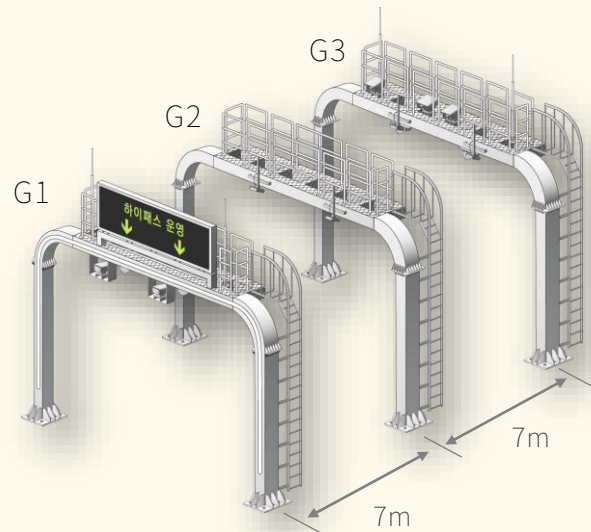
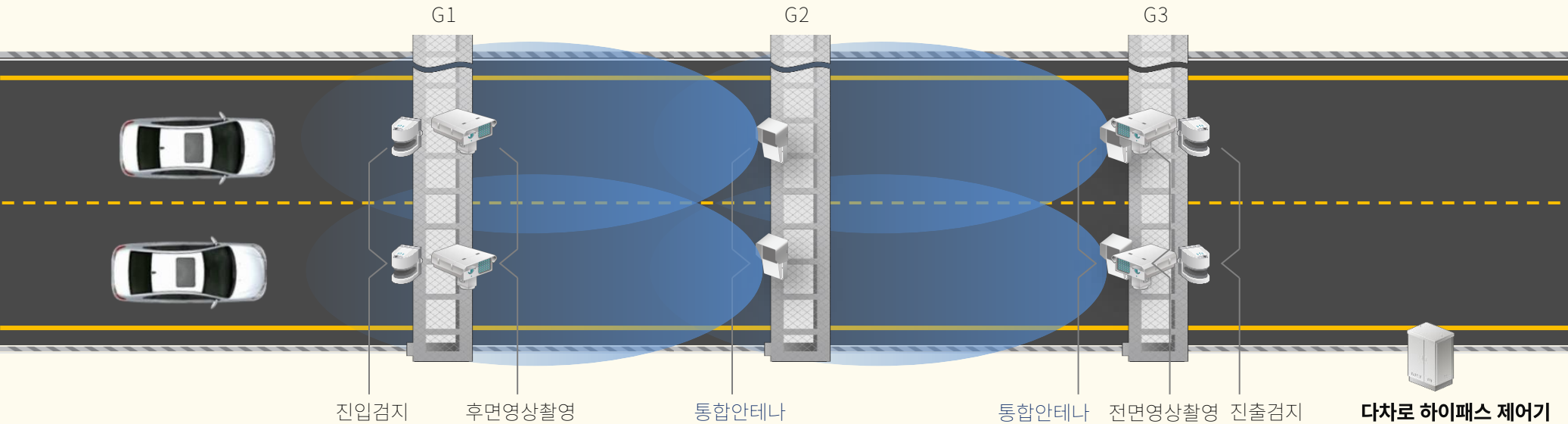
- 갠트리형 차량 번호 인식 장치
- 위반 차량 처리를 위한 차량 번호 취득

차량 검지기



- 비매설식 차량 검지 장치
- 적외선 방식의 LiDAR

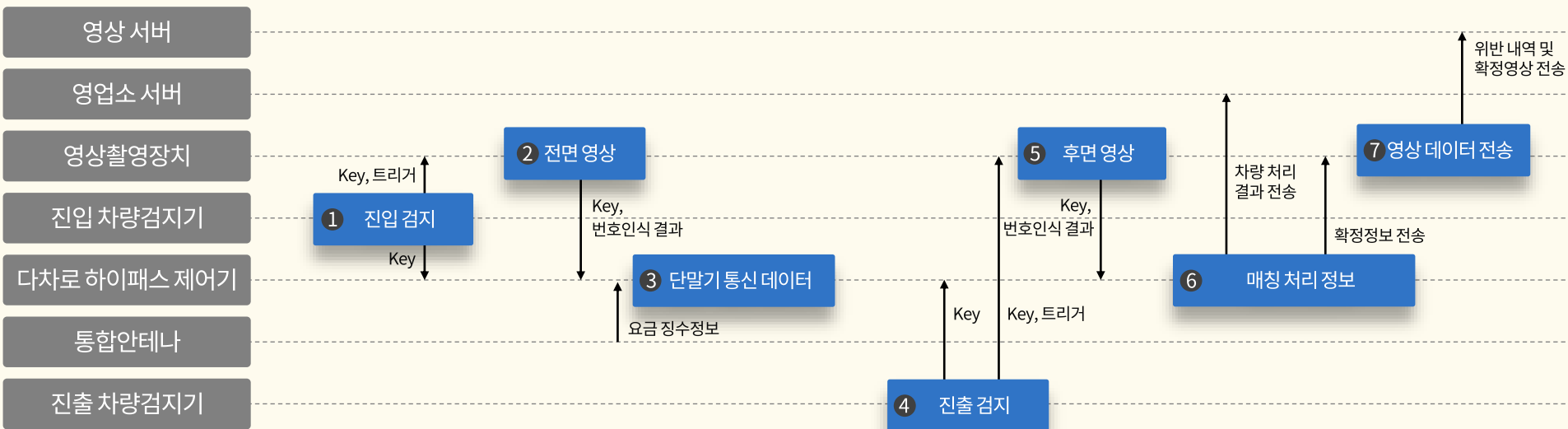
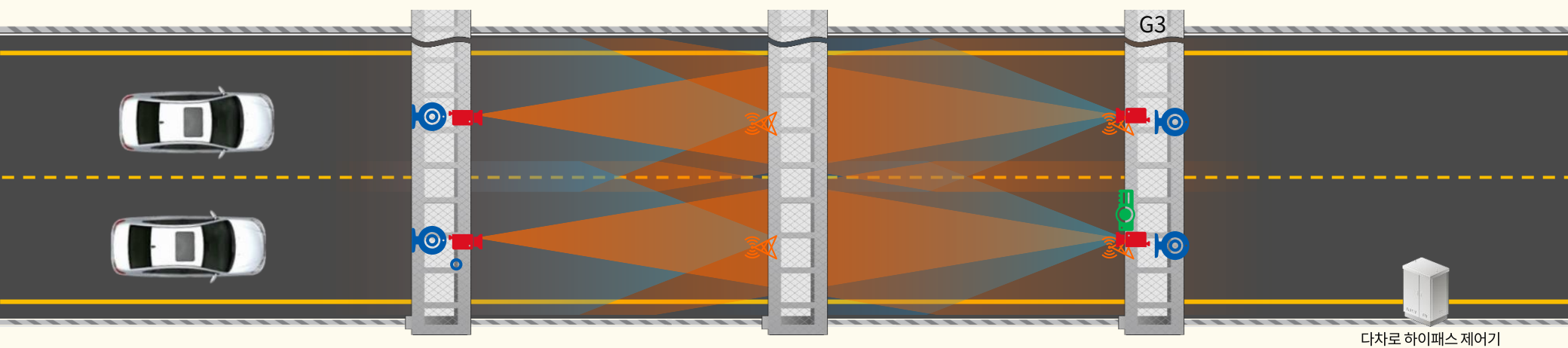
다차로 하이패스 차로 시스템 구성 예 (2차로형)



통신 영역 설정 기준

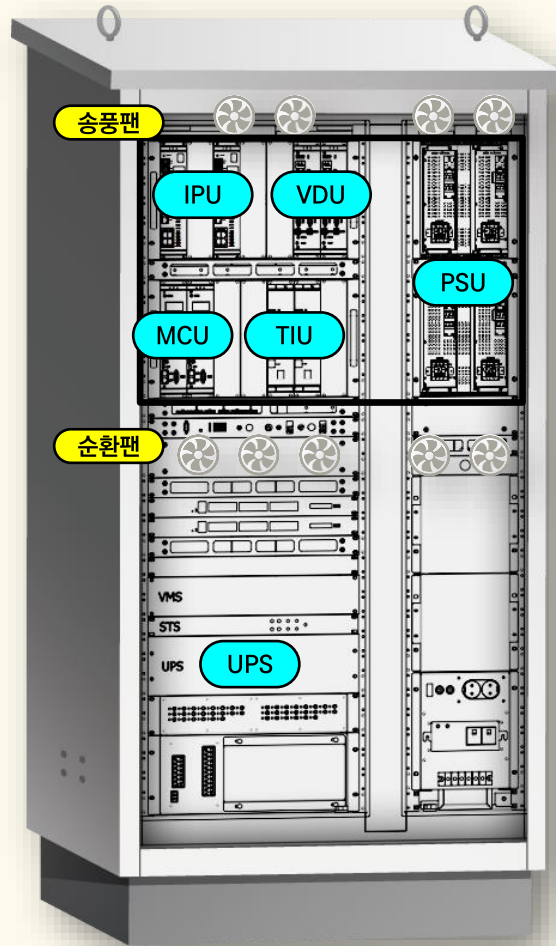
차로당 통합안테나 2식 구성	- G2, G3 갠트리에 안테나를 각각 설치하여 고속주행차량 대응 - 통신영역을 겹치게 설계하여, 임의의 안테나의 동작이 원활치 않더라도 인접 안테나가 보완할수 있도록 함
주행방향으로 12.5 m 이상	통행료 지불을 위해 초기화 절차와 트랜잭션 절차를 처리하기 위한 충분한 길이를 통신영역으로 확보

다차로 하이패스 요금징수 과정



다차로 하이패스 제어기 (하드웨어 구성)

다차로 하이패스 시스템의 모든 차로 설비 데이터를 종합하여 요금 징수 처리를 수행하는 장치



[ITSK-00102-1_2018v3]

무정차 다차로 전자지불시스템(ETCS) 차로제어기 규격 제1부



1

IPU (Image Processing Unit)
영상처리제어기



- 전/후면 카메라 영상 입력 처리
- 딥러닝 엔진을 통한 차량번호 인식

2

VDU (Vehicle Detection Unit)
차량검지제어기



- 통과 차량 검출
- 차량번호인식을 위한 트리거 신호 생성

3

MCU (Multilane Control Unit)
통합제어기



- 다차로 하이패스 주 제어기
- 주 제어부 / 통신부 / SAM

4

PSU (Power Supply Unit)
전원공급장치



- 내부 및 외부 장치 전원 공급
- 이중화 구성 / 부하 분산 기능 탑재

5

UPS (Uninterruptable Power Supply)
무정전 전원공급장치



- 최대 60분 이상의 백업 시간 제공
- 무중단, 무장애 시스템 운영 지원

6

송풍팬 / 순환팬



- 9종의 송풍팬/순환팬 분산 배치
- 제어부 및 전원부 효과적 발열 처리

다차로 하이패스 제어기 (소프트웨어 구성)

[ITSK-00102-1_2018v3] 무정차 다차로 전자지불시스템(ETCS) 차로제어기 규격 제1부



1 요금징수 처리 모듈

- 통합차로제어장치 핵심 모듈로서 요금징수 처리를 위한 모든 정보를 조합하여 처리하는 모듈
- 주변의 다른 소프트웨어 모듈로부터의 정보를 조합하여 매칭 및 제반 처리를 수행함

2 IR / RF DSRC통신 처리 모듈

- IR DSRC 통신물리규격에 맞추어 데이터 패킷을 처리하고 송수신을 수행하는 모듈
- RF DSRC 통신물리규격에 맞추어 데이터 패킷을 처리하고 송수신을 수행하는 모듈

3 PSAM 처리 모듈

- PSAM 과의 인터페이스를 수행하여 과금에 필요한 인증 처리를 수행하는 모듈

4 주변장치 인터페이스 모듈

- Serial 또는 Parallel In/Out 포트로 연결되는 주변 장비와의 인터페이스를 수행하는 모듈

5 영업소 서버 인터페이스 모듈

- 요금 징수 처리에 필요한 영업소의 정보를 수신하여 처리하고 요금 징수 결과에 대한 각종 데이터에 대한 신뢰성 있는 송수신 처리를 담당하는 모듈

6 로그 및 유지보수 처리 모듈

- 자체적 상태조회 및 설정변경과 같은 사용자 인터페이스를 처리하는 모듈
- 운영 상태를 기록하고 고장 진단에 필요한 로그 정보의 기록 및 보관 처리

전자화폐

현금, 수표, 신용카드 등 **기존의 화폐와 동일한 가치를 갖는 디지털 형태의 정보**

디스크나 IC칩과 같은 기록매체에 저장 가능하고, 네트워크를 통해 전송 가능한 전자적 유가증권

* 발급/충전/지불/정산의 과정에서 안전한 거래를 위한 기술적 요구사항

1. 안전한 정보보호 - 암호화, 사용자 인증
2. 정보의 위조,복제,부인방지 - 전자서명
3. 익명성 보장 - 블라인드 전자서명
4. 이중사용 방지

SAM (Secure Application Module)

보안인증서버의 기능을 수행하는 소형 보안모듈

전자화폐의 유효성을 인증서버를 통하지 않고서도 자체적(카드, 단말기)으로 검증하여 거래를 진행시킬 수 있는 안전장치 역할

메시지를 암호화, 복호화하고 메시지의 위변조를 막을 수 있는 인증자를 부가하고 이를 위한 키관리와 중요정보를 저장하는 기능 수행



IC카드/스마트카드

마이크로프로세서(microprocessor)와 메모리가 내장된 카드

IC카드는 신용카드와 같은 크기, 두께의 플라스틱카드에 마이크로프로세서, 메모리, OS 및 보안 알고리즘을 내장하고 있어 카드 내에서 정보의 저장과 처리가 가능한 지능형 카드

기존의 마그네틱 카드에 비해 저장 용량이 월등히 크며, 안전하게 암호화된 보안체제로 이루어져 있어 정보의 기밀성과 보안성을 향상시킴



요금(전자 화폐) 의 가치 이동 경로

충 전 (가치저장)



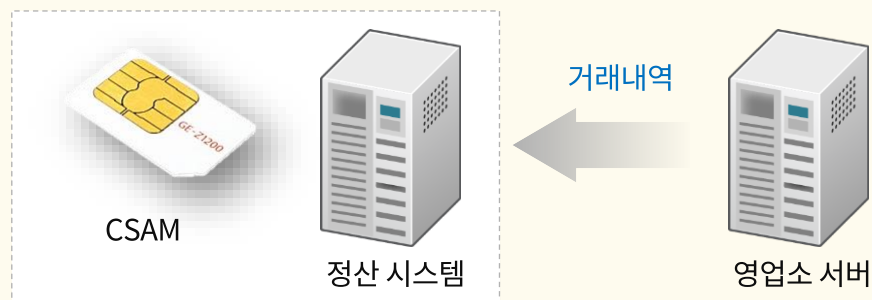
SAM : Secure Application Module

LSAM : Load SAM

PSAM : Purchase SAM

CSAM : Center SAM (Clearing SAM)

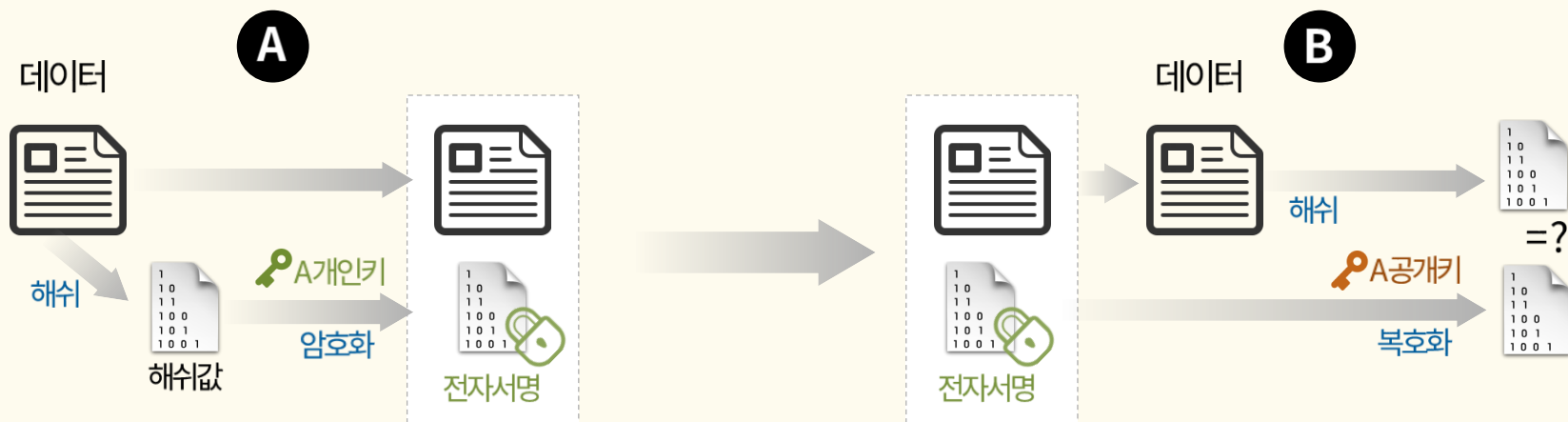
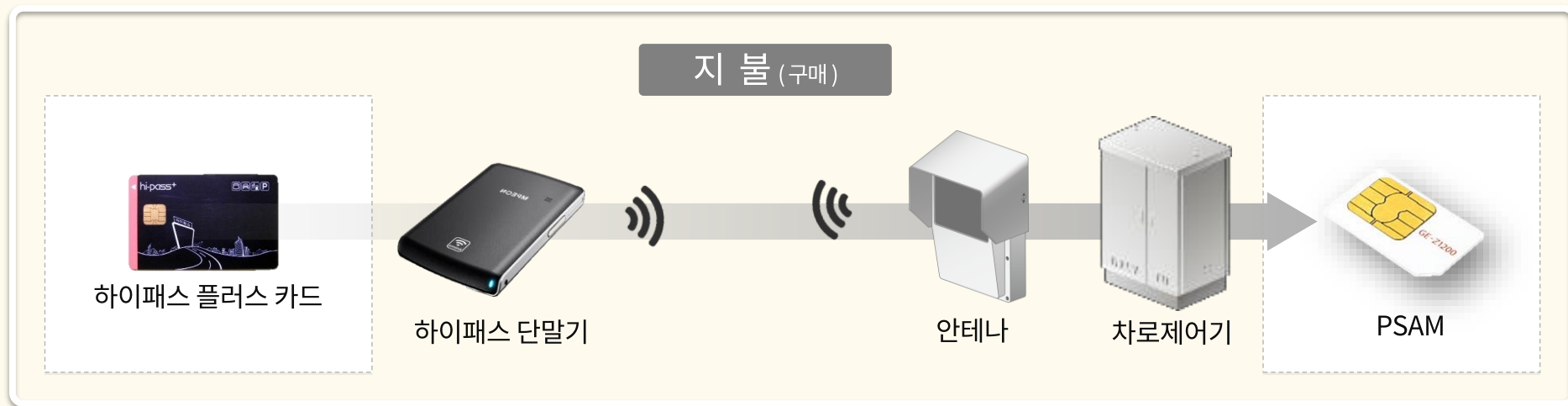
정 산



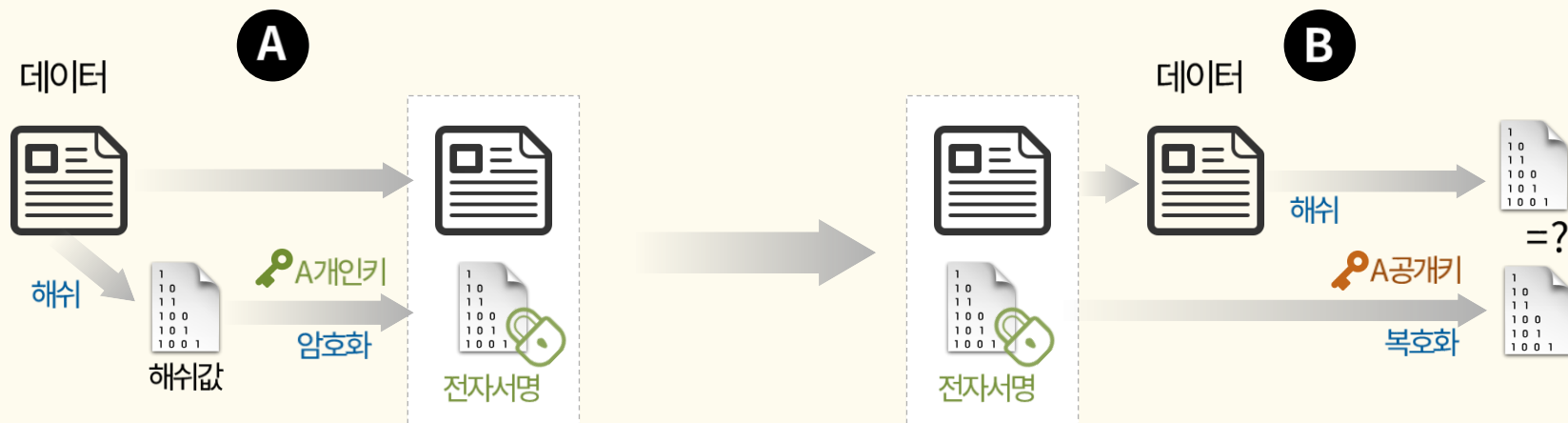
지 불 (구매)



전자 서명 - 안전한 전자화폐 거래 방법



전자 서명의 기능



위조 불가

Unforgeable

정당한 서명자 이외의 타인은 서명을 위조할 수 없다

사용자 인증

Authentication

서명자가 누구인지 확인할 수 있다

부인 방지

Non Repudiation

서명자가 나중에 문서에 서명한 사실을 부인할 수 없다

변조 방지

Unalterable

한 번 서명한 문서의 내용은 변경할 수 없다

재사용 방지

Not Reusable

한 번 생성된 서명은 다른 문서의 서명으로 재사용할 수 없다

1. 통행료 전자지불의 역사

2. 요금징수 시스템

3. 요금징수 과정

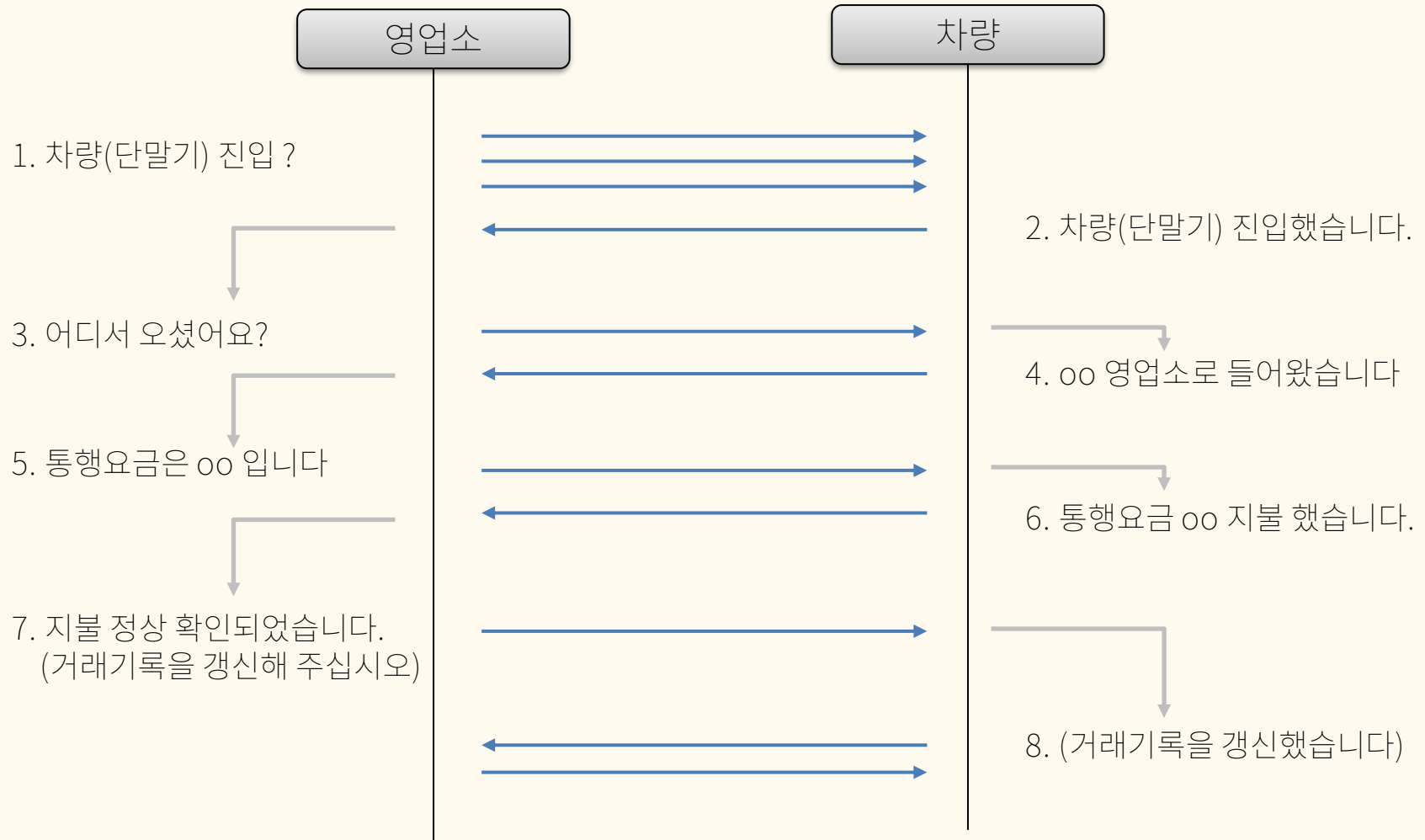
4. DSRC ETCS 정보교환기술

5. IR DSRC 통신기술

6. RF DSRC 통신 기술

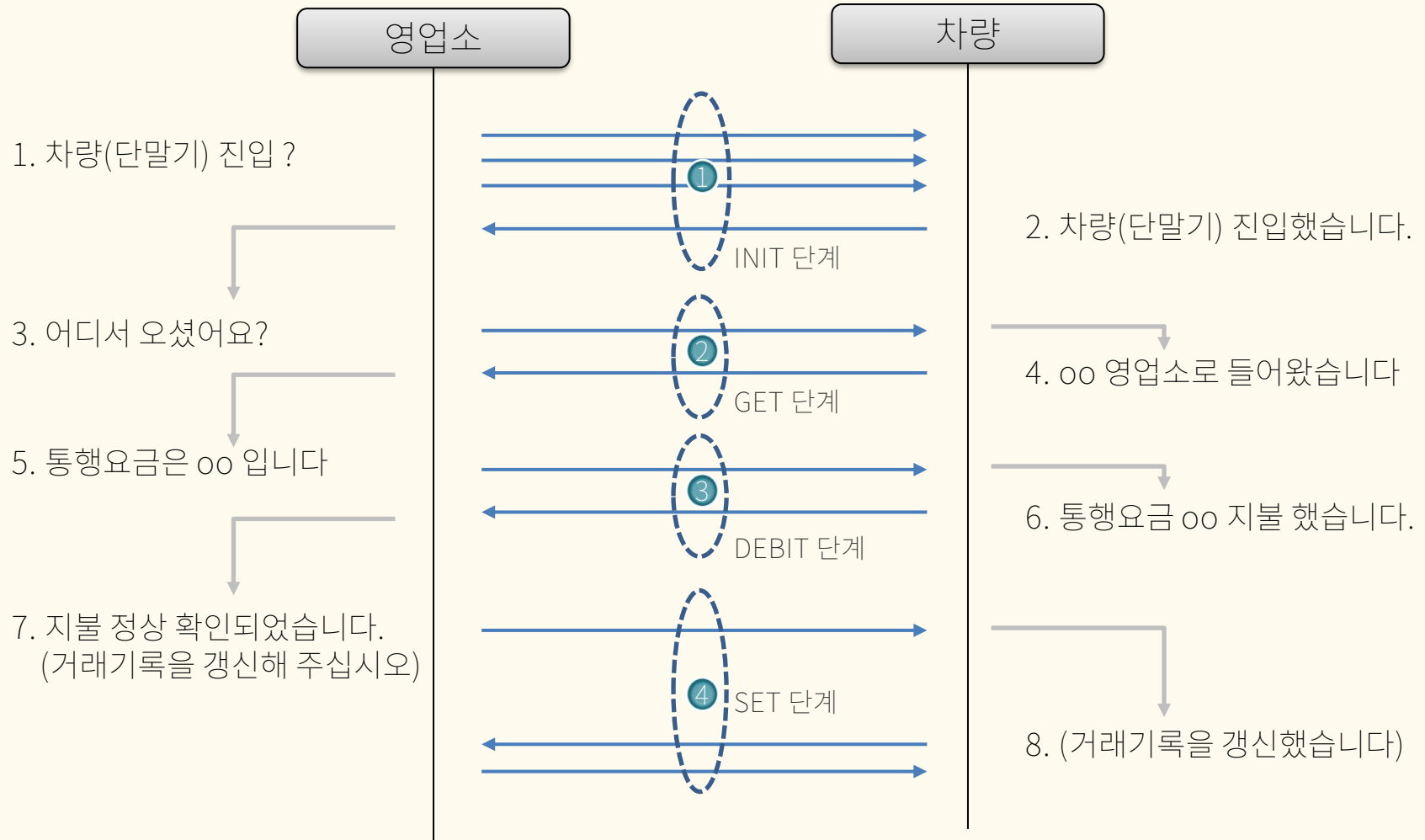
03 요금징수 과정

요금 징수 기본 과정



03 요금징수 과정

하이패스 통신 과정

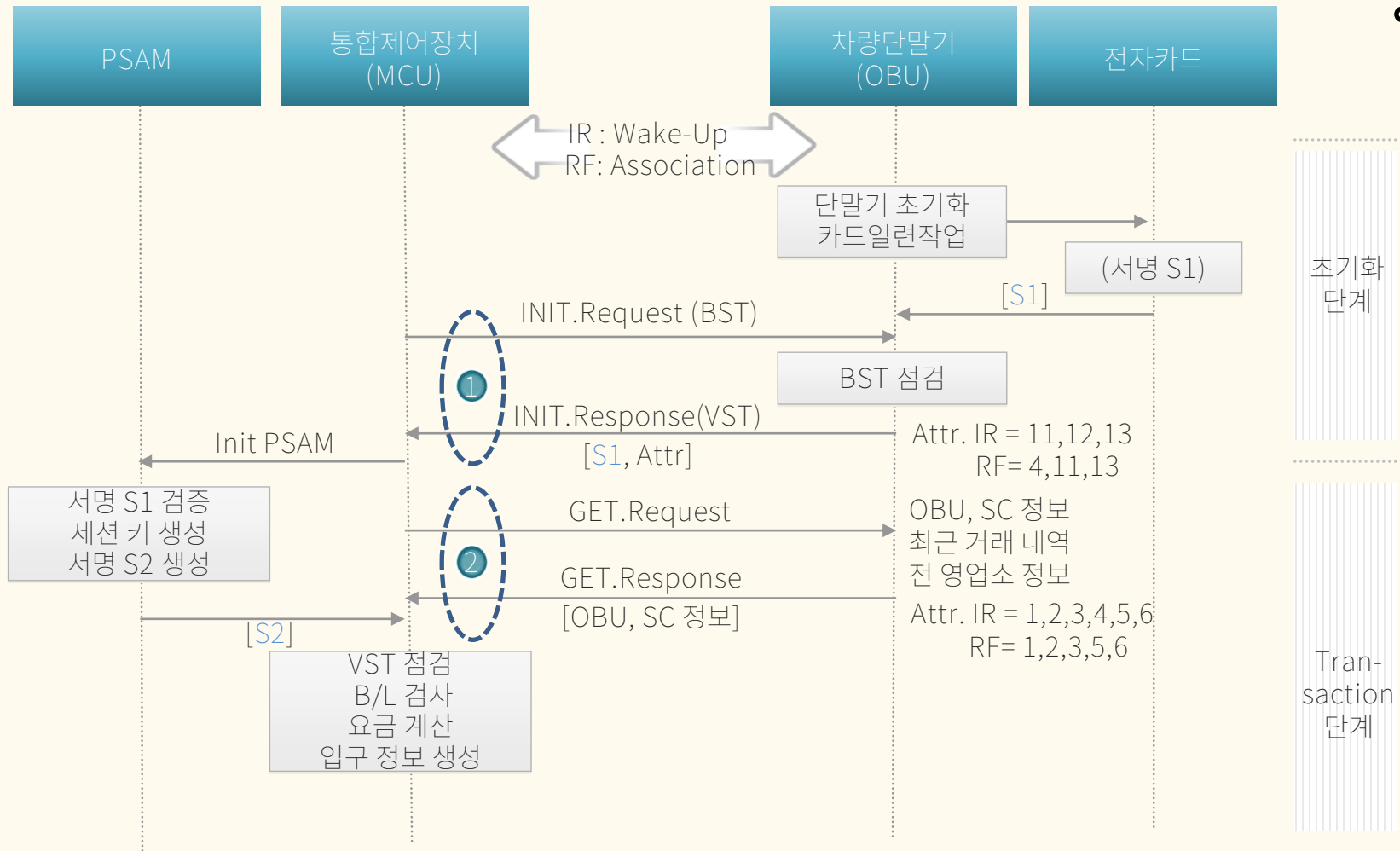


03 요금징수 과정

요금 징수 과정의 정보교환 흐름 (1/2)

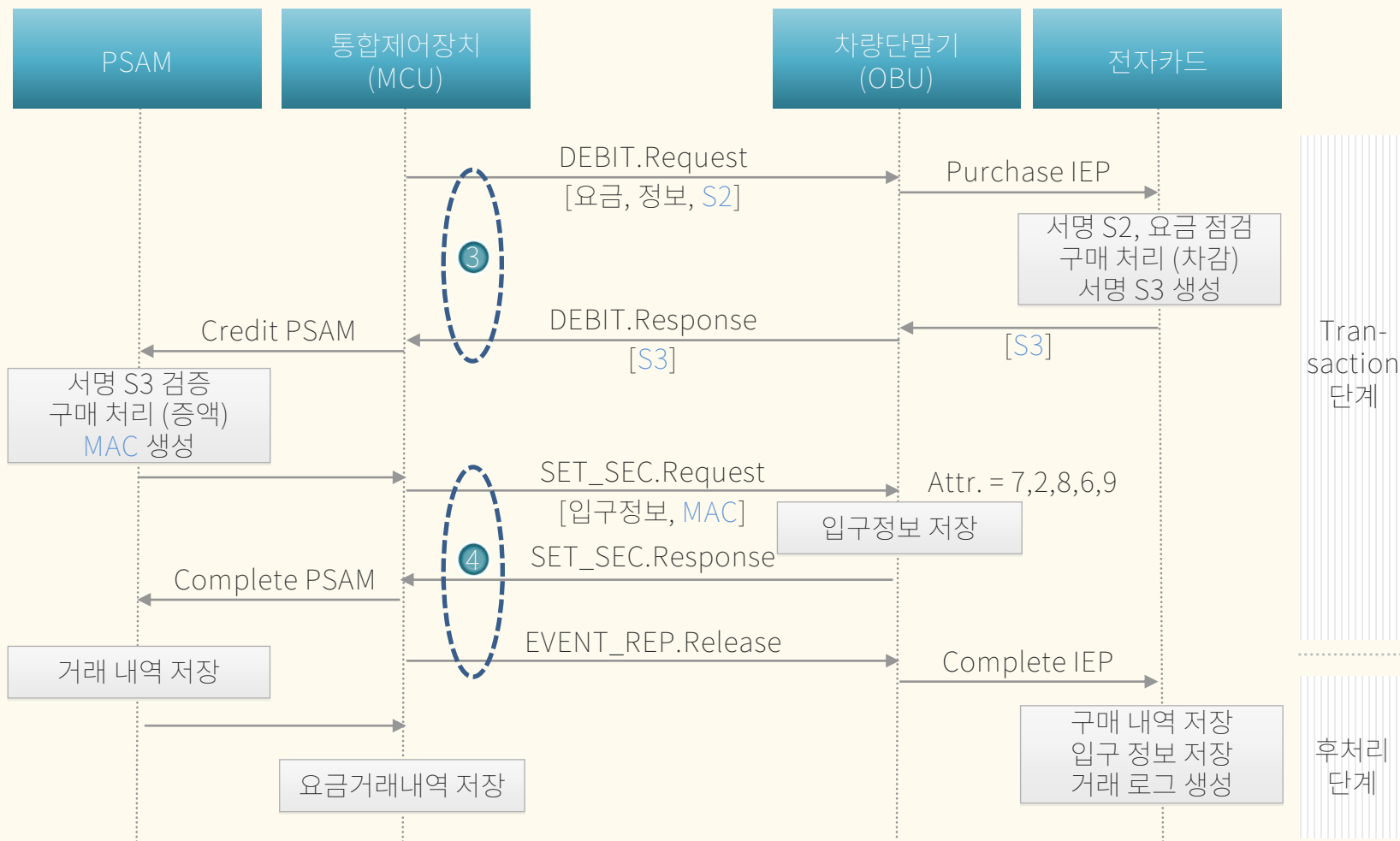
BST : Beacon Service Table
VST : Vehicle Service Table

23p



03 요금징수 과정

요금 징수 과정의 정보교환 흐름 (2/2)



03 요금징수 과정

통신 에러 시 발생하는 주요 위반 코드

위반코드	판단 기준	위반코드	판단 기준
전자카드 초기화 이상	▪ Attr #13 카드상태정보 Bit5 '1'	전자카드 S1 인증 이상	▪ VST에 S1이 정상으로 수신된 후 PSAM 초기화시 에러인 경우
입구정보 미수신	▪ Get Response를 수신하지 못한 경우	전자카드 S2 인증 실패	▪ Debit Response 는 수신 했으나 S2가 0이거나 차감결과가 S2 인증에러인 경우
전자카드 S3 미수신	▪ Debit Response 를 못 받거나 차감 결과가 규정되지 않은 에러인 경우	전자카드 S3 인증 이상	▪ S2를 정상 수신하고 PSAM Credit 시 에러인 경우
Many OBU	▪ 일정 시간 이내에 2개 이상의 단말기가 통신을 시작한 경우	전자카드 S3 인증 후 에러	▪ S3까지 인증완료 후 PSAM Complete 시 에러인 경우
OBU 미부착	▪ 단말기 통신 없이 감지만 된 경우	OBU 전원 이상	▪ 입구정보 미수신이고 Attr#13의 OBU상태정보 Bit1이 "1"인 경우
OBU 입구정보 이상	▪ 차로유형이 입구가 아닌 경우 ▪ 입구영업소 번호가 100미만 또는 1000이상인 경우 ▪ 입구영업소 번호가 통행요금테이블에 없는 경우 ▪ 입구 날짜, 시간이 이상한 경우 ▪ 입구 시간이 출구보다 미래인 경우	OBU 기본정보 이상	▪ Attr #13 : OBU 상태정보 Bit0 '1' ▪ Attr #4 : 차종 1~6 이외의 값 ▪ Attr #12 : 발행번호 또는 제조번호가 0000-0000-0000-0000 또는 ffff-ffff-ffff-ffff

?

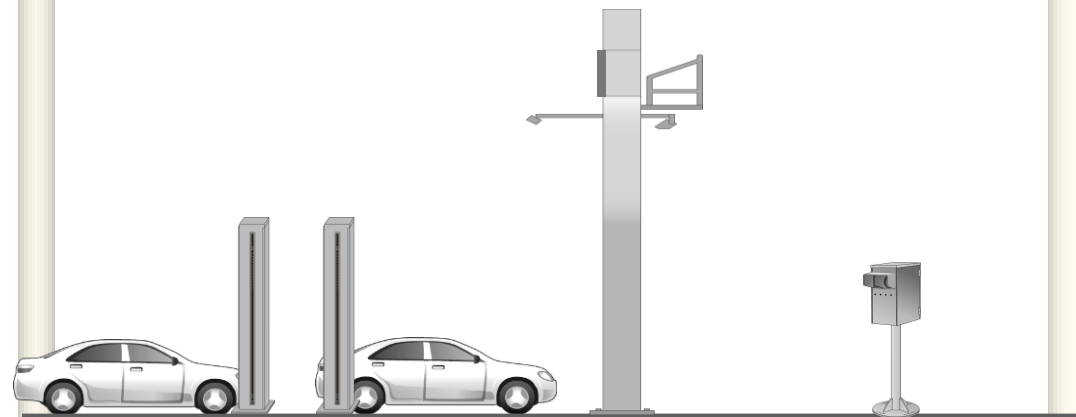
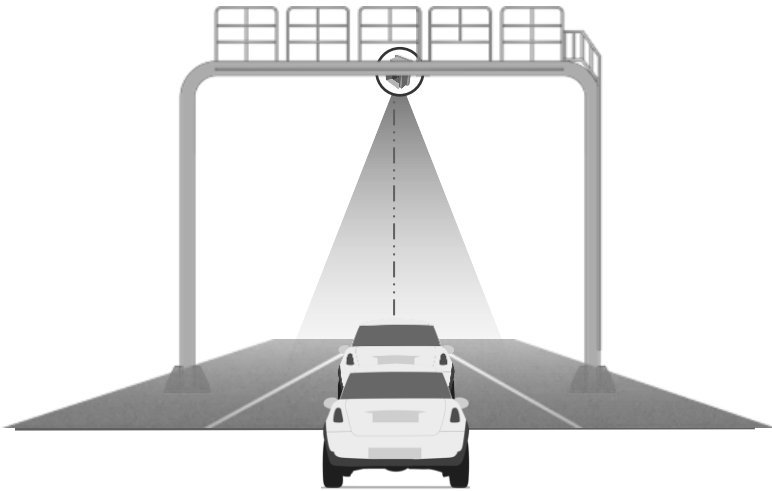
① 진입 검지

① 전면 번호판

① 단말기 통신 데이터

② 진입 검지

② 전면 번호판



?

1 진입 검지

1 전면 번호판

1 단말기 통신 데이터

1 진출 검지

1 후면 번호판

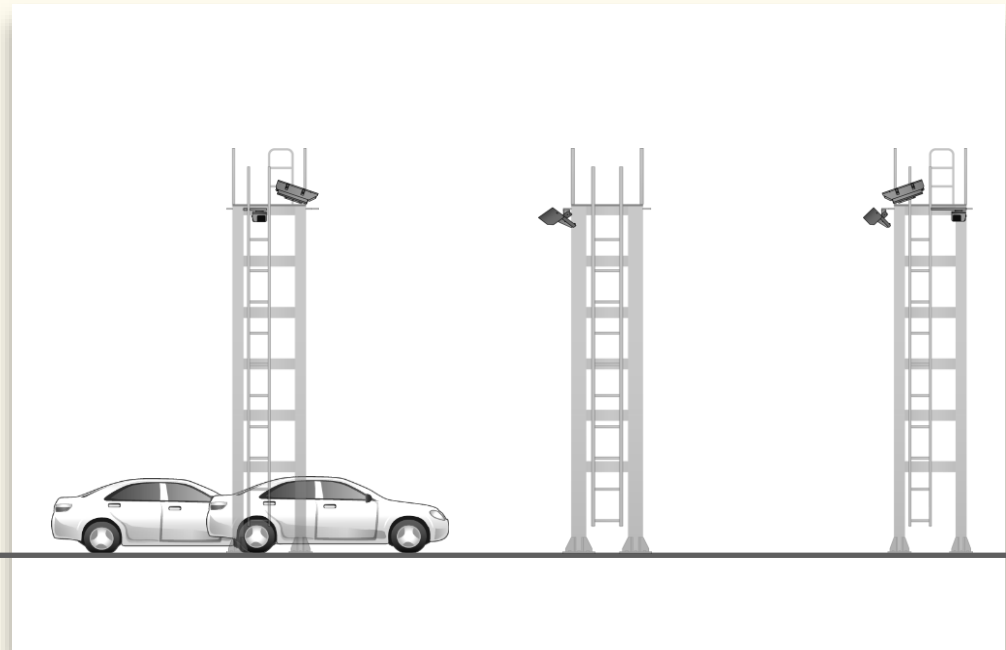
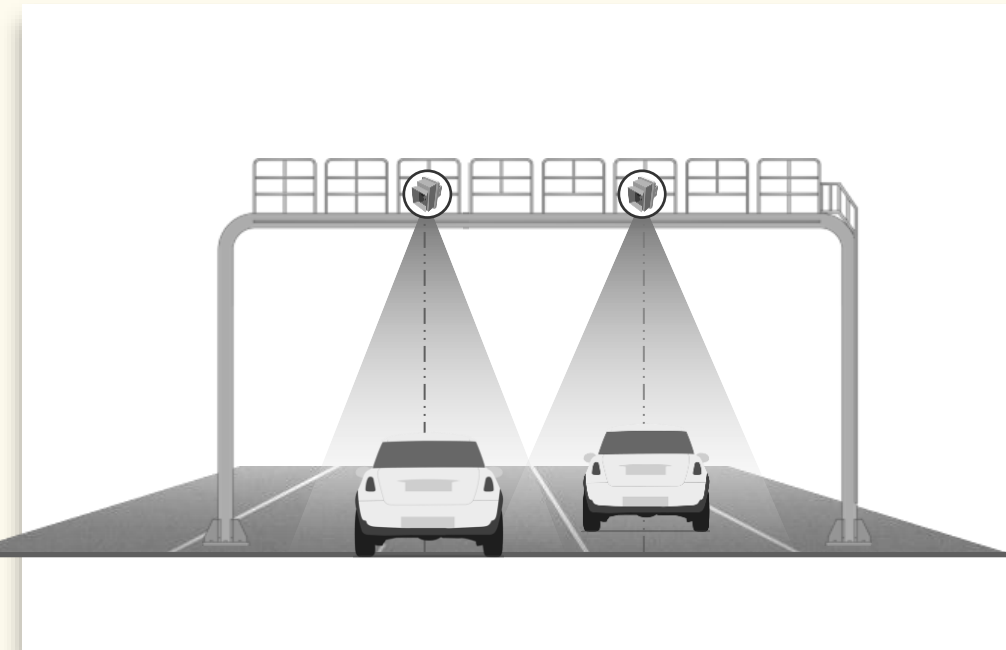
2 진입 검지

2 전면 번호판

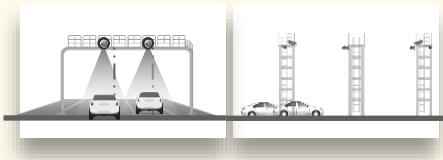
hipass

2 진출 검지

2 후면 번호판

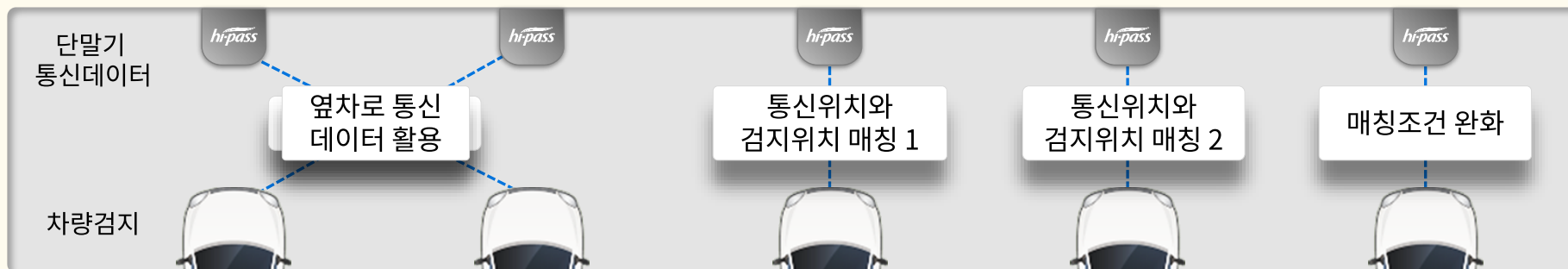


통신정보와 차량 매칭 (1/2)

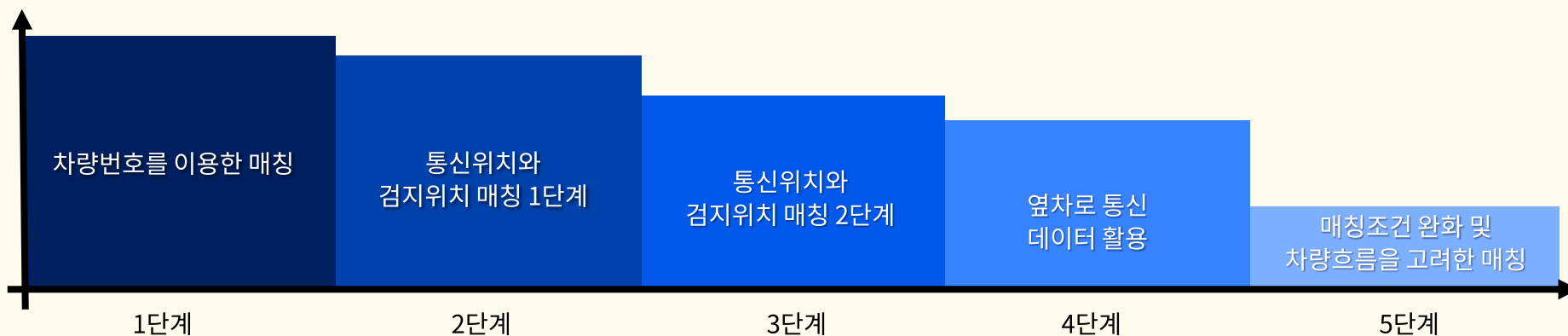


03 요금징수 과정

통신정보와 차량 매칭 (2/2)



매칭 정확도



1. 통행료 전자지불의 역사

2. 요금징수 시스템

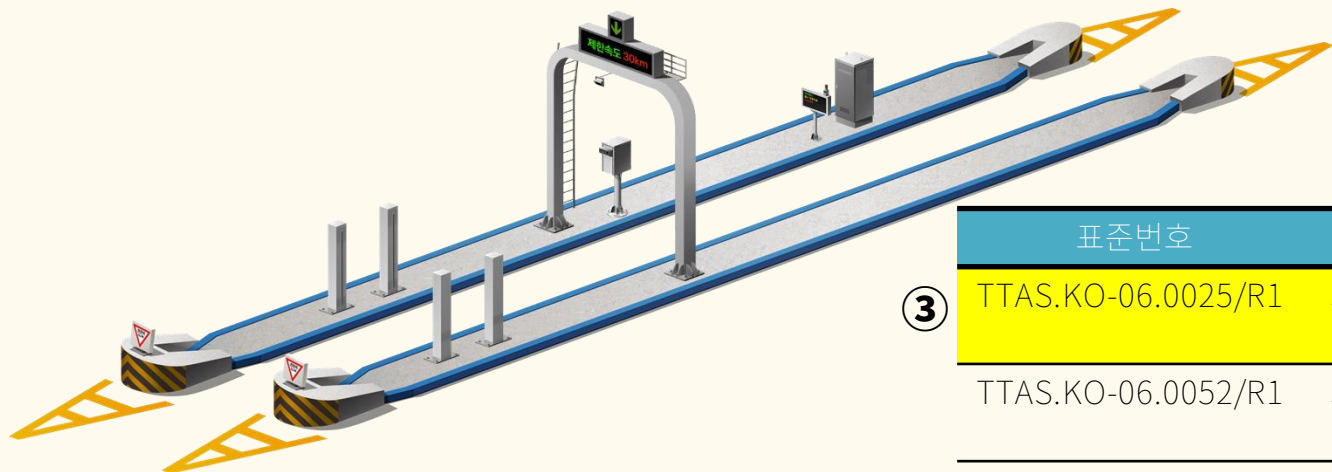
3. 요금징수 과정

4. DSRC ETCS 정보교환기술

5. IR DSRC 통신기술

6. RF DSRC 통신 기술

하이패스 관련 표준 및 적용 대상



DSRC를 이용한 ETCS 관련 표준

표준번호	표준명
① 건설교통부고시 제2006-304호	근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간)
ITSK-00051	ETCS 기술기준 표준적합성 시험 표준

능동RF DSRC 관련 표준

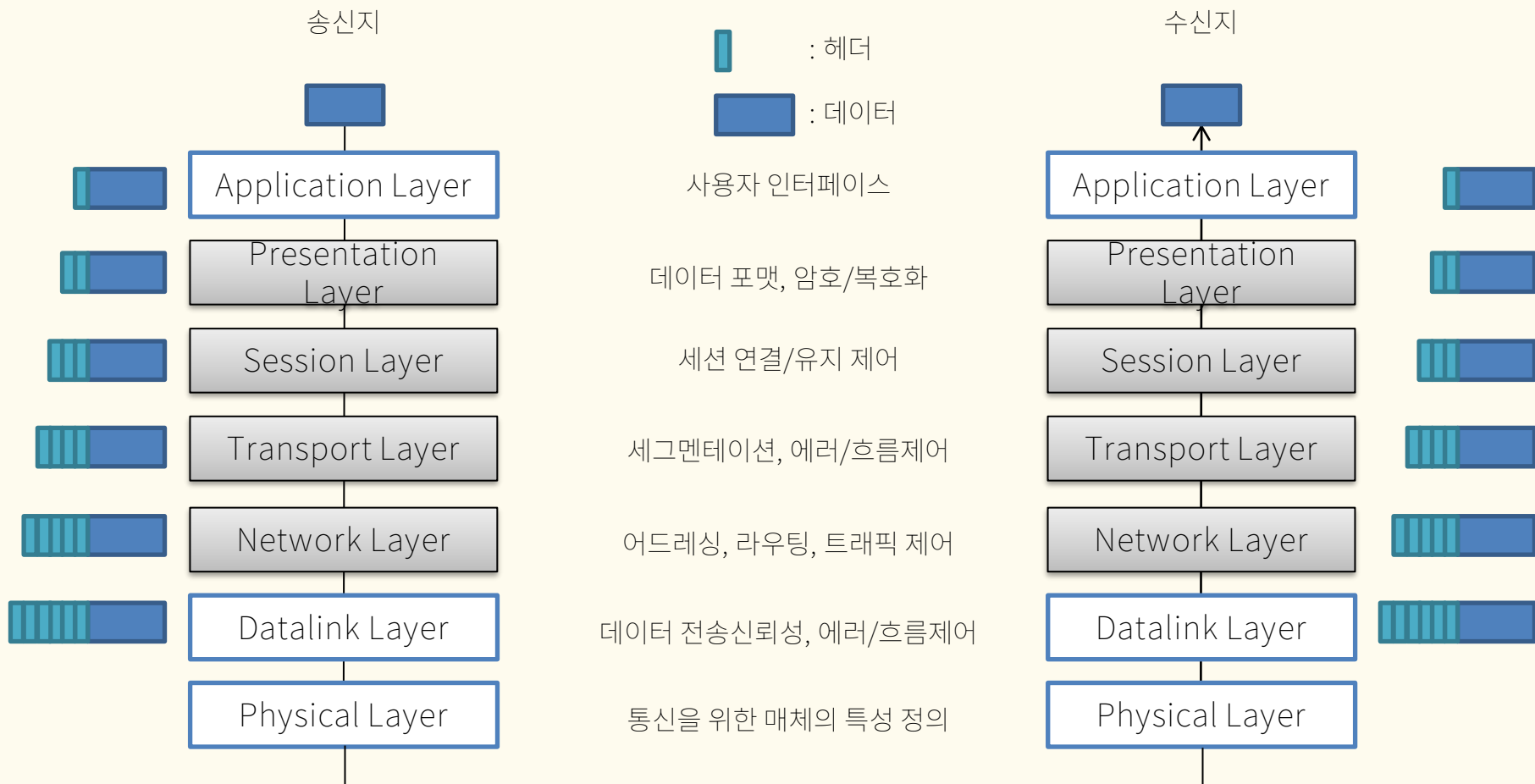
표준번호	표준명
③ TTAS.KO-06.0025/R1	5.8 GHz대역 노변기지국과 차량단말기간 근거리전용 무선통신
TTAS.KO-06.0052/R1	5.8GHz DSRC L2 시험규격 (TTAS.KO-06.0025/R1 시험방법)
TTAS.KO-06.0053/R1	5.8GHz DSRC L7 시험규격 (TTAS.KO-06.0025/R1 시험방법)

적외선 DSRC 관련 표준

표준번호	표준명
② KS X 6915	지능형 교통 체계(ITS) 응용 서비스를 위한 적외선 근거리 전용 통신 (DSRC) 기술
KS X 6916	ITS 섹터에서의 적외선통신 기술 적합성 평가 방법 (KS X 6915 시험방식)

Data Communication

OSI 7 Layer Model



DSRC Layer 구조



계층	기능	PDU 단위
7. Application	응용프로세스 실행	메시지
6. Presentation	데이터 형식, 압축, 암호화	
5. Session	대화 관리 (전송 방향 결정), 동기점	
4. Transport	종단시스템 (end-to-end), 신뢰성	세그먼트
3. Network	최적 경로 설정, IP 주소 지정	패킷
2. Data-Link	인접시스템 (system-to-system), 신뢰성	프레임
1. Physical	DTE/DCE 의 접속 규격	비트열

04 DSRC ETCS 정보교환 기술

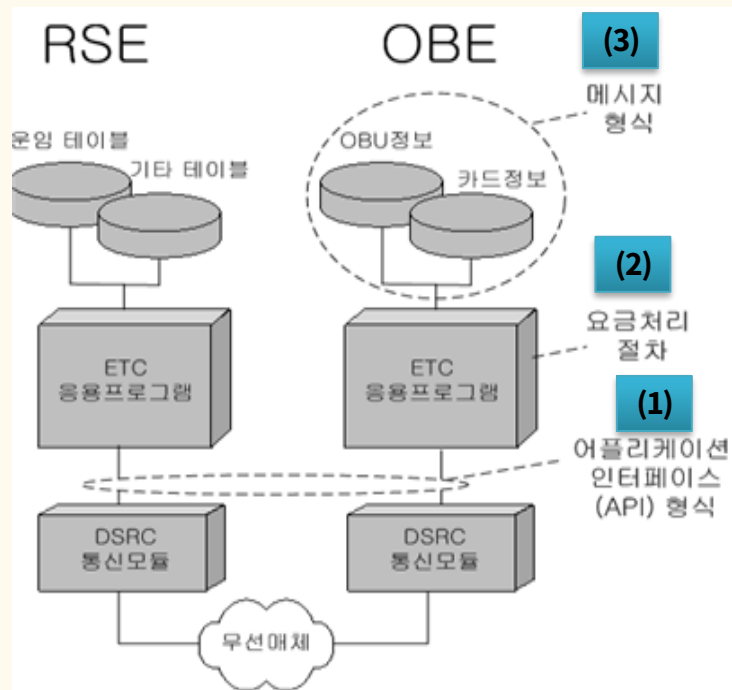
고시_제2013-251호_130411_근거리 전용통신(dsrc)를 이용한 자동요금징수시스템(etcs)의 정보교환 기술기준(노변-단말간)



1. 목 적	1	6.3 카드 소지자 정보	18
2. 적용범위	1	6.4 OBU 기본 정보	19
3. 기준구성	2	6.5 최근 OBU 트랜잭션 정보	20
3.1 기술기준의 범위	2	6.6 OBU 추가 정보	21
3.2 기술기준의 구성	3	6.7 거래 종료 정보 1	21
3.3 다양한 카드의 처리 방안	4	6.8 거래 종료 정보 2	22
4. DSRC 응용인터페이스(API) 형식	6	6.9 거래내역 정보	22
4.1 DSRC와 ETCS 응용 프로세스의 관계	6	6.10 카드 관련 상세 정보	24
4.2 DSRC 응용계층의 사용방법	7	6.11 OBU ID 정보	25
4.3 ETCS의 기능 및 서비스 프리미티브	8	6.12 트랜잭션 상세 정보	25
5. ETCS를 이용한 요금징수절차	10	6.13 OBU 구성 정보	26
6. ETCS 정보형식(속성) 정의	15	7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법	27
6.1 카드정보	16	부칙	32
6.2 최근 카드 트랜잭션 정보	17	부록 A. 요금징수절차의 ETCS 세부 기능 설명서	33
6.2 최근 카드 트랜잭션 정보	17	부록 B. ETCS 정보형식(속성:Attribute) 설명서	45
		부록 C. 용어정의 및 약어	57

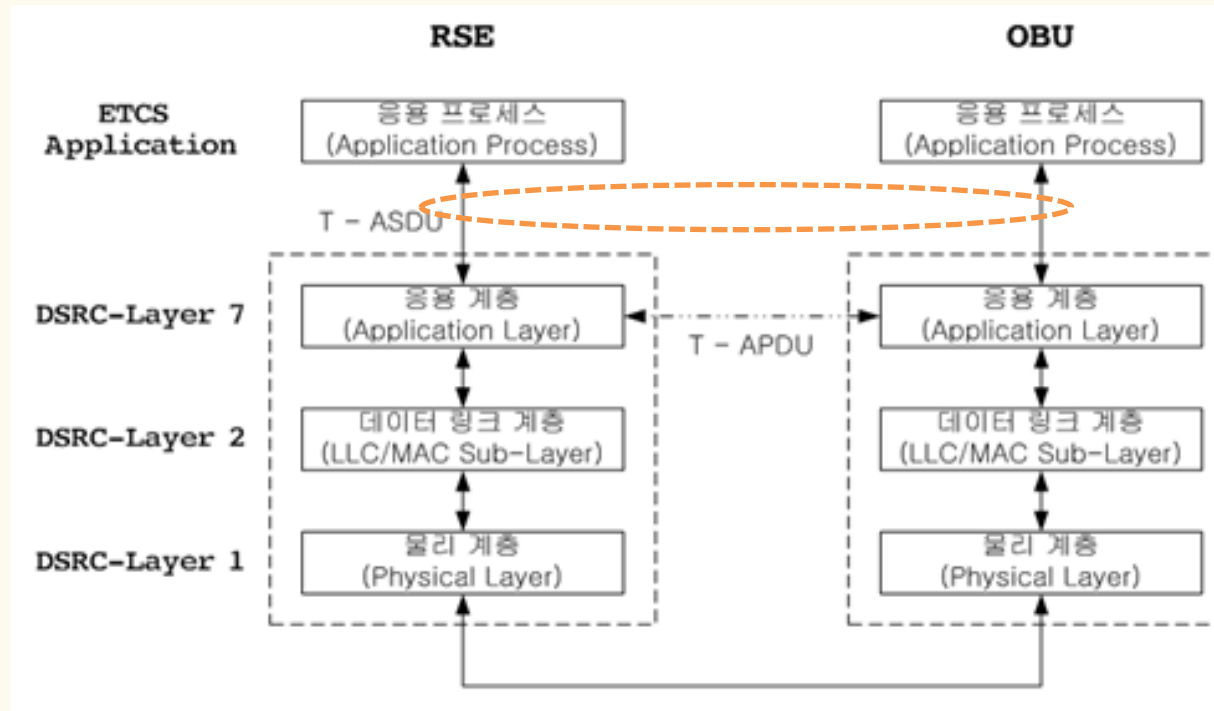
기술 기준의 범위

- (1) DSRC 응용 인터페이스(API) 형식
- (2) ETC 응용프로그램의 요금처리 절차 (ETC-Debit Transaction flow)
- (3) ETC 응용프로그램이 이용하는 정보 형식 (Message format)



(1) DSRC 응용 인터페이스(API) 형식

<그림 2> DSRC와 ETCS 응용프로세스의 관계



- DSRC의 응용 계층과 ETCS 응용 프로세스 간에 서비스 프리미티브를 이용한 정보교환을 의미하는 것으로 다음과 같은 서비스(또는 기능)를 제공한다.

(1) DSRC 응용 인터페이스(API) 형식

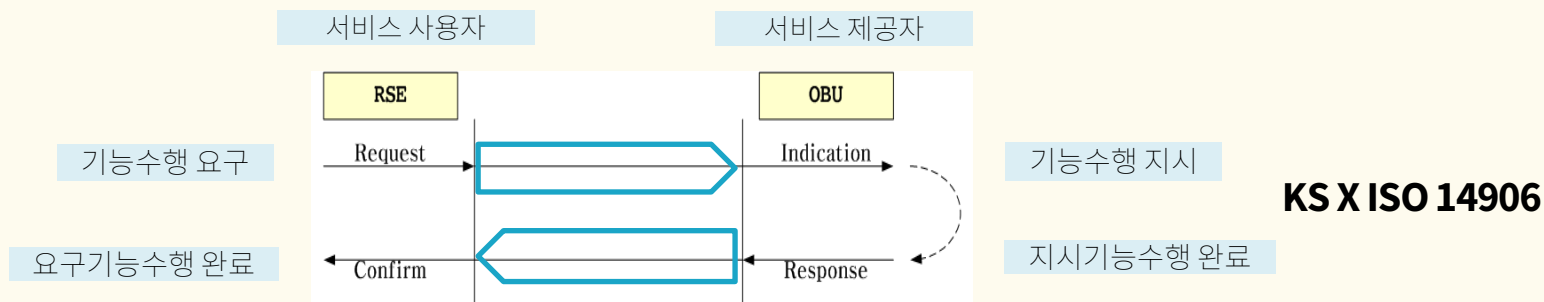
▶ DSRC 응용계층과 ETCS 응용 프로세스간 서비스

- **INITIALIZATION**: 사용자가 이 서비스를 호출하게 되면, 아직 RSE와 통신이 이루어지지 않은 각각의 OBU와 RSE 간에 통신 초기화를 시도하게 된다. INITIALIZATION 서비스는 초기화 모듈에서만 사용한다.
- **GET**: 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방의 정보검색을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있다.
이 서비스는 확인 모드에서만 서비스 요청이 가능하며, 요청에 대해서는 반드시 응답하여야 한다.
- **SET**: 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방의 정보를 수정한다.
이 서비스는 확인/비확인 모드 둘 다 서비스 요청이 가능하며, 확인 모드에서는 요청에 대해 반드시 응답하여야 한다.
브로드캐스트와 같은 특별한 상황에서는 비확인 모드에서 서비스 요청만 수행할 수 있다.
- **ACTION**: 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방으로 하여금 원하는 동작을 수행하게끔 할 수 있다.
이 서비스는 확인/비확인 모드 둘 다 서비스 요청이 가능하며, 확인 모드에서는 요청에 대해 반드시 응답하여야 한다.
- **EVENT-REPORT**: 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방에 이벤트(Event)를 던지게 된다.
이 서비스는 확인/비확인 모드 둘 다 서비스 요청이 가능하며, 확인 모드에서는 요청에 대해 응답하여야 한다.

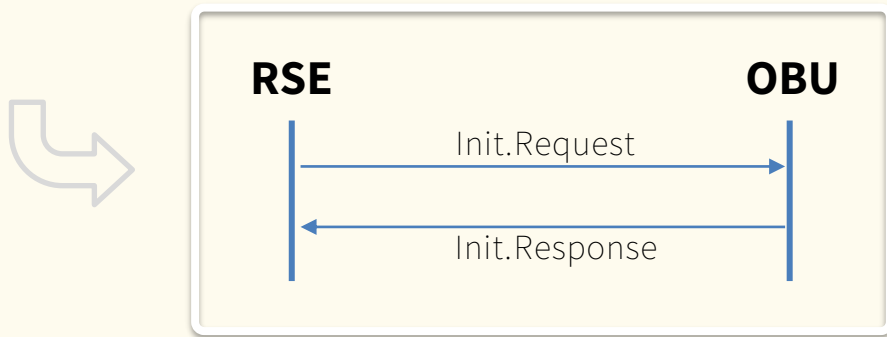
(1) DSRC 응용 인터페이스(API) 형식

▶ ETCS의 기능 및 서비스 프리미티브

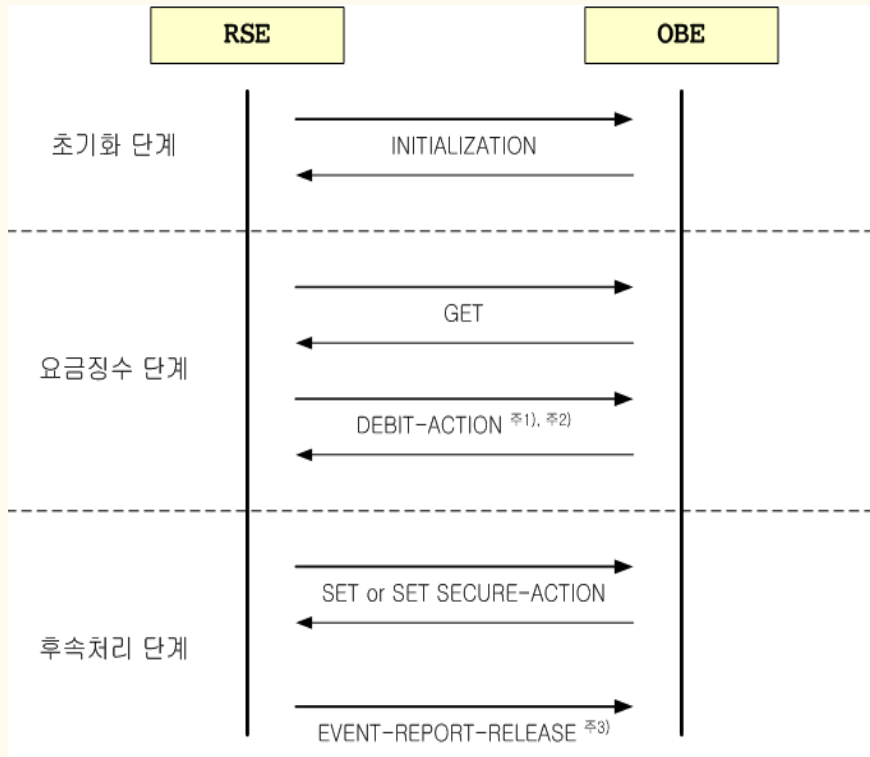
- **요구(xxx.Request)**: 서비스 이용자가 기능을 호출하는 프리미티브로 본 기준에서는 RSE 응용의 DSRC 응용계층에 의해 수행한다.
- **지시(xxx.Indication)**: 서비스 공급자가 기능을 호출하기 위해 또는 서비스 접근점에서 기능이 호출되었음을 지시하기 위해서 사용되는 프리미티브로 본 기술기준에서는 DSRC 응용계층의 OBU 응용에 의해 발행한다.
- **응답(xxx.Response)**: 서비스 이용자가 지시에 의하여 이미 호출된 기능을 완료시키기 위해서 사용되는 프리미티브로 OBU 응용의 DSRC 응용계층에 의해 수행한다.
- **확인(xxx.Confirm)**: 서비스 공급자가 요구에 의하여 이미 호출된 기능을 완료시키기 위해서 사용되는 프리미티브로 DSRC 응용계층의 RSE 응용에 의해 발행한다.



(ETC 응용 프로그램과 DSRC 응용계층간의 정보 흐름 예시)



(2) ETCS를 이용한 요금징수절차



• 초기화 단계

RSE가 OBE에 대해서 ID, 카드와 트랜잭션 등에 대한 정보를 요청하고 이에 대한 응답을 체크함으로써 요금징수가 가능 여부를 판단하는 역할을 수행한다.

• 요금징수 단계

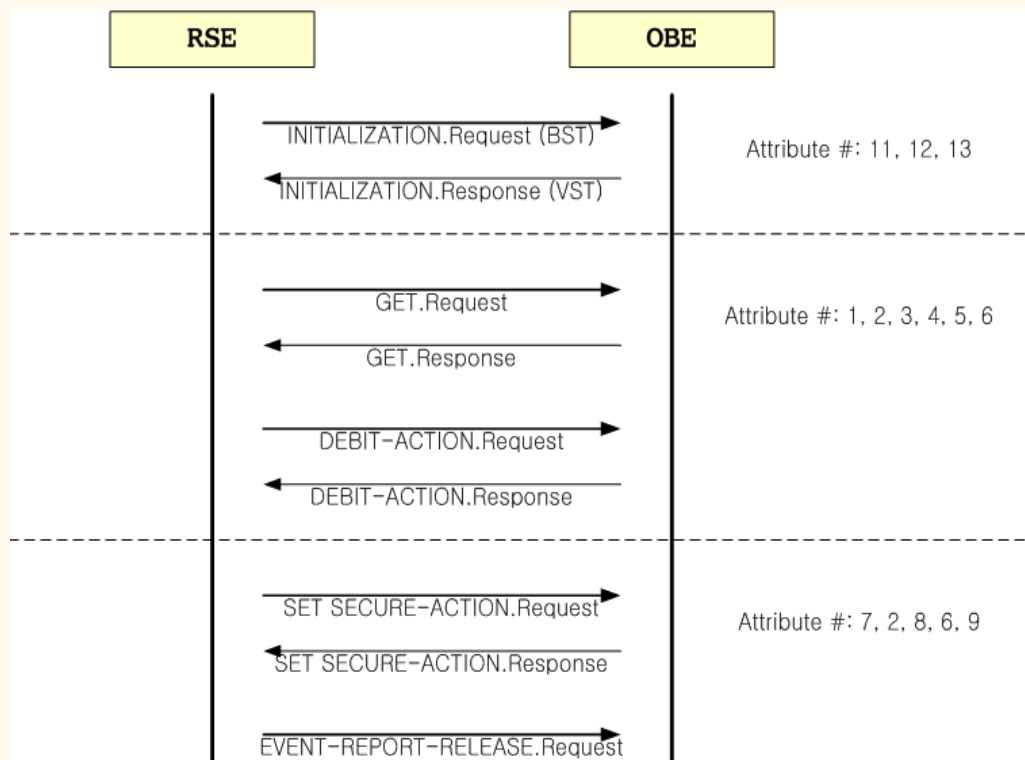
RSE가 OBE에 대해서 카드와 카드소지자, 최근 트랜잭션 정보 등을 요청하고 이에 대한 응답을 확인한 후에 해당 OBE를 통하여 카드의 금액을 차감하고 처리여부에 대한 응답을 확인하는 역할을 수행한다. 이 요금징수과정에서는 요금관련 데이터 이외에 적절한 보안데이터를 포함하여야 한다.

• 후속처리 단계

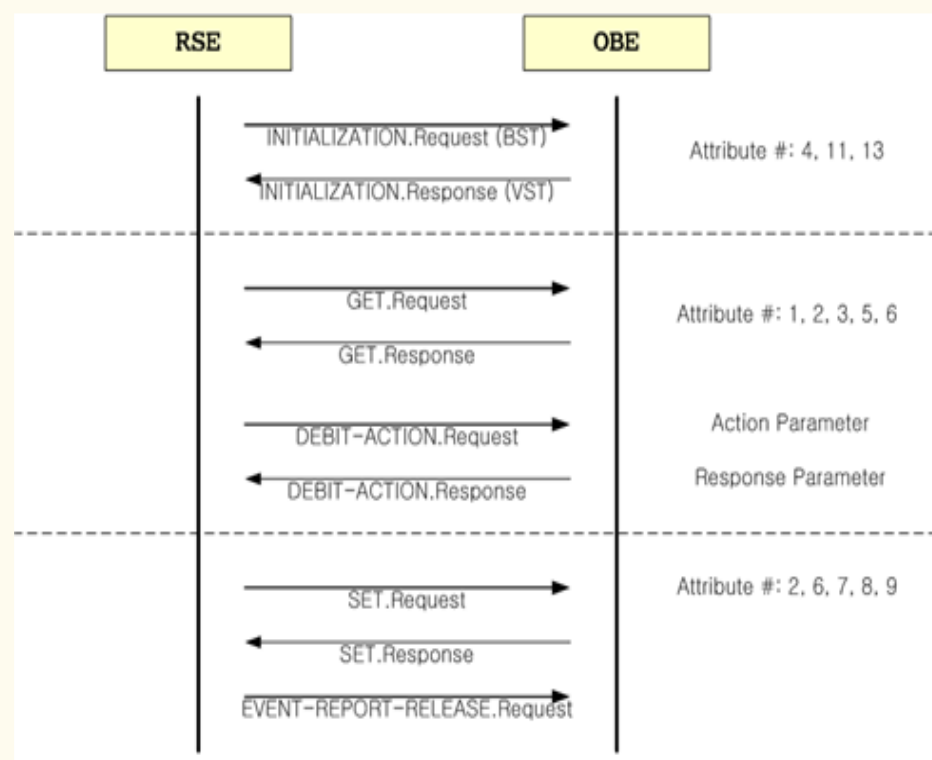
RSE가 OBE에 대해서 최근 트랜잭션 정보와 함께 거래내역과 거래종료에 대한 정보를 요청. 확인함으로써 최종 요금징수여부를 체크하고 처리결과를 해당 OBE에 전송하는 역할을 수행한다.

(2) ETCS를 이용한 요금징수절차

▶ IR/RF DSRC 방식의 요금징수시의 사용되는 속성값들



< IR DSRC방식 요금징수의 경우 >



< RF DSRC방식 요금징수의 경우 >

(3) ETCS 정보형식(속성) 정의

RF VST

ID	정보명	정보세부항목
#1	카드정보	발급기관 ID, 카드번호, 보안알고리즘ID, 카드정산센터ID, 카드서비스ID, 만기일
#2	최근 카드 트랜잭션 정보	날짜, 시간, 운영기관, 영업소번호, 차선유형, 차로번호, 근무번호, 처리번호, 정규모금, 징수금액, 차종, 직전 영업소 번호
#3	카드 소지자 정보	소지자 지불 정보, 카드번호, 차량번호
#4	OBU 기본정보	OBU 제조번호, OBU 발행번호, 차종, 차량번호, OBU 종류, 발행일자, 만기일자, OBU 서명값, OBU F/W정보, RFU
#5	최근 OBU 트랜잭션 정보	날짜, 시간, 운영기관, 영업소번호, 차선유형, 차로번호, 근무번호, 처리번호, 정규모금, 징수금액, 차종, 직전 영업소 번호
#6	OBU 추가 정보	근무상태, 요금구분, OBU 상태코드, 카드 상태코드, RFU
#7	거래종료 정보1	Date
#8	거래종료 정보2	MAC

ETCS 정보형식(속성) 정의

ID	정보명	정보세부항목
#9	거래내역 정보	최종거래 날짜, 최종거래 시간, 최종거래 운영기관, 최종거래 영업소번호, 최종거래 차로번호, 최종거래 근무번호, 최종거래 처리번호, 차종, 현거래 날짜, 현거래 시간, 현거래 운영기관, 현거래 영업소번호, 현거래 차로번호, 현거래 근무번호, 현거래 처리번호, 징수전 잔액, 징수 금액, OBU 발행번호, 최종거래 OBU 상태코드, 최종거래 카드 상태코드, 현거래 OBU 상태코드, 현거래 카드 상태코드, RFU
#10	Reserved	
 #11	카드관련 상세 정보	카드 식별자, 알고리즘 ID, 키 버전, 카드거래 일련번호, 난수, 카드발행자 ID, 카드 ID, 잔액, 카드 정산센터 ID, 서명값 S1, 서명값 S2
 #12	OBU ID 정보	OBU 제조번호, OBU 발행번호
 #13	트랜잭션 상세 정보	현재 트랜잭션 상태정보, OBU 상태정보, 카드 상태정보, 난수
#14	OBU 구성 정보	OBU 상태정보유무, OBU Class, 제조사 ID, OBU 상태정보

부록 : 요금징수절차의 ETCS 세부 기능 설명서

▶ INITIALIZATION.request

범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	INITIALIZATION.Request x3,...선택 응용서비스 (사용 안 됨): 0	8X (hex) 1000 x3
안테나 ID	안테나 ID를 크게 두 개의 옥텟으로 나누어, 43비트 중 최상위 비트 쪽의 16 비트는 안테 나 제조 ID, 나머지 27비트는 안테나 고유 ID 를 나타냄 - 모두 MSB 퍼스트(First) 방식으로 전송	x2x1 x0 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
시간	32 비트(범위 0~232-1)의 시간코드 - MSB 퍼스트(First) 방식으로 전송	XXXXXXXX (hex)
프로파일	응용 서비스를 제공하기 위한 물리적 성능 및 특성에 대한 정의 (프로파일 항목)	XX
응용서비스 목록:		
필수 응용 서비스 개수	지원 가능한 응용서비스의 수 - 현재는 ETC 기능만을 수행하므로 "1"	dd (dec)
응용 서비스ID (AID)	지원 가능한 응용서비스의 ID - x7...0 (현재 EID 없음) - x6...0 (현재 파라미터 없음)	x7x6000001 (bin)
프로파일 목록:		
프로파일 개수 주6)	장비에 따라 프로파일 항목 선택 - 현재는 기본장비만 있으므로 "0"	0

부록 : 요금징수절차의 ETCS 세부 기능 설명서

▶ INITIALIZATION.response

범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001 (bin)
T-APDU	INITIALIZATION.Response x3x2x1x0.....채움 비트 (사용 안 됨): 0000	9X (hex) 1001 x3x2x1x0
프로파일	응용 서비스 관련 프로파일 항목	XX
응용서비스 목록:		
필수 응용 서비스 개수	지원 가능한 응용 서비스의 수 - 현재는 ETC 기능만을 수행하므로 "1"	01 (hex)
응용 서비스ID (AID) ^{주7)}	지원 가능한 응용서비스의 ID - x7...1 (현재 EID 있음) - x6...1 (현재 파라미터 있음)	x7x6000001 (bin)
EID	OBU에 할당된 고유 EID	XX (hex)
파라미터	어플리케이션 관련 파라미터는 Context Mark ^{주8)} 를 포함한 하나의 Container 형식으로 전달한다. ^{주9)}	Container
OBU 구성	현재 상태 정보 x7...1(상태정보 있음)	x7
	OBU 차종정보	xxxxxxxx xxxxxxxx (bin)
	제조사 ID	XX XX (hex)
	x0 ... 사용안함	x7x6x5x4x3x2x1x0 (bin)
	x1 ... 사용안함	
	x2 ... 건전지 교체(1=저전압)	
	x3 ... ICC 없음(1=실패)	
	x4 ... ICC 불량(1=실패)	
	x5 ... 예외 S/W (1=예외)	x7x6x5x4x3x2x1x0 (bin)
	x6 ... 지원 안 되는 H/W (사용안함)	
	x7 ... 영구적인H/W 불량(1=영구 불량)	x7x6x5x4x3x2x1x0 (bin)
	x0 ... 사용 안 함(향후 보완용)	
		0000000x0 (bin)

1. 통행료 전자지불의 역사

2. 요금징수 시스템

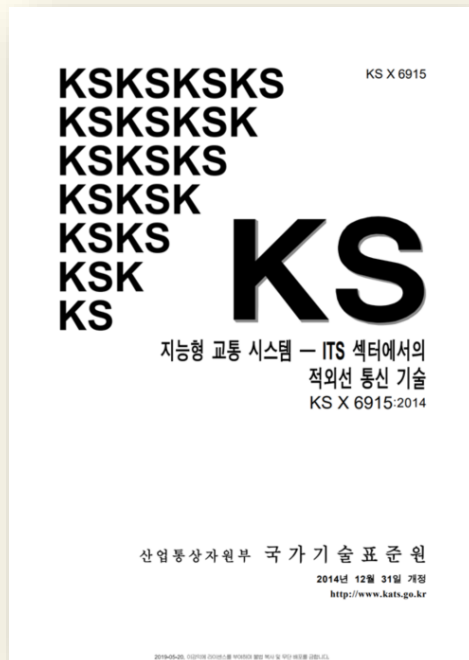
3. 요금징수 과정

4. DSRC ETCS 정보교환기술

5. IR DSRC 통신기술

6. RF DSRC 통신 기술

IR DSRC 통신 기술 표준



IR DSRC (Infrared Dedicated Short Range Communication)는 적외선 빛(주로 870nm, 850nm 등)을 이용해 노변장치(RSE: Road Side Equipment)와 차량 탑재장치(OBE: On Board Equipment) 간 양방향, 단거리 무선 데이터 통신을 수행하는 기술

IR DSRC 통신 계층 구조

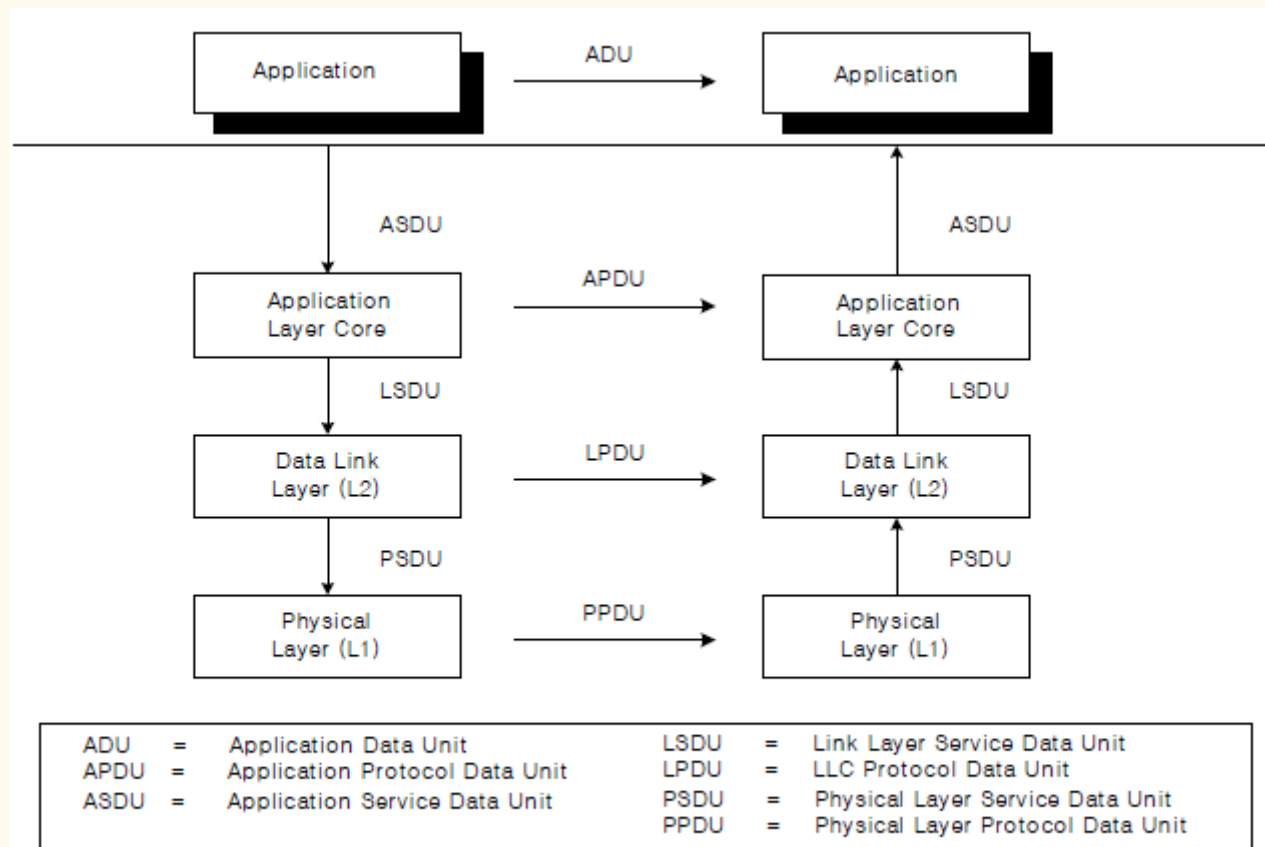
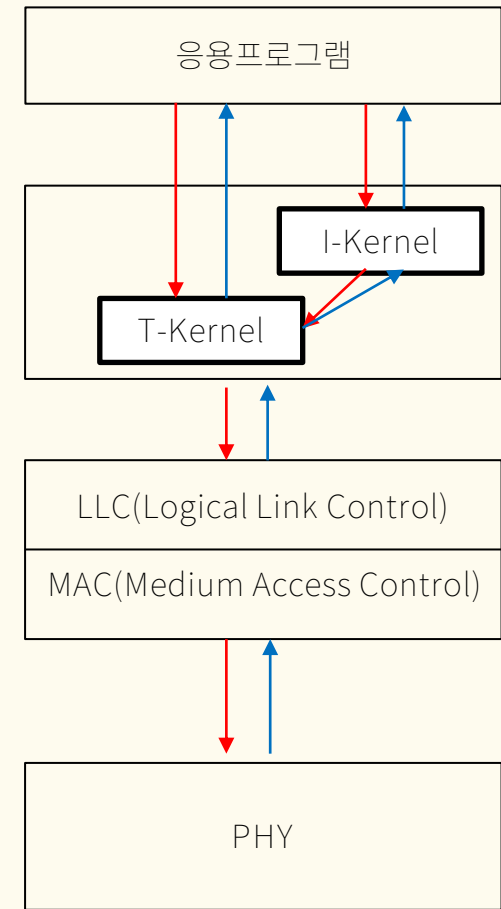


그림 1 통신 시스템과 응용 사이의 전체적인 데이터 흐름

IR DSRC 통신 기술 표준 구성

구성	범위
응용 계층	— 응용 계층 구조 — 전송 서비스 제공자 (Transfer—KE) — 초기화 서비스 제공자 (Initialization—KE) — 방송 서비스 제공자 (Broadcast—KE)
데이터링크 계층	— 논리 링크 제어(LLC : Logical Link Control) 서비스 프리미티브 — LPDU 데이터 형식 — LLC 요소 절차 등 - 매체 접근 제어(MAC : Medium Access Control) 부계층 — 프레임 형식 — 주소 설정 — MAC 절차
물리 계층	— 송신 파라미터(transmitter parameter) — 수신 파라미터(receiver parameter) — 링크의 특성 — 변조 방식 설명



물리 계층

표 3-1 - 송신 파라미터

항목	파라미터	기본값	선택 가능값
T 1	전송 파장의 범위	800 nm ~ 900 nm	900 nm ~ 1 000 nm
T 1a	간섭(coherence) 길이	1 mm 미만	
T 2	송신기 대역폭	50 nm 미만	
T 3	송신 출력	A.3 참조	
T 3a	최대 송신 출력	KS C IEC 60825-1 준수	
T 4	변조 방식	ASK-OOK	
T 4a	충격 계수(duty cycle)	0.2	
T 5	데이터 부호화	RZI	
T 6	방사 펄스의 에지 경사율: 상승 시간 하강 시간	50 ns 미만 50 ns 미만	
T 7	비트율	1 Mbit/s	2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 8 Mbit/s, 16 Mbit/s
T 7a	비트 클럭의 허용 오차	0.1 %	
T 8	비트 에러율(BER)	10E-6(reference 값)	
T 9	기동(wake-up) 단계: 기동 주파수 기동 주파수 'on' 시간 충격 계수	85 kHz < 1 ms 0.3~0.5	50 kHz ~ 100 kHz
T 10	인입(lead in)	일반 데이터로 부호화된 3개의 옥텟 (octet) 0×00, 0×00, 0×FF의 순서. 전송된 첫 번째 옥텟은 왼쪽 상부의 옥텟인 0×00	

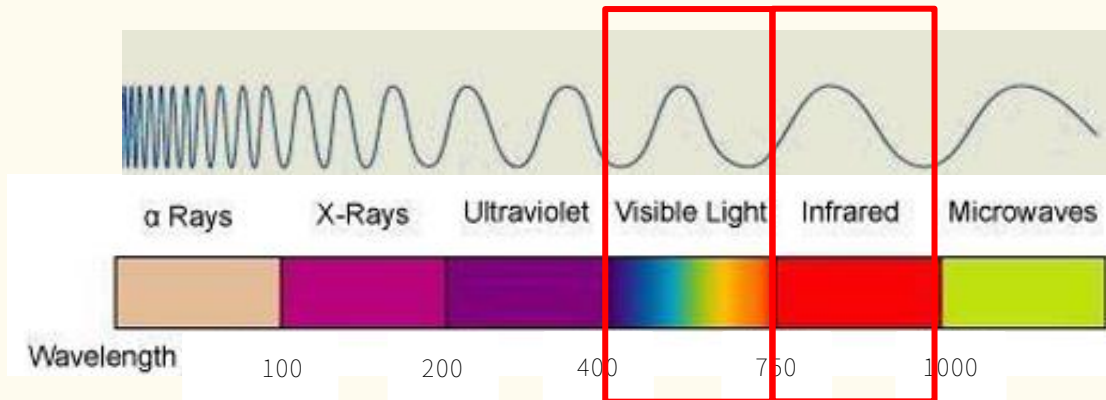
물리 계층

표 3-2 - 수신 파라미터

항목	파라미터	기본값	선택 가능값
R 1	수신 파장의 범위	800nm ~ 900 nm	900 nm ~ 1 000 nm
R 2	수신기 대역폭	최소 50 nm	
R 3	수신 감도	A.3 참조	
R 4	수신기 포화 한계 (receiver saturation limit)	A.3 참조	
R 5	변조 방식	ASK - OOK	
R 5a	충격 계수	0.2	
R 6	데이터 부호화	RZI	
R 7	비트율	1 Mbit/s	2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 8 Mbit/s, 16 Mbit/s
R 7a	비트 클럭의 허용 오차	0.1 %	
R 8	비트 에러율	10E - 6(reference 값)	
R 9	wake-up sensitivity	A.3 참조	
R 10	기동(wake-up) 단계: 기동 주파수 기동 주파수 'on' 시간 충격 계수	85 kHz < 1 ms 0.3 ~ 0.5	50 kHz ~ 100 kHz

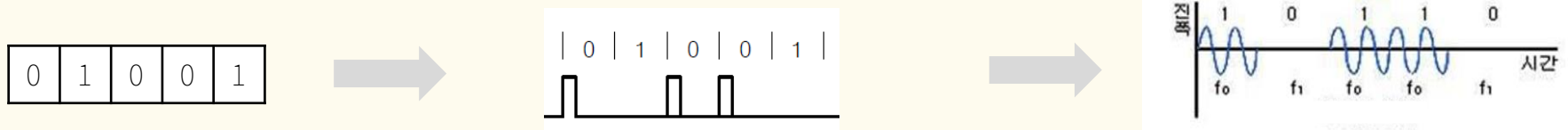
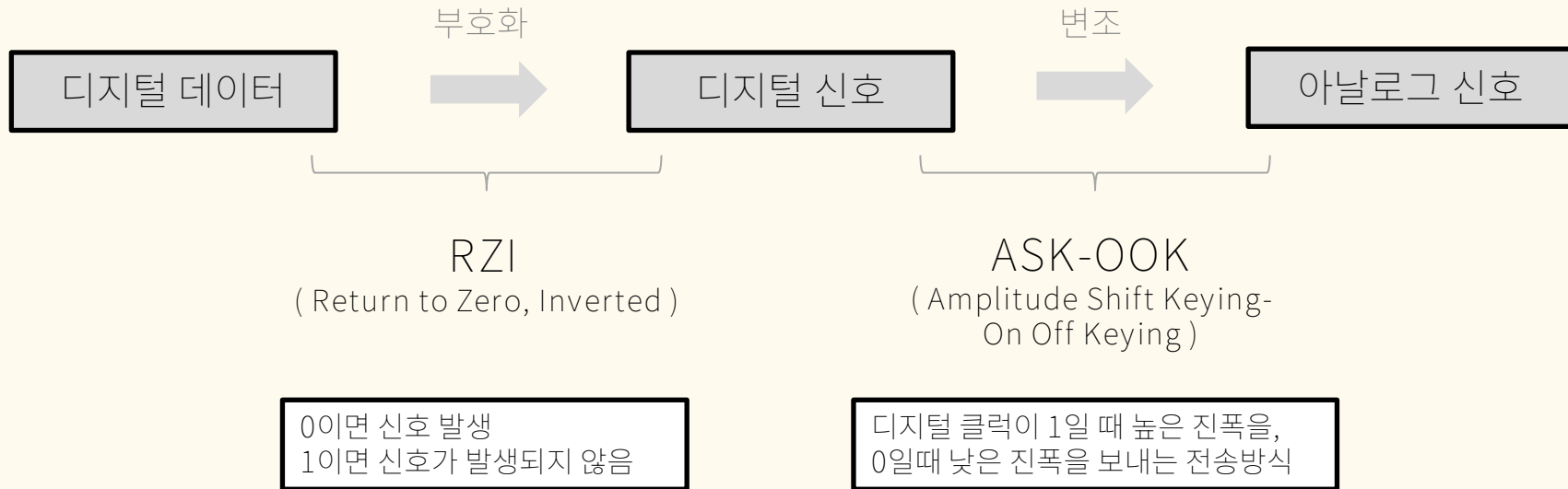
물리 계층

적외선 (Infra Red Ray)



가시광선보다 파장이 긴 전자기파로 대략 750nm이상의 파장

물리 계층



데이터 링크 계층

매체 접근 제어(MAC : medium access control) 부계층과 논리 링크 제어(LLC : logical link control) 부계층으로 2개의 개별 부계층을 정의하고, 이 규격은 다음을 정의한다.

- 공유 물리 매체의 매체 접근 제어 절차
- 주소화(addressing) 규칙과 규정
- 데이터 흐름 제어 절차
- 확인(acknowledgement) 절차
- 에러 제어 절차
- 데이터 링크 사용자에게 제공된 서비스

데이터 링크 계층 - MAC 계층

MAC 부계층은 RSE 측 MAC 부계층 개체와 OBE측 MAC 부계층 개체에 의해 물리적 매체의 사용을 제어하는 역할을 담당한다. 매체 접근 제어는 다음과 같은 특성을 가진다.

- 능동 반 이중 방식
- 비동기 시분할 다중 접속(TDMA)
- 비동기 바이트 부호화

》 능동 반 이중 방식

데이터를 양방향으로 전송할 수는 있지만, 동시에 전송 불가능

각 방향의 데이터-전송 용량에 대한 유연성은 상향링크와 하향 링크 윈도우 관리에 의해 제어됨

》 비동기 시분할 다중접속 (TDMA : Time Division Multiple Access)

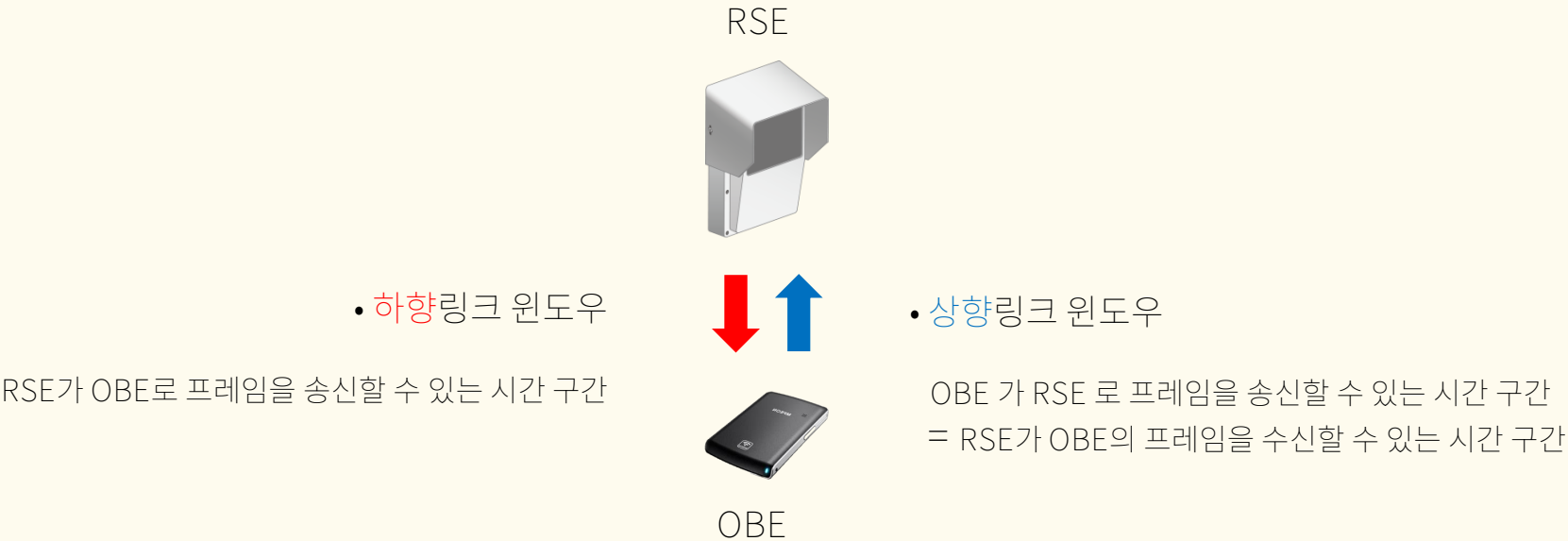
다수의 사용자들이 통신 매체를 공유할 수 있도록 시간구간을 나누어 사용하는 방법

송수신 기본주기가 되는 시간 프레임이 가변인 TDMA 방식

》 부호화

10비트의 비동기 부호화 : 시작비트(=0) + 8비트의 데이터 + 종료비트(=1)

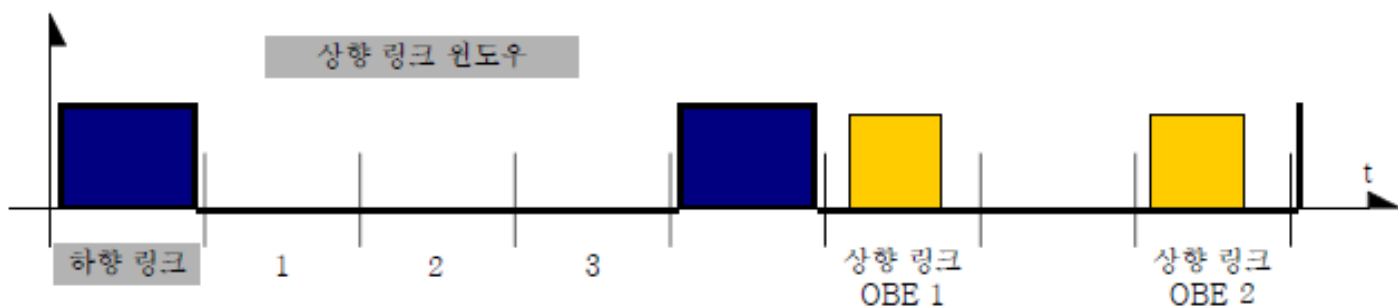
데이터 링크 계층 - 윈도우



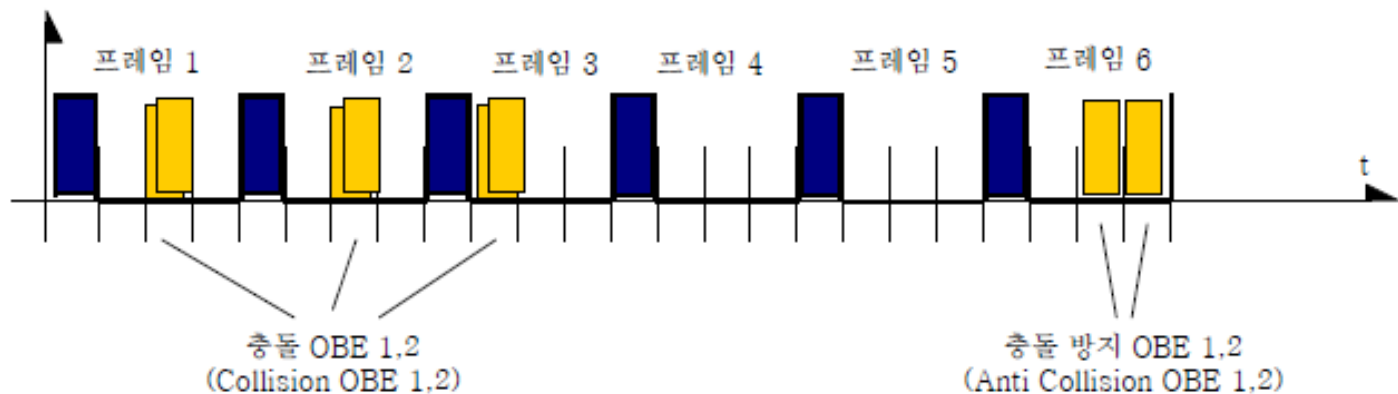
공개 상향 링크 윈도우	임의의 이동 장비(OBE)에서 사용할 수 있으며, 이동 장비는 랜덤(random) 정책에 의해 공개 상향 링크 윈도우 중 하나 선택
개별 상향 링크 윈도우	하나의 식별된 이동 장비에 의해서만 사용 가능

데이터 링크 계층 - TDMA

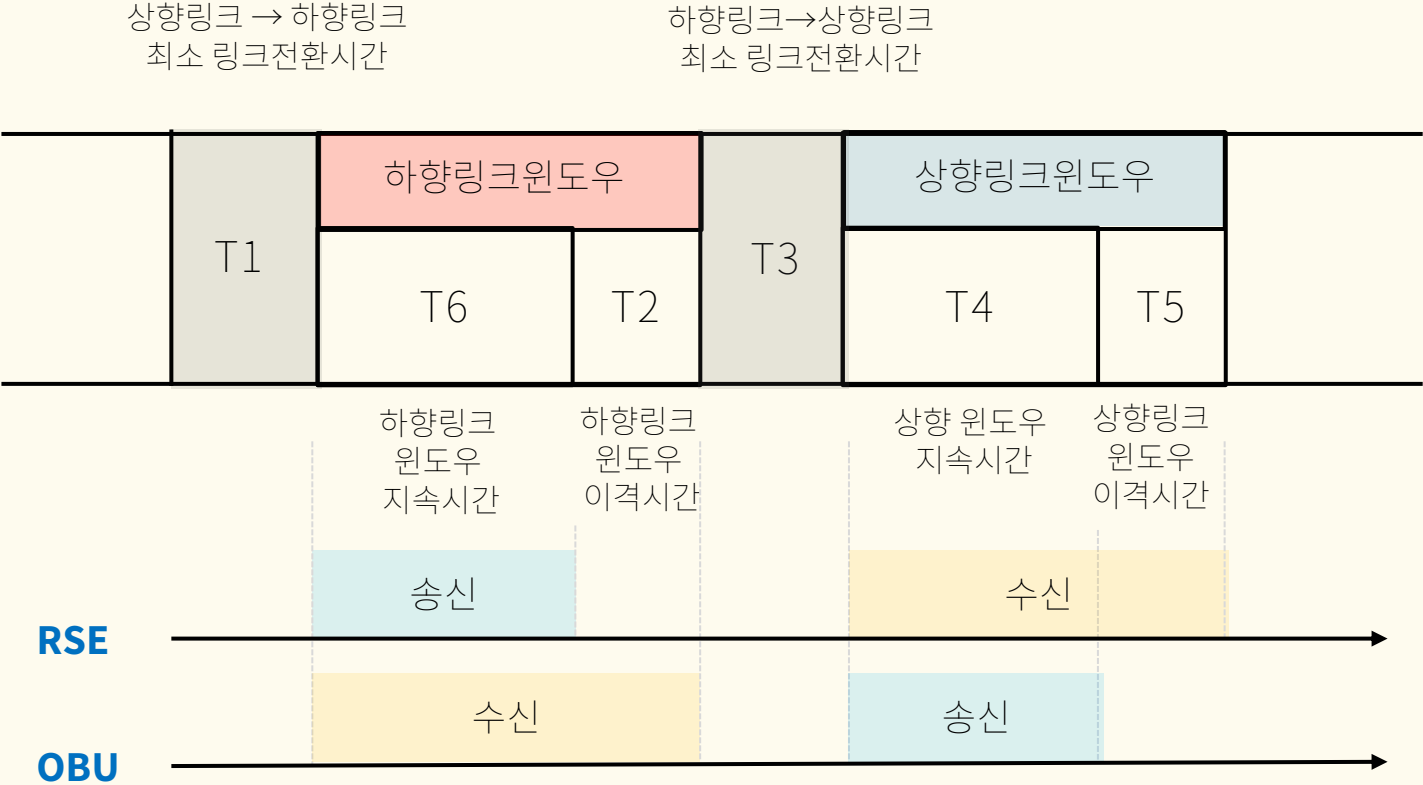
TDMA 충돌방지 메카니즘



타이밍 예제 상향 링크 윈도우의 선택된 수 : 3
OBE의 개수 : 2



데이터 링크 계층 - 윈도우 타이밍



데이터 링크 계층 - 통신 파라미터

표 4-10 - 통신 파라미터 프로파일

이름	설명	값 - 범위	비고
N2	하향 링크 프레임 내 최대 옥텟 수	< 300	통상 30...140
N3	개별 상향 링크 프레임 내 최대 옥텟 수	< 285	통상 30...140
N4	공개 상향 링크 프레임 내 최대 옥텟 수	< 278	통상 30...50
N5	후속 상향 링크 윈도우 수	0...15	통상 개별 윈도우는 1, 공개 윈도우는 1...6으로 서비스 테이블에 설정
N10	LPDU 내 옥텟의 최대 개수	< 256	
N11	재전송의 최대 횟수	255	통상 BCST는 0, 개별은 5
T0	서비스 테이블 내 사용되는 시간 단위	$250 \cdot T_{bit}$	MBIT에 대해 250 μ s
T1	상향 링크에서 하향 링크로의 최소 LTA 시간	1.5 ms	짧은 프레임에 대해 750 μ s
T2	최소 하향 링크 윈도우 이격(guard) 시간	1.5 ms	짧은 프레임에 대해 750 μ s
T3	상향 링크에서 하향 링크로의 LTA에 대한 T0의 다중 시간 단위	1...255	서비스 테이블 내 설정, 프레임의 길이와 장비 유형에 종속된 즉시 응답에 대한 최소값(1...3.5 ms)
T4	상향 링크 윈도우 간격에 대한 T0의 다중 시간 단위	0...15	서비스 테이블 내 설정
T5	최소 상향 링크 윈도우 이격 시간	200 μ s	200 μ s
T6	하향 링크 윈도우 간격에 대한 T0의 다중 시간 단위	1...15	서비스 테이블 내 설정

데이터 링크 계층 - 윈도우 타이밍과 레이어2 프레임

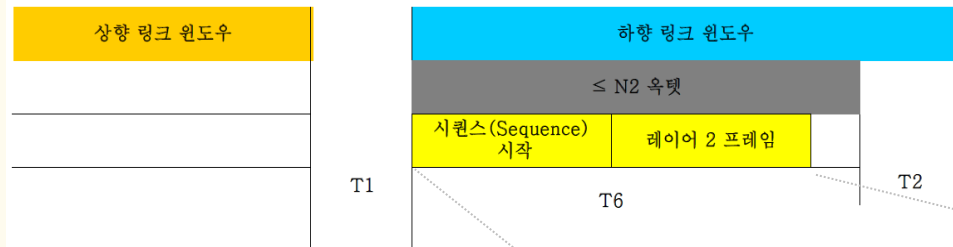


그림 4-3 상향 링크 윈도우 후 하향 링크 윈도우의 타이밍

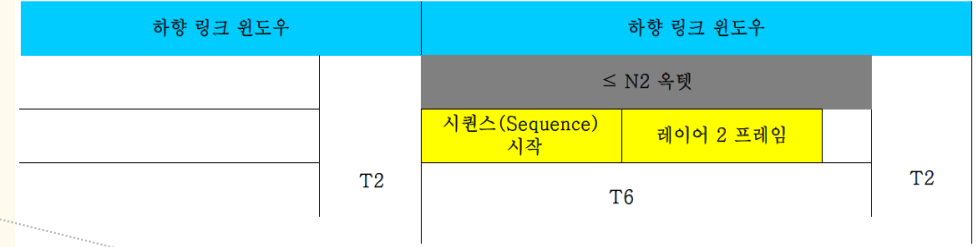


그림 4-4 하향 링크 윈도우 후 하향 링크 윈도우의 타이밍

하향 링크 프레임

시작 시퀀스	MAC 제어 필드	KEY	프레임 번호	링크 주소 필드	서비스 테이블	LPDU 길이	LPDU	프레임 검사 순서	차로 선택 (LSa)
-----------	-----------------	-----	-----------	----------------	------------	------------	------	-----------------	-------------------

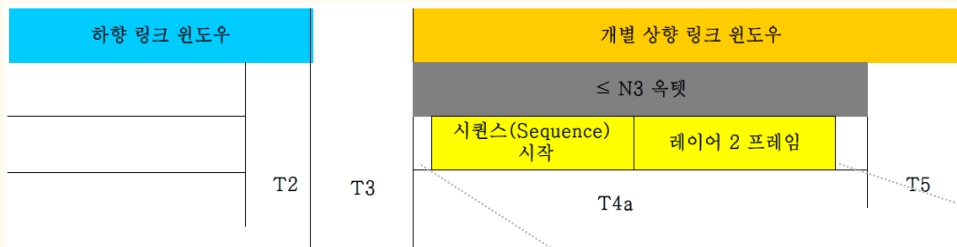


그림 4-5 개별 상향 링크 윈도우의 타이밍

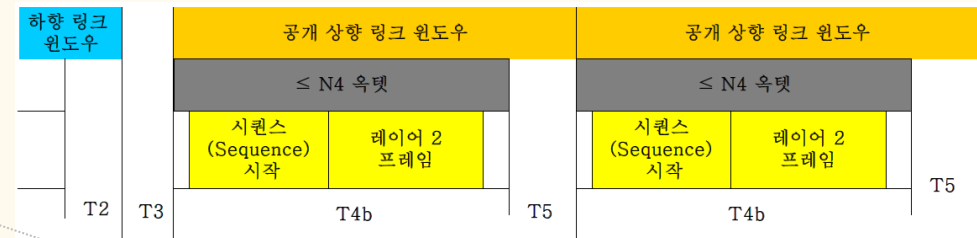


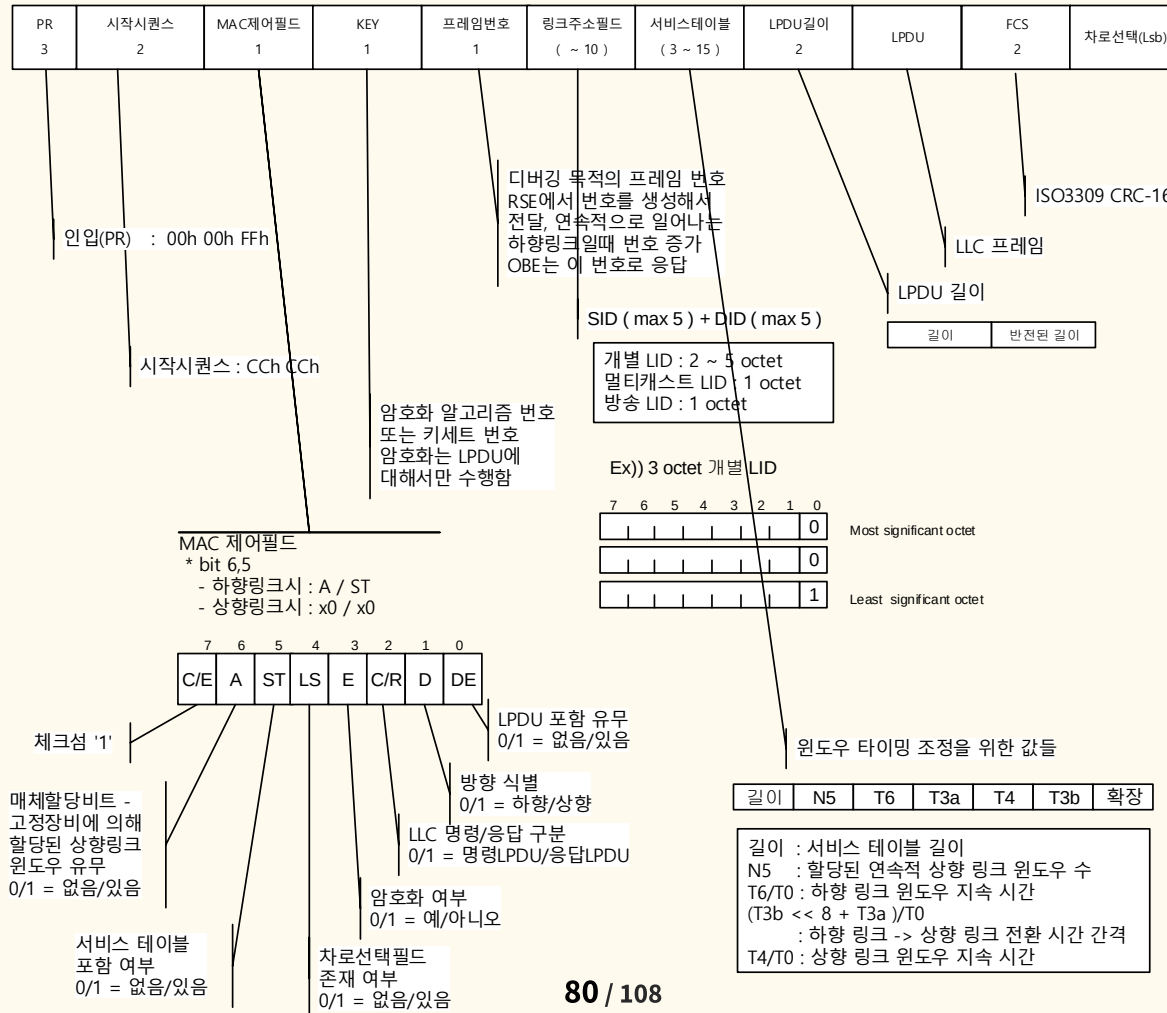
그림 4-6 공개 상향 링크 윈도우의 타이밍

상향 링크 프레임

시작 시퀀스	MAC 제어 필드	프레임 번호	링크 주소 필드	차로 선택 (LSb)	LPDU 길이	LPDU	프레임 검사 순서
-----------	-----------------	-----------	----------------	-------------------	------------	------	-----------------

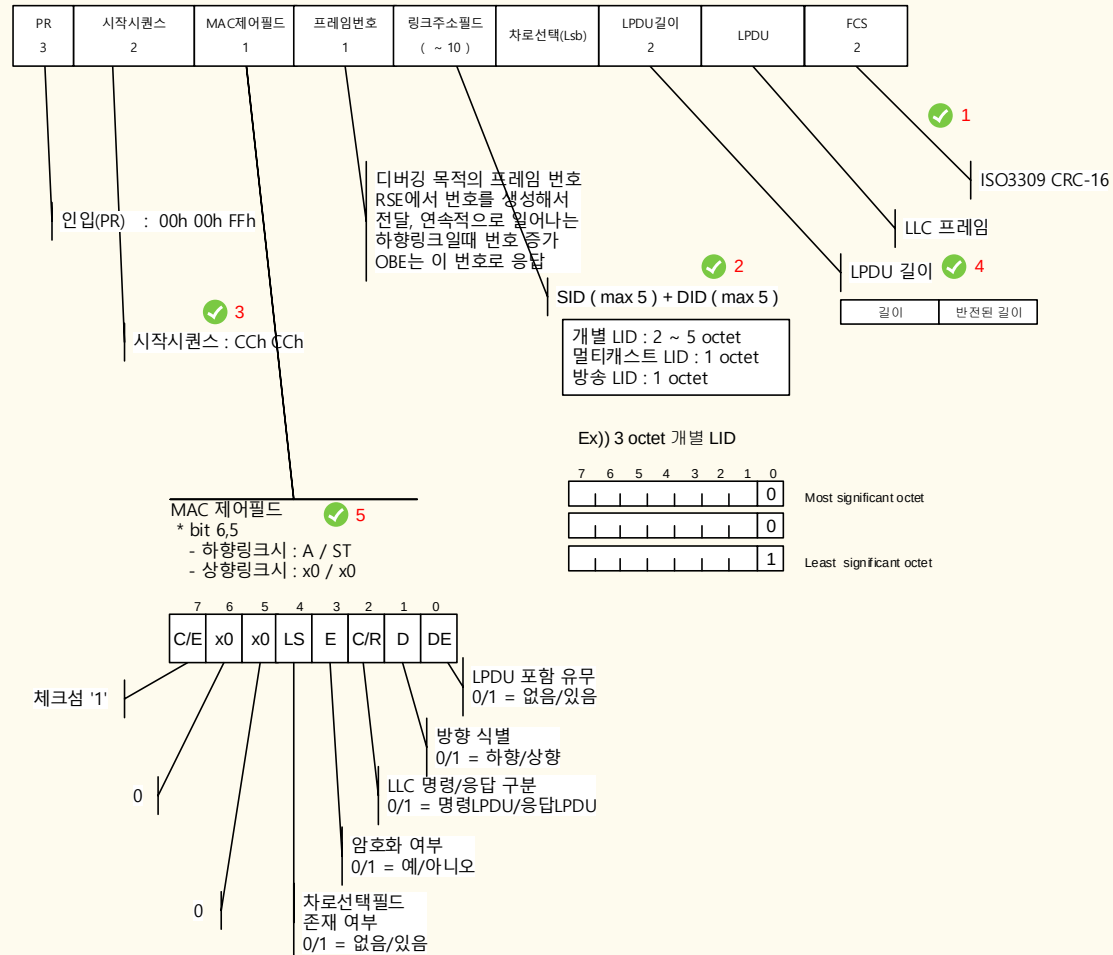
데이터 링크 계층 - 하향링크 프레임

[하향 링크 프레임]



데이터 링크 계층 - 상향링크 프레임

[상향 링크 프레임]



데이터 링크 계층 - 링크 주소

시작 시퀀스	MAC 제어 필드	KEY	프레임 번호	링크 주소 필드	서비스 테이블	LPDU 길이	LPDU	프레임 검사 순서	차로 선택 (LSa)
-----------	-----------------	-----	-----------	----------------	------------	------------	------	-----------------	-------------------

SID 필드 (Source Address) + DID 필드 (Destination Address)

5 octet 링크주소

```
00000010
01001100
00111110
00111100
11001011
```

LID

링크주소

14 C7 CF 65 → 02 4C 3E 3C CB

4 octet 링크주소

```
00110000
00001000
01101100
11000001
```

LID

링크주소

03 01 1B 60 → 30 08 6C C1

방송 LID 링크주소

```
11111111
```

데이터 링크 계층 - 서비스 테이블

시작 시퀀스	MAC 제어 필드	KEY	프레임 번호	링크 주소 필드	서비스 테이블	LPDU 길이	LPDU	프레임 검사 순서	차로 선택 (LSa)
-----------	-----------------	-----	-----------	----------------	------------	------------	------	-----------------	-------------------

길 이	N5(°)	T6	T3a	T4	T3b	확 장
-----	-------	----	-----	----	-----	-----

주(°) N5는 MAC 제어 필드 내 A 비트가 0으로 설정된 경우 0 값을 갖는다고 가정된다.

표 4-3 서비스 테이블의 요소

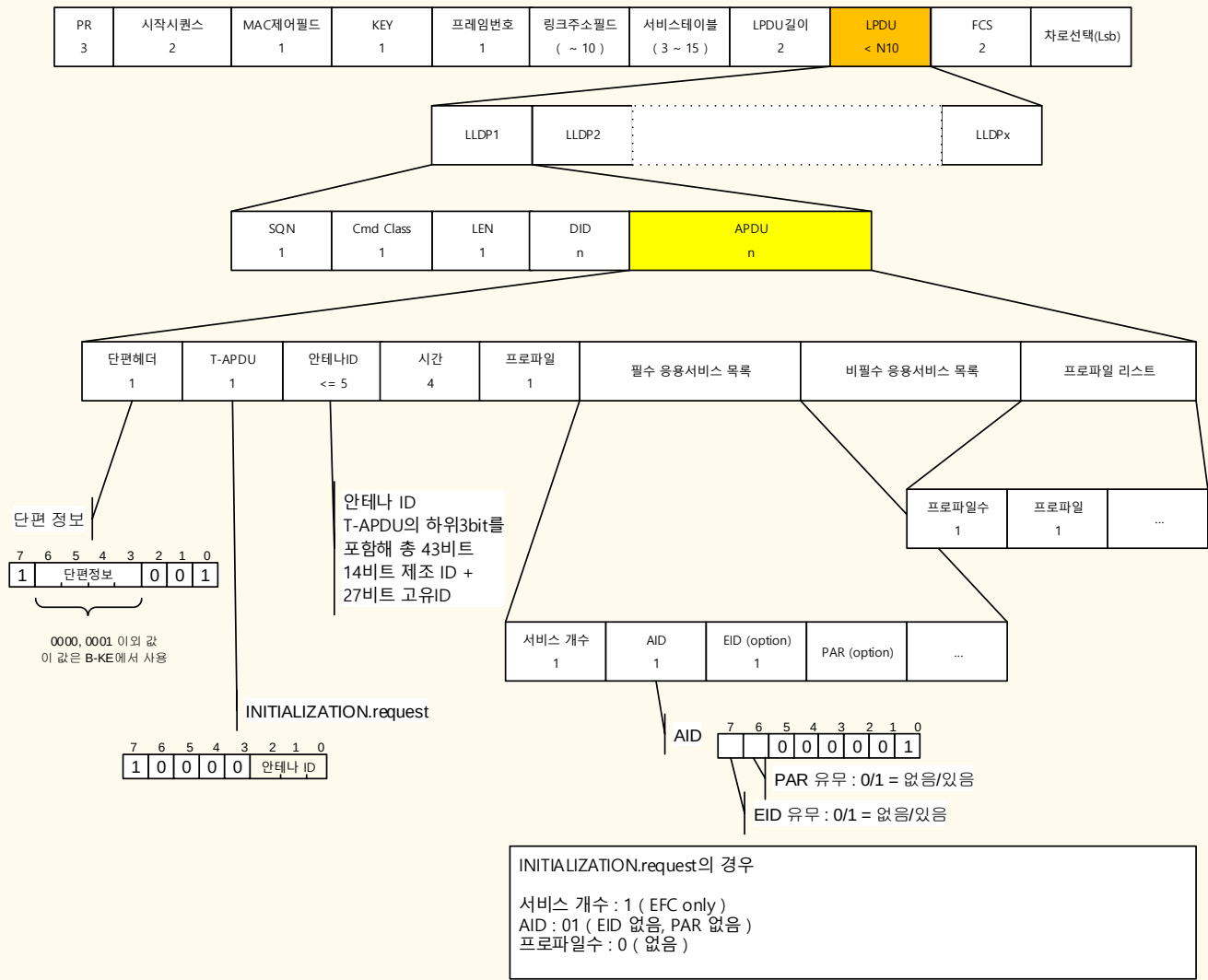
필드	설 명
길 이	다중 옥텟의 숫자가 들어있는 필드를 포함하는 서비스 테이블의 길이
N5	할당된 연속적 상향 링크 윈도우의 수
T6/T0	하향 링크 윈도우 지속 시간
T3a/T0	하향 링크에서 상향 링크로 전환 시간 간격[하위 조각(nibble)]
T3b/T0	하향 링크에서 상향 링크로 전환 시간 간격[상위 조각(nibble)]
T4/T0	상향 링크 윈도우 지속 시간. 윈도우 형태에 의존. T4a, T4b 둘 중 하나
extension	남겨 둔(reserved)

주 - T0는 단위 시간이다.

- T3가 8비트로 잡혀 있는 것은 T4/T6보다 큰 값을 가질 수 있음을 의미한다.

- 서비스 테이블에서 T4의 정의는 RSE가 상향 링크에서 OBE에 의해 전송되는 옥텟의 수를 알게 한다. 계층 7에서는 단편화가 수행되지 않는다.

[하향 링크 프레임 - APDU – INITIALIZATION.request]



INIT.request

[MAC 프레임]

E1	: MAC 제어필드 (하향 명령 LPDU , 상향링크 윈도우/서비스 테이블 있고, 암호화 없고)
0A	: 프레임 번호
10 10 04 03	: SID (RSE 개별 LID , 4 octet)
FF	: DID (방송 LID , 1 octet)
33 9C 60	: BST에대한 서비스 테이블 (Len : 3, N5 : 3, T6 : 9, T3a : C, T4 : 6, T3b : 0)
13 EC	: LPDU 길이 (19bytes, 정상 + 반전)

[LPDU]

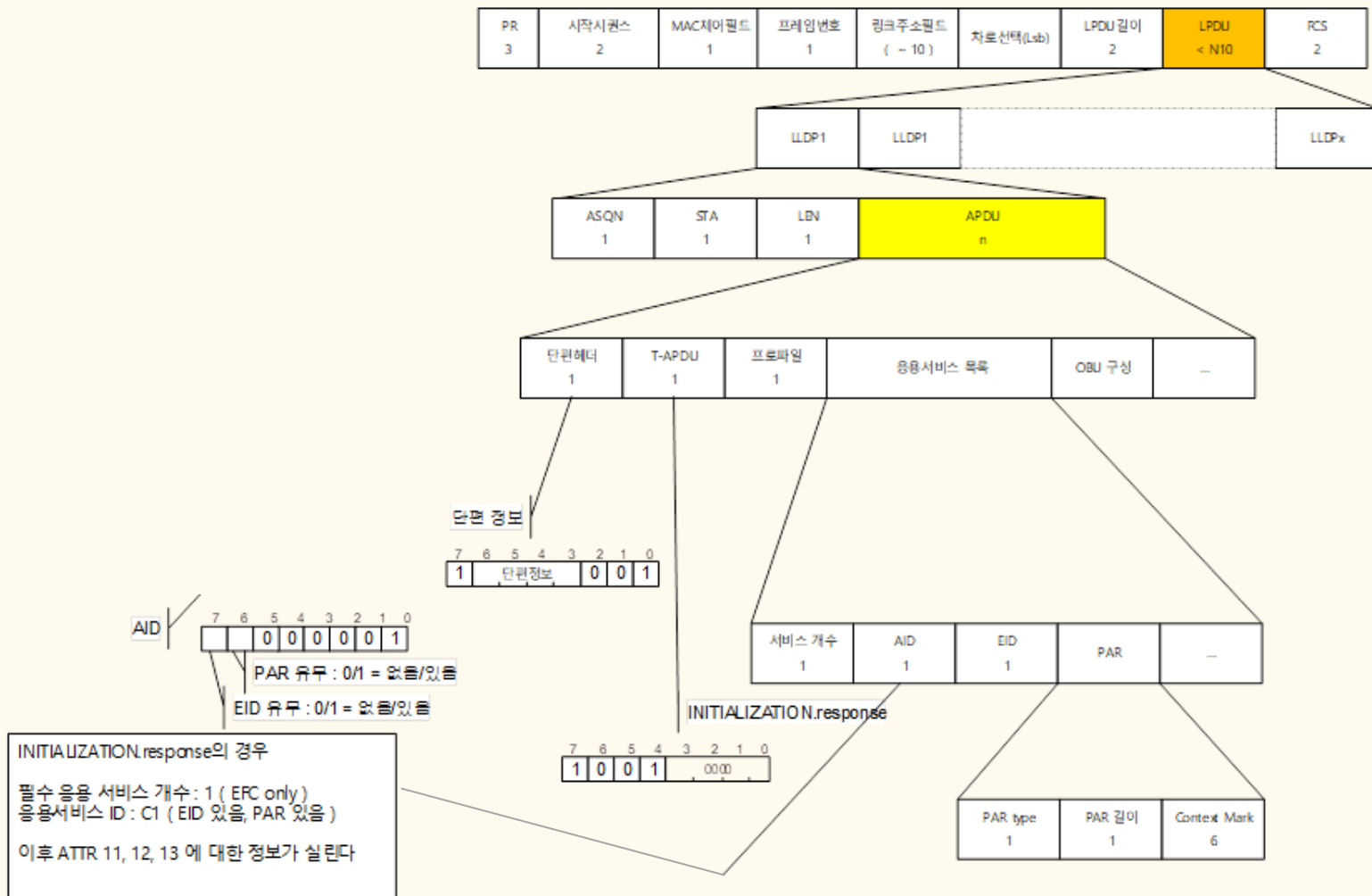
0D	: SQN
53	: Cmd Class
10	: LEN (DID + APDU)
FF	: DID (방송 LID , 1 octet)

[APDU]

91	: 단편 헤더 (no fragmentation)
80	: T-APDU = INITIALIZATION.Request
00 50 20 61 31	: Beacon ID (T-APDU의 하위 3비트를 포함해서 총 43 bits) = 16비트 제조ID (인증기관+제조사) + 27비트 고유ID (운영기관+일련번호)
43 34 6E 79	: UTC time (2005-9-24 3:5:18)
79	: 프로파일
01 01 00	: AID 개수, AID, 프로파일 개수
0E 5F	: CRC-16

00
00
FF
CC
CC
E1
0A 91
10 80
10 00
04 50
03 20
FF 61
33 31
9C 43
60 34
13 C2
EC 6E
0D 79
53 01
10 01
FF 00
0E
5F

[상향 링크 프레임 - INITIALIZATION.response]



INIT.response

[MAC 프레임]

```

00
00 02
FF 24 02
CC 01 10 02
CC 10 00 0B
83 01 00 01
0A 00 00 00
90 00 00 00
06 91 00 09 00
06 90 C6 00 00
7D 79 1E C1 00
10 01 7C BE 00
02 C1 B0 00 00
84 01 1C 00 00
63 02 45 11 00
5C 4B AC 10 00
A3 00 B6 00 80
FC 00 54 AB 09
FF 00 01 37 00
59 00 01 47 15
00 00 00
00 05 00
00 30 03
01 E3
4B
A4
00
    
```

83 : MAC 제어필드 (상향 응답 LPDU , 암호화 없고)
 0A : 프레임 번호 (= 수신한 INIT.request의 프레임 번호)
 90 06 06 7D : SID (OBE 개별 LID , 4 octet)
 10 02 84 63 : DID (수신한 INIT.request의 RSE LID , 4 octet)
 5C A3 : LPDU 길이 (92bytes , 정상 + 반전)

[LPDU]

FC : SQN (= 수신한 INIT.request의 LCPU SQN)
 FF : STA (= OK)
 59 : LEN (APDU)

[APDU]

91 : 단편 헤더 (no fragmentation)
 90 : T-APDU = INITIALIZATION.Response
 79 : 프로파일
 01 C1 : AID 개수, AID (EID, 파라미터 있음, AID = 1 [EFC])
 00 : EID
 02 4B : parameter type = OCTET STRING , parameter 길이 = 75bytes
 > EFC Context mark(6) + Attr#11(36) + Attr#12(16) + Attr#13(11) + OBU구성(6)
 02 24 ~ : Attr#11
 02 10 ~ : Attr#12
 02 0B ~ : Attr#13
 80 09 ~ : OBU 구성

1. 통행료 전자지불의 역사

2. 요금징수 시스템

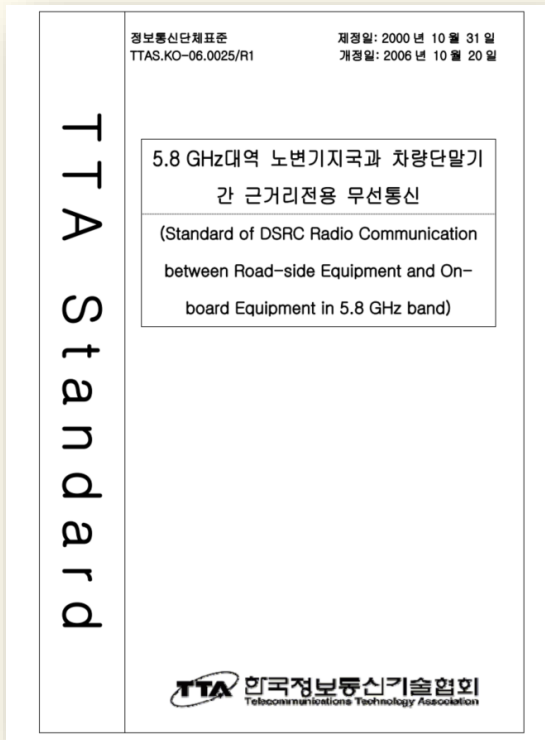
3. 요금징수 과정

4. DSRC ETCS 정보교환기술

5. IR DSRC 통신기술

6. RF DSRC 통신 기술

RF DSRC 통신 기술 표준



RF DSRC(Radio Frequency Dedicated Short Range Communication)는 5.8~5.9GHz 대역의 RF(무선 주파수)를 이용해 노변장치(RSE: Road Side Equipment)와 차량 탑재장치(OBE: On Board Equipment) 간 양방향, 단거리 무선 데이터 통신을 수행하는 기술

RF DSRC 통신 기술 표준 구성

구성	범위
물리 계층	• 5.8GHz 마이크로파를 이용한 물리 계층의 기본 구조를 정의 • 노변장치(RSE, Roadside Equipment)와 차량탑재장치(OBE, On Board Equipment) 사이의 정보 교환을 위해 사용되는 통신 수단의 조건을 제공 • 상향회선 파라미터 / 하향회선 파라미터...
데이터링크 계층	• 통신프레임의 구조 및 채널사용 형식 • MAC부 계층의 서비스 및 프리미티브 • 노변장치의 MAC 처리절차 • 차량탑재장치의 MAC처리 절차 • 어드레싱(Addressing) • 통신매체제어 절차 • 다중접속 방식 • 우선순위 부여방식 • 논리링크제어방식 • 데이터 흐름제어 • 에러 제어 등
응용 계층	• 응용 계층 구조 및 골격 • 데이터 전송 및 원격 작동을 가능하게 하는 서비스 • 통신 협상 및 초기화 절차 • 방송 서비스 지원

물리계층 - 하향회선 파라미터

<표 3-1> 하향회선 파라미터

항목	매개변수(Parameter)	기본 (Default Values)
D1(*)	반송파 주파수	5.8GHz 대역
D1a(*)	채널당 대역폭	10MHz
D1b(*)	반송파 주파수의 허용오차	± 20 ppm 이내
D2(*)	노변장치 송신기 스펙트럼 마스크	(1) 점유대역폭 : 8MHz (2) 인접 채널 전력 : 반송파 전력대비 -40dB 이하 (3) 의사 방사(spurious emission) : 25μW 이내
D3	차량탑재장치 수신기 대역폭	5MHz (전형값)
D4	최대 등가 등방 복사 전력	Class1 : 안테나에 인가되는 전력 ≤ 10dBm 안테나 이득 ≤ 22dBi ∴ 최대 등가 등방 복사 전력 ≤ 32dBm Class2: 안테나에 인가되는 전력 ≤ 15dBm 안테나 이득 ≤ 11dBi ∴ 최대 등가 등방 복사 전력 ≤ 26dBm
D4a	방사각에 따른 등가 등방 복사 전력 마스크	Class 1: $\theta \leq 45^\circ : \leq 32\text{dBm}$ $\theta > 45^\circ : \leq 7\text{dBm}$ Class2: 제한사항 없음
D5	안테나 편파	패치안테나 : 우수회전(right hand circular) 그외 안테나 : 제한사항은 없으며, 선형편파를 사용할 경우 수직편파

D6(*)	변조	ASK
D6a	변조 지수	0.75 ~ 1.0
D6b	아이패턴	≥ 80% (시간), ≥ 80% (진폭)
D7(*)	데이터 부호화	Manchester code
D8(*)	데이터 전송 속도(Bit)	1.024 Mbps

D8a(*)	비트 클럭의 허용 오차	± 100 ppm
D9	비트 오류율(BER)	기준값 10^{-5} 이내
D10	차량탑재장치에서의 기상 과정	정상적인 데이터에 기상
D10a	최대 시작 시간	≤ 1ms
D11(*)	통신 영역내의 입사전력 한계치	Class 1 최소 : -37.7dBm, 최대 : -33.4dBm Class 2 최소 : -64.3 dBm, 최대 : -38.3 dBm
D12	송수신 절체 안정화 시간	10μs
D13(*)	대기 모드에서의 누설전력	≤ 25μW
D14	의사 응답	5.8GHz 대역내 ≥ 24dB 5.8GHz 대역외 ≥ 18 dB

물리계층 - 상향회선 파라미터

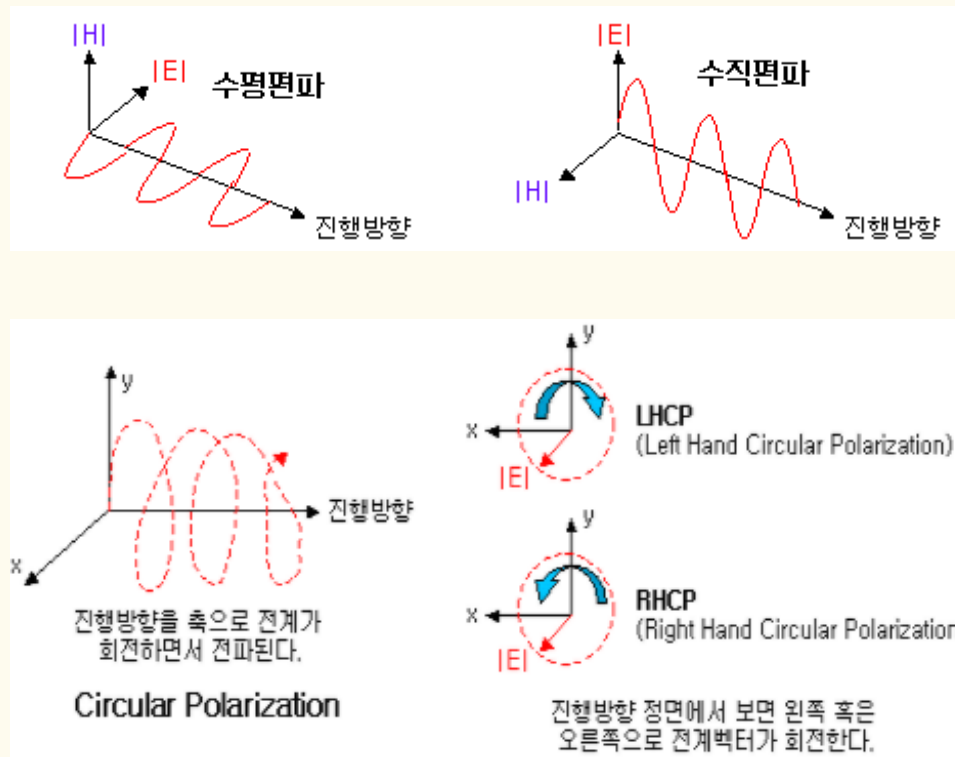
<표 3-2> 상향회선 파라미터

항목	매개변수(Parameter)	기본 (Default Values)
U1(*)	반송파 주파수	5.8GHz 대역
U1a(*)	채널당 대역폭	10MHz
U1b(*)	반송파 주파수의 허용 오차	±100ppm 이내
U2(*)	차량탑재장치 송신기 스펙트럼 마스크	(1)점유대역폭 : 8MHz (2)인접 채널 전력 : 반송파 전력대비 -40dB 이하 의사 방사(spurious emission) : 25μW 이내
U3	노변 장치 수신기 대역폭	5MHz (전형값)
U4	최대 등가 등방 복사 전력	안테나에 인가되는 전력 ≤10dBm 안테나 이득 ≤ 8dBi ∴ 최대 등가 등방 복사 전력 ≤ 18dBm
U5	안테나 편파	패치안테나 : 우수회전(right hand circular) 그외 안테나 : 제한사항은 없으며, 선형편파를 사용할 경우 수직편파

U6(*)	변조	ASK
U6a	변조 지수	0.75 ~ 1.0
U6b	아이패턴	≥ 80% (시간), ≥ 80% (진폭)
U7(*)	데이터 부호화	Manchester code
U8(*)	데이터 속도(Bit rate)	1.024 Mbps
U8a(*)	비트 클럭의 허용 오차	± 100 ppm
U9	비트 오류율(BER)	기준값 10 ⁻⁵ 이내
U11(*)	통신 영역내의 입사전력 한계치	Class 1 최소 : -52.2dBm, 최대 : -47.9dBm Class 2 최소 : -72.3 dBm, 최대 : -46.3 dBm
U12	송수신 절제 안정화 시간	10μs
U13(*)	대기 모드에서의 누설전력	≤ 2.5μW
U14	의사 응답	Class 1 : 5.8GHz 대역내 ≥ 23 dB 5.8GHz 대역외 ≥ 16 dB Class 2 : 5.8GHz 대역내 ≥ 30 dB 5.8GHz 대역외 ≥ 26 dB
U15	주파수 선택 과정	부록 참조
U16	주파수 선택 시간	2 프레임 이내
U17(*)	Call sign 전송 과정	지역에 따라 다름

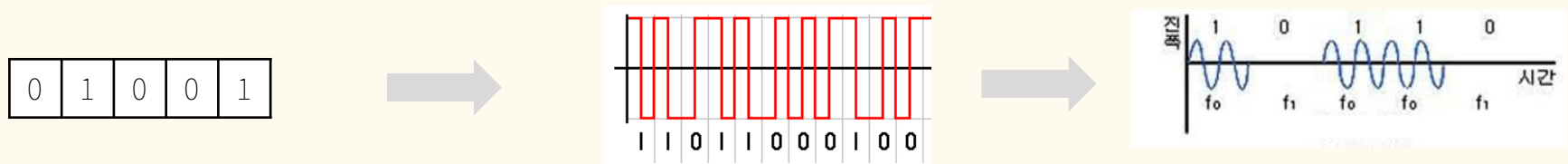
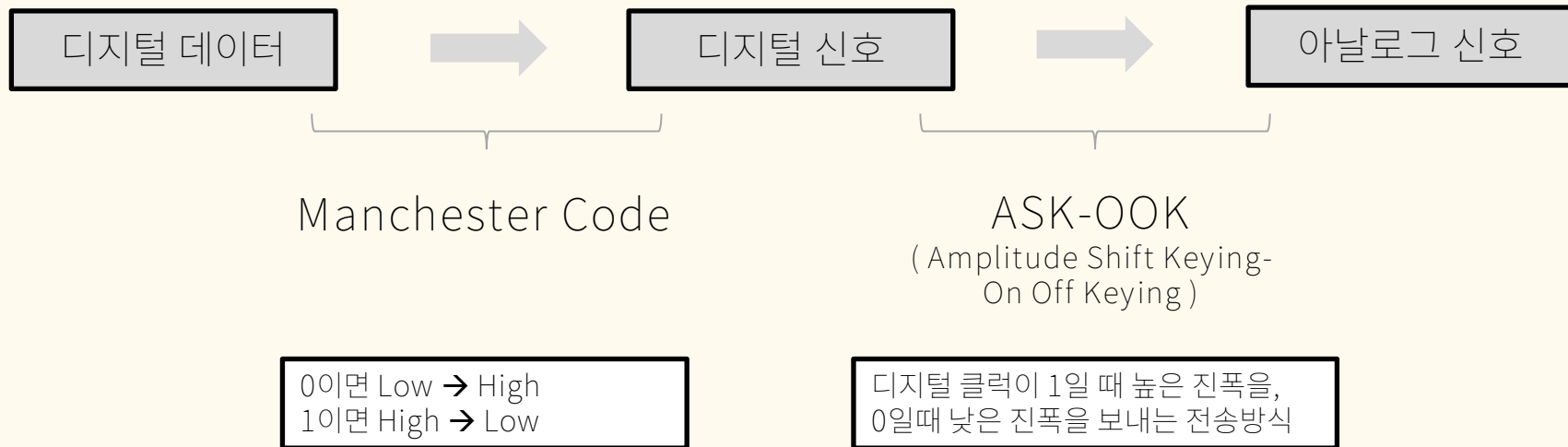
물리계층 - 안테나 편파

안테나 편파 : 우수회전



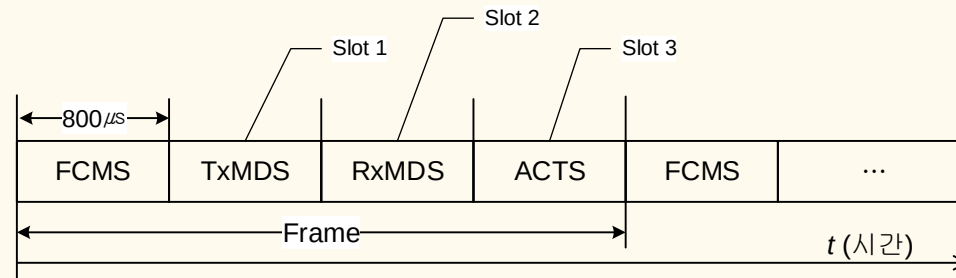
물리계층 - 변조/부호화

변조 : ASK / 데이터 부호화 : Manchester Code



데이터링크 계층 - 슬롯

슬롯 : 동일한 시간(100 옥텟) 으로 나누어 놓은 시간 구간



FCMS Frame Control Message Slot

- 노변장치에서 차량 탑재장치로 채널사용에 대한 제반 정보를 제공
- 통신 프로파일과 슬롯 할당정보가 포함되며 하향링크(노변장치→탑재장치) 전용으로 사용

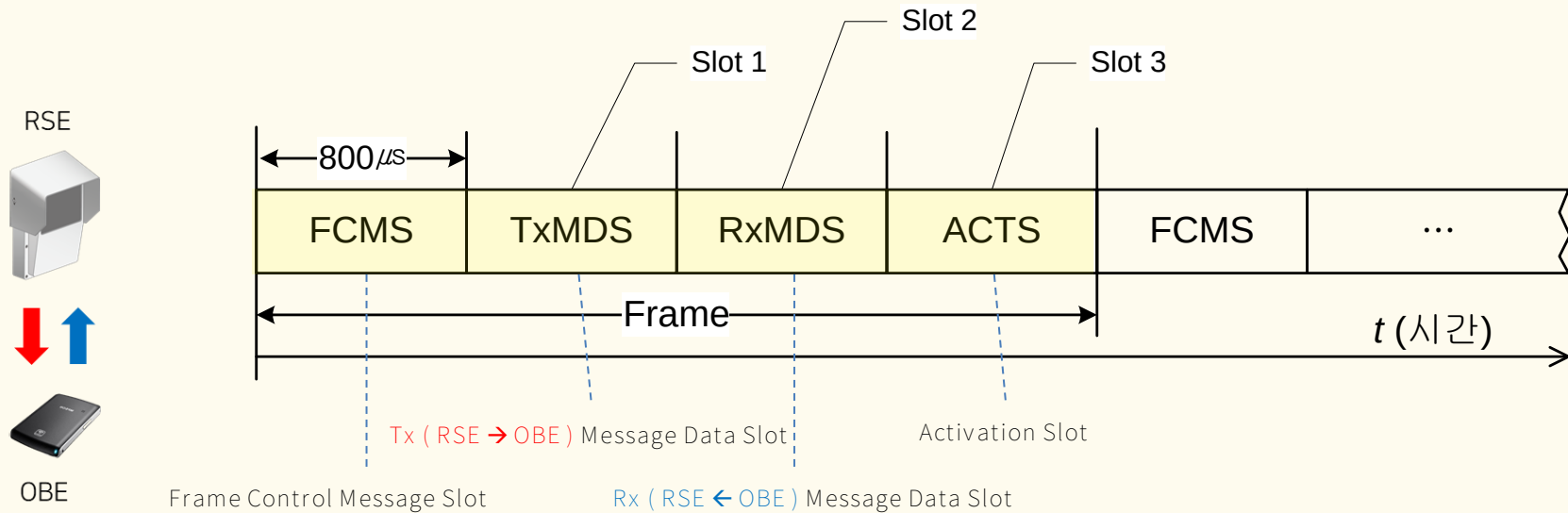
MDS Message Data Slot

- 노변장치와 차량 탑재장치 사이의 메시지 데이터 교환을 위하여 사용
- 상향링크(탑재장치→노변장치) 또는 하향링크(노변장치→탑재장치) 용으로 사용

ACTS Activation Slot

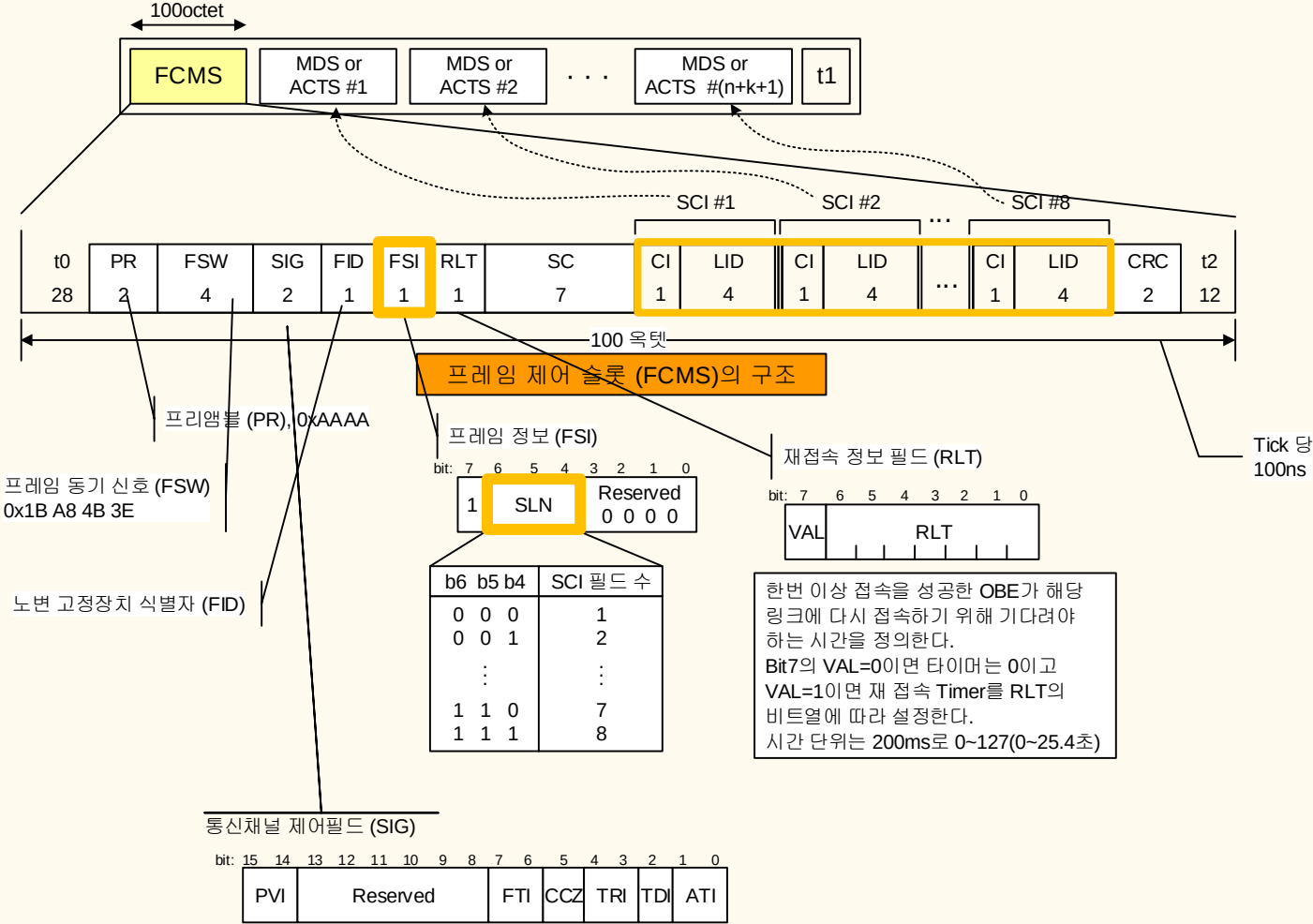
- 탑재장치가 노변장치에게 메시지 데이터 슬롯의 할당을 요구하기 위하여 사용
- 상향링크(탑재장치→노변장치) 전용으로 사용
- 한 개의 프레임에는 최대 8개의 접속요구 슬롯(48개의 접속요구 채널)을 할당가능

데이터링크 계층 - 프레임 및 채널 사용 형식

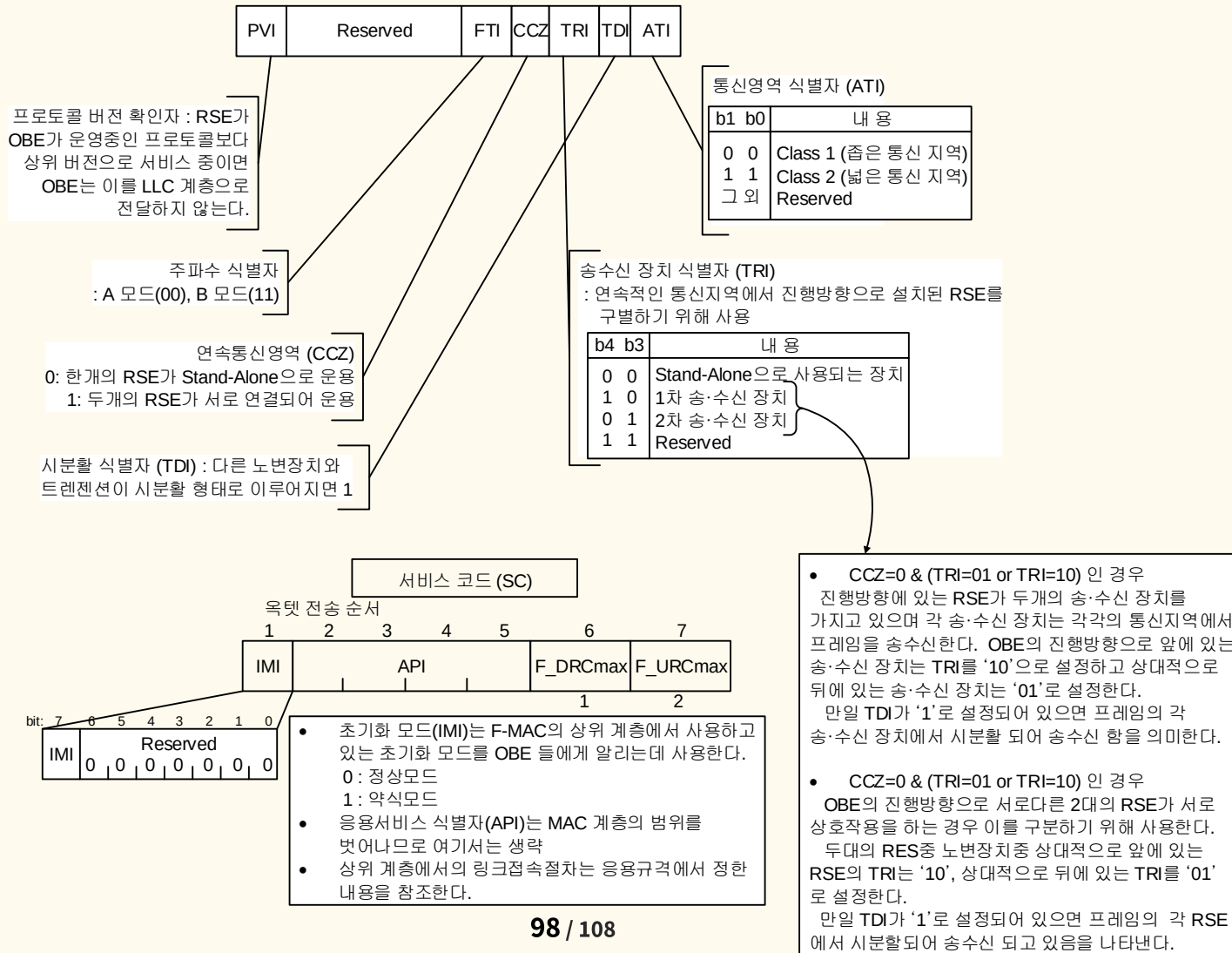


- 프레임은 FCMS로부터 시작하며, FCMS는 한 프레임 내에는 하나만 존재한다.
- FCMS를 제외한 나머지 slot(TxMDS, RxMDS, ACTS)은 각각 한 프레임 내에서 0~8개가 올 수 있다.
- 한 프레임 내에는 FCMS를 제외한 slot이 최소 하나 이상 있어야 하며, 최대 8개가 올 수 있다
- 한 프레임 내에서 slot 전송 순서는 FCMS, TxMDS, RxMDS, ACTS 순이다.

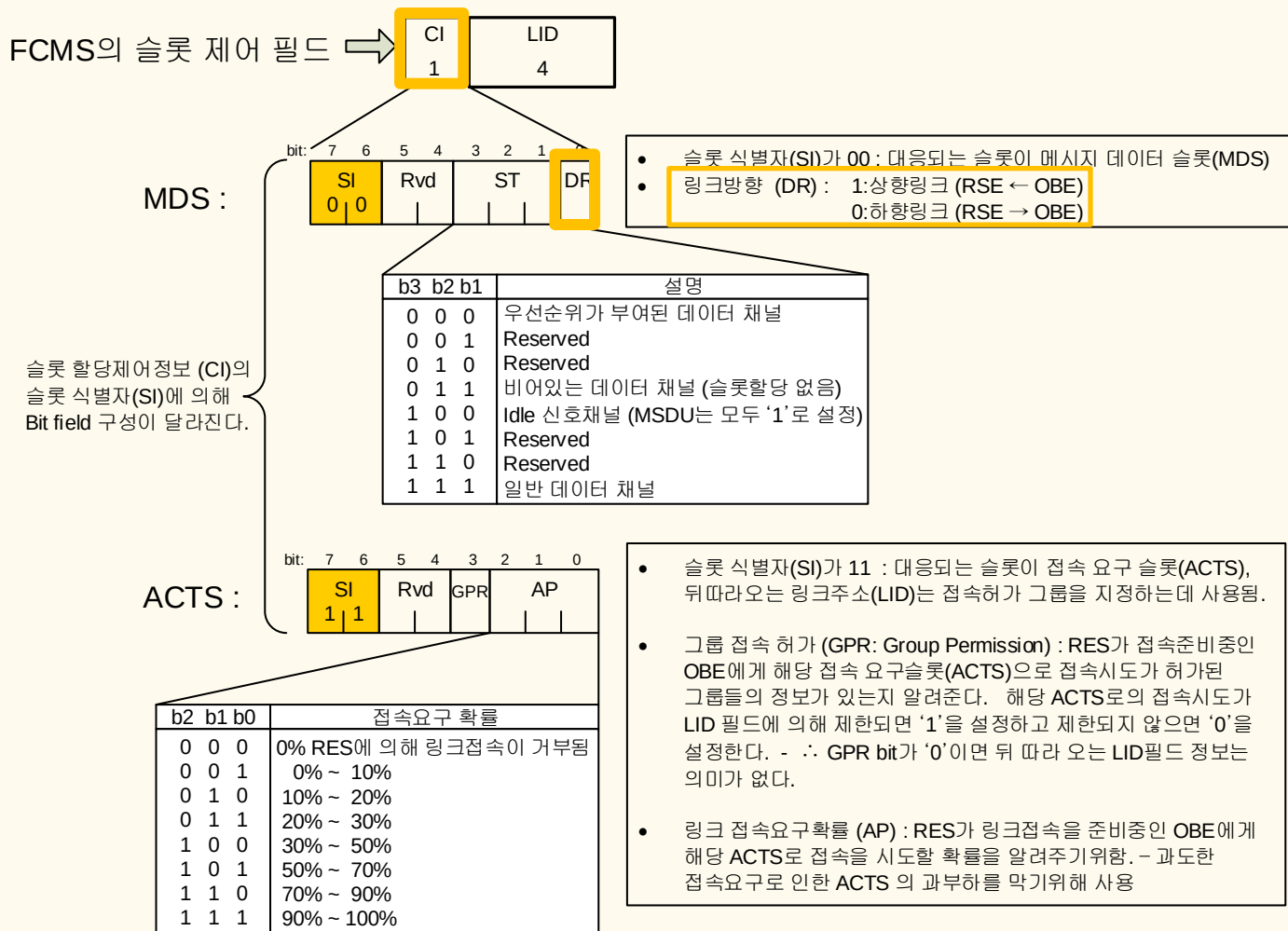
데이터링크 계층 - FCMS 구조 (1/4)



데이터링크 계층 - FCMS 구조 (2/4)

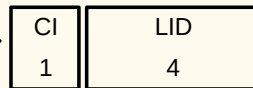


데이터링크 계층 - FCMS 구조 (3/4)



데이터링크 계층 - FCMS 구조 (4/4)

FCMS의 슬롯 제어 필드 →



메시지 데이터 슬롯(MDS)인 경우 (= CI의 SI field가 '00')

- 개별 링크 주소 : RSE와 OBE사이에서 점대점(Point-to-Point) 양방향 통신시 사용
- 그룹링크주소 : RSE에서 다수의 OBE 그룹들과 데이터를 송·수신 하기 위해 사용
 - 첫번째 옥텟의 bit7이 1이고 그 값이 0xFF가 아닌 경우
 - 4개의 옥텟을 사용하며 최대 4개의 주소를 설정 할 수 있다.
 - 한 옥텟이 그룹링크 주소이며 후속되는 옥텟이 옥텟이 그룹링크 주소가 아니면 이후에 따라오는 해당 링크 주소 필드의 옥텟은 유효하지 않은 것으로 본다.
- 방송링크주소 : RSE에서 다수의 OBE들에게 Broadcast형태로 데이터를 송신하기 위하여 사용 - 첫번째 옥텟이 0xFF인 경우, 2번째 부터 4번째 옥텟값은 무시

링크주소
필드
(LID)

접속요구슬롯 (ACTS)을 할당한 경우 (= CI의 SI field가 '11')

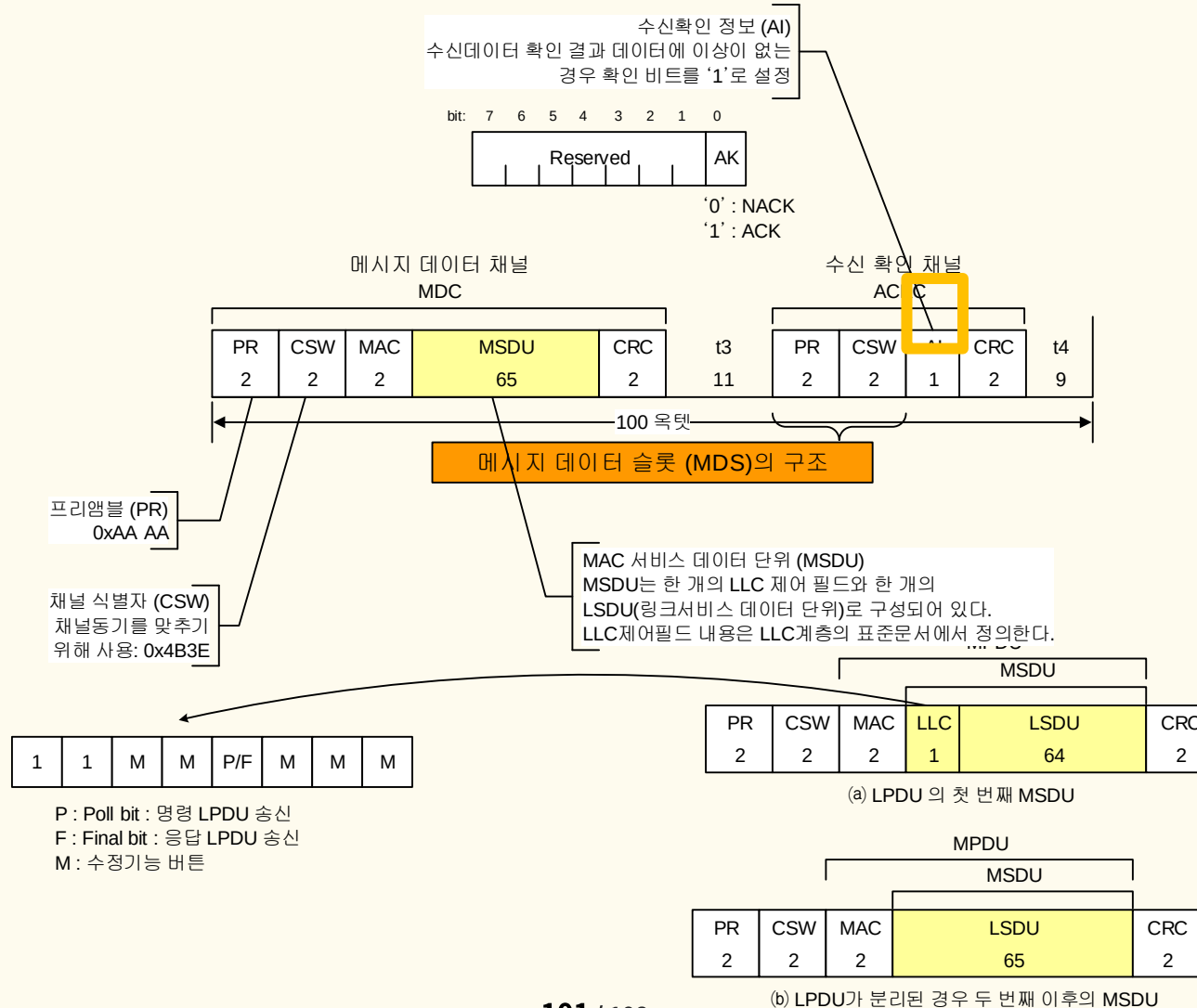
다수의 OBE 그룹들에게 현재의 슬롯 제어 식별자(SCI)에 대응하는 접속 요구 슬롯(ACTS)에 대한 접속 시도를 배타적으로 허용하기 위해 사용한다.

GPR= '1' 이고 LID의 주소가 그룹 주소이면, 그룹 주소에 해당하는 탑재장치에서만 해당 ACTS를 이용한 접속 시도가 가능하다.

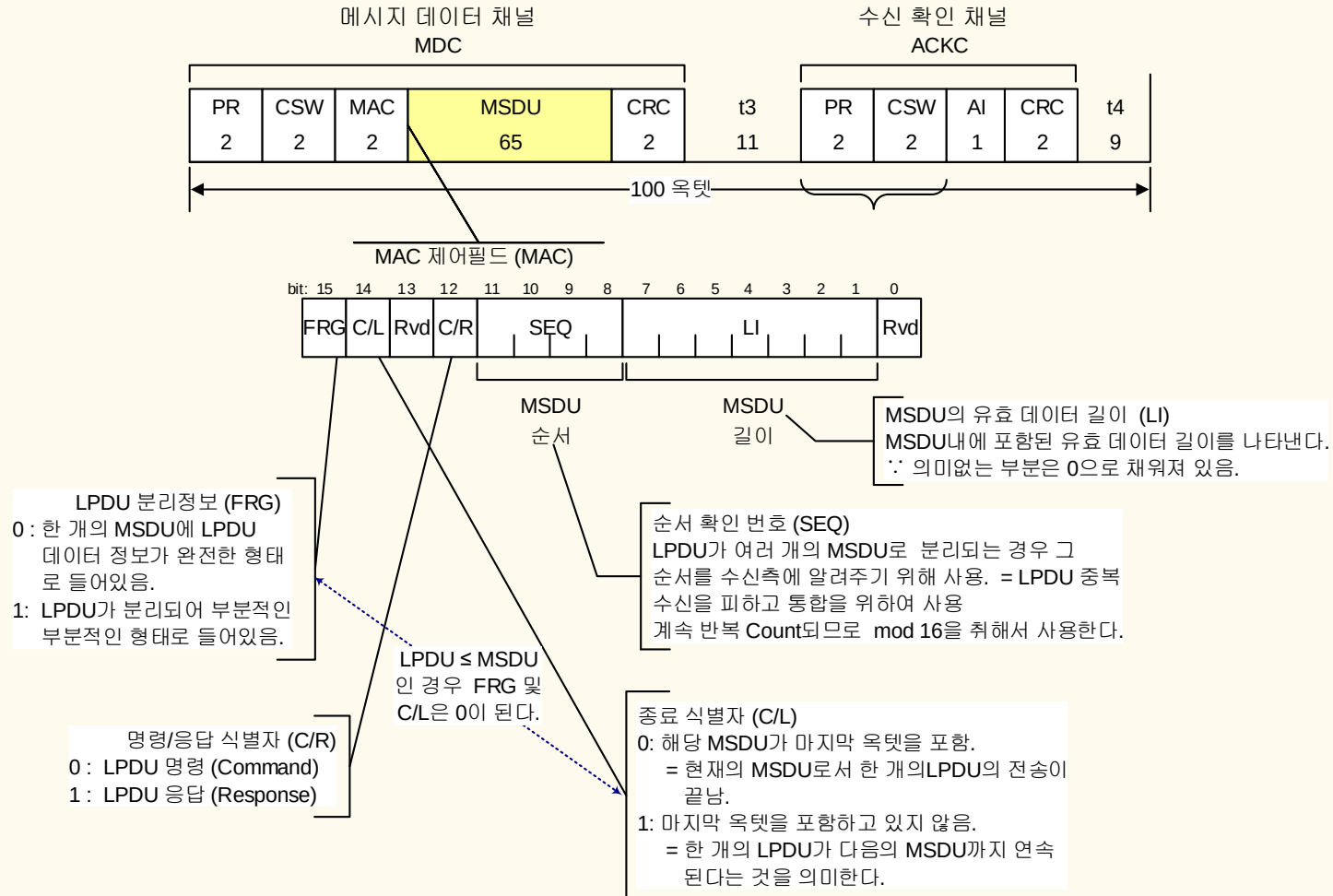
GPR= '0' 이고 LID의 주소가 방송링크 주소 또는 개별링크 주소인 경우에는 모든 OBE는 특정 그룹에 관계없이 접속 요구슬롯에 링크 접속요구 확률(AP)에 따라 본 규격에서 정한 절차에 의하여 접속을 시도 할 수 있다.

※ 그룹 링크주소의 할당은 본 데이터 링크계층 표준 범위를 벗어난다.

데이터링크 계층 - MDS 구조 (1/2)



데이터링크 계층 - MDS 구조 (2/2)



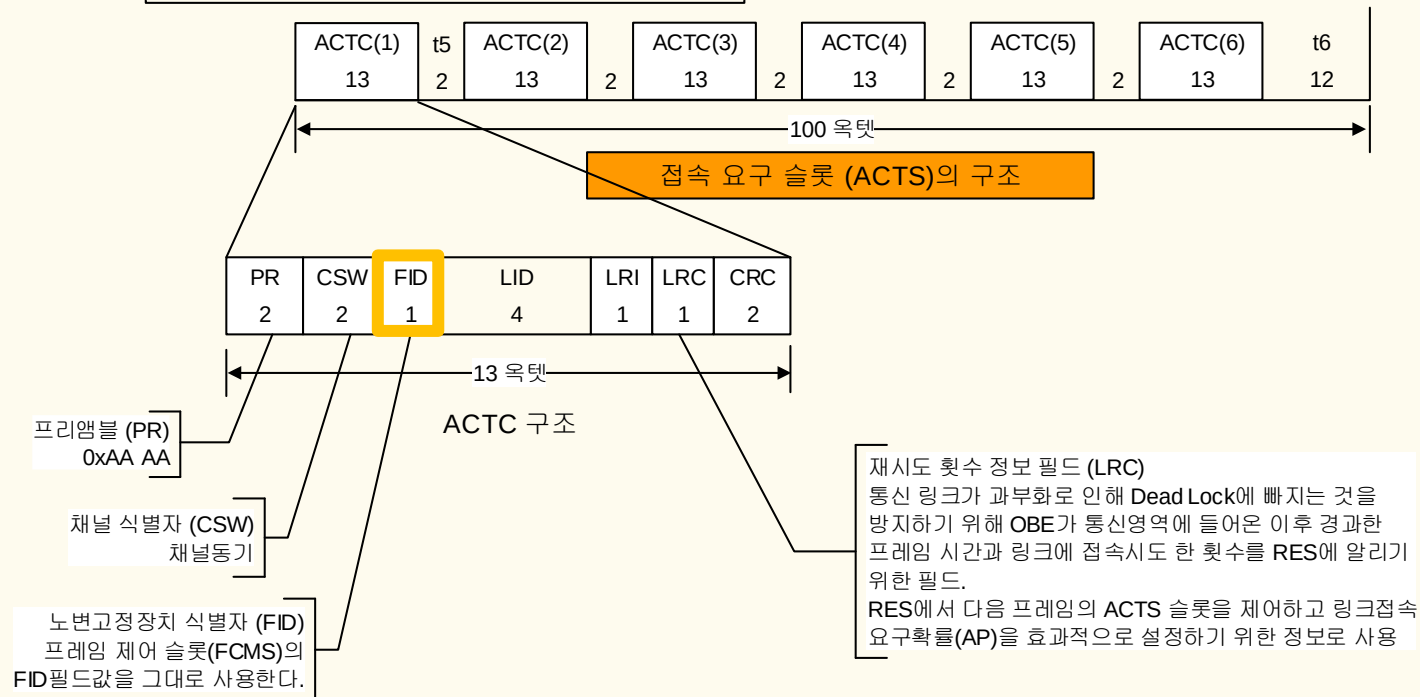
데이터링크 계층 - ACTS 구조 (1/2)

OBE가 통신링크에 접속하기 위해 먼저 접속 요구 채널(ACTS)을 이용하여 RES에 메시지 데이터 슬롯(MDS) 할당 요구를 해야 한다.

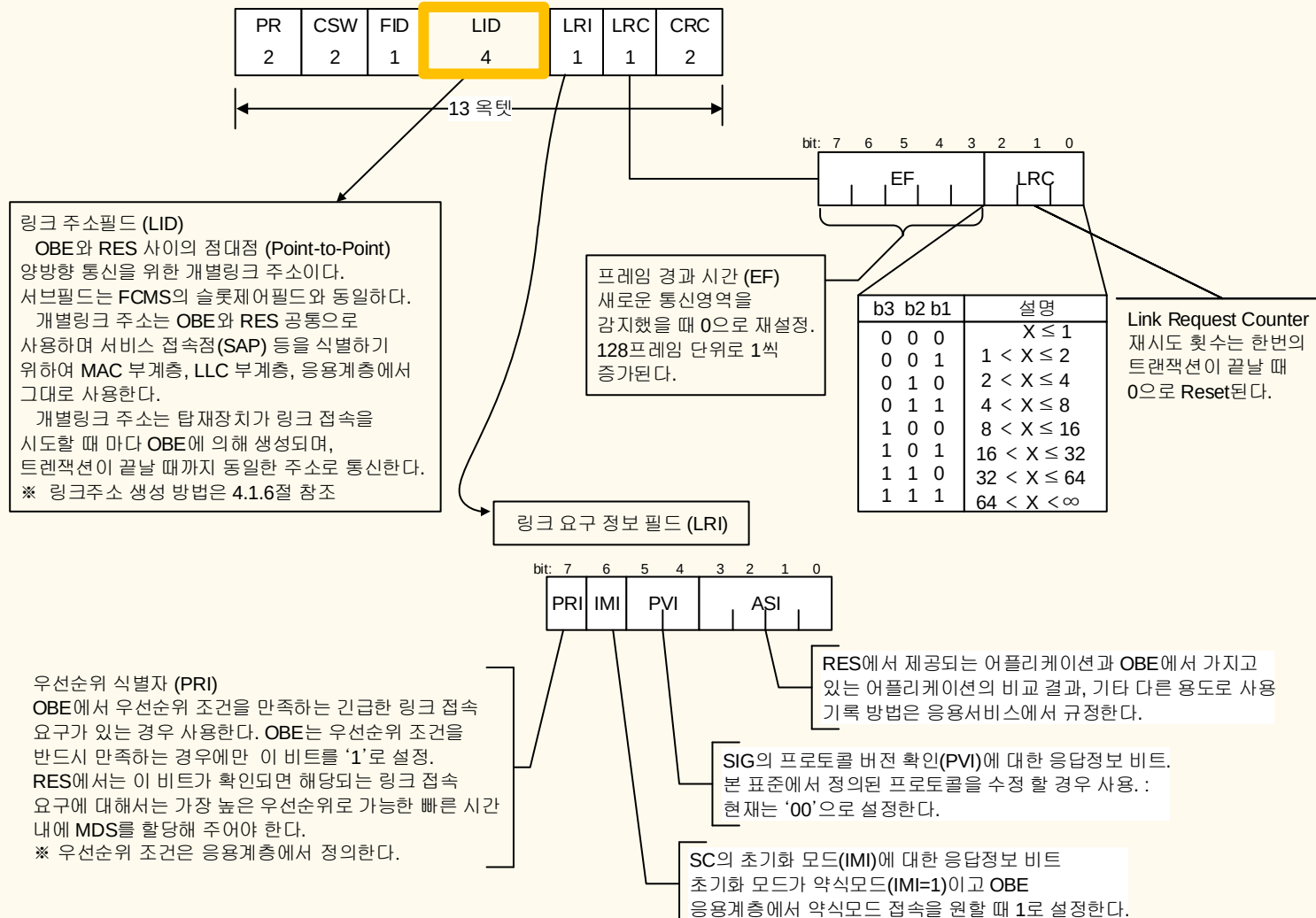
MDS의 할당 요구는 슬롯화된 알로하 (Slotted Aloha) 방식으로 ACTC에 액세스하여 성공함으로써 가능하다. 한 개의 ACTS에는 6개의 ACTC(윈도우)가 존재하고 각 윈도우 사이에는 채널보호구간 t5가 설정되며, 마지막 윈도우 뒤에는 채널보호구간 t6이 설정된다.

Window Access 방법

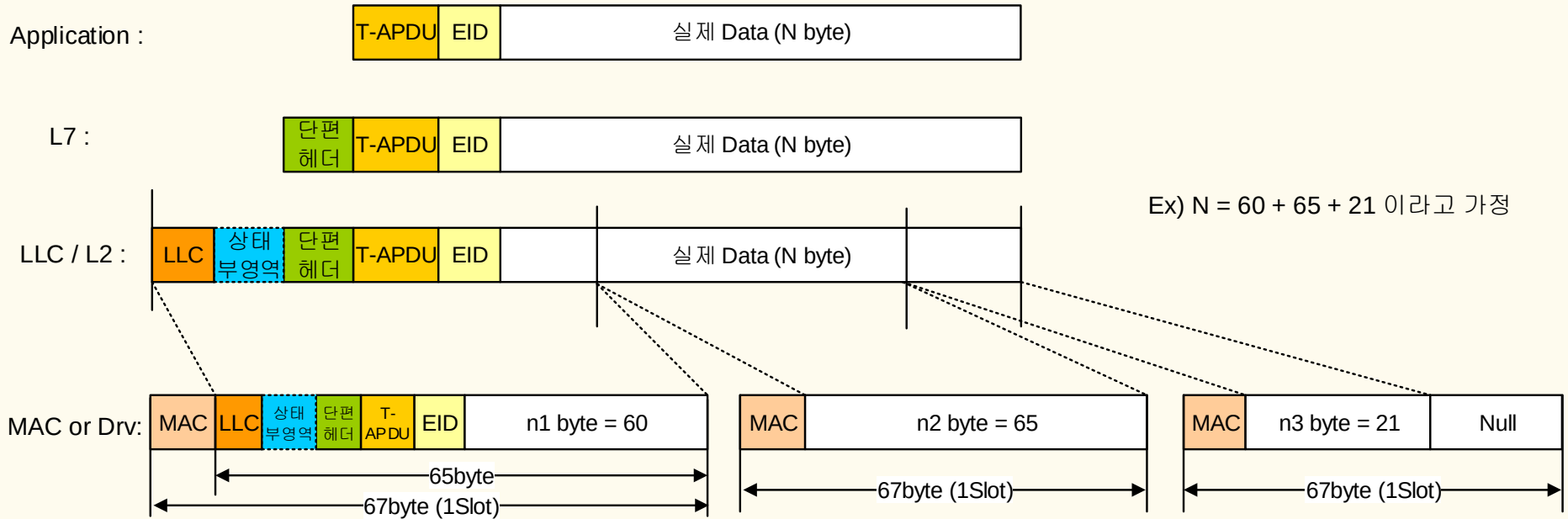
- SCI 필드의 CI서브필드의 SI값이 '11'이면, AP값에 대응하는 접속요구 확률로 Access 가부를 Random하게 결정한다.
- Access 하기로 결정되면 4.1.2.8.2절에 의하여 Access가 허가된 ACTS를 확인하여, 이들이 가지고 있는 다수(6의 배수)의 윈도우 중 한 개의 윈도우를 선택하여 선택된 윈도우를 이용하여 접속 요구정보를 송신한다.



데이터링크 계층 - ACTS 구조 (2/2)



RF DSRC layer 별 데이터 구조



INIT.request

FCMS

TxMDS

ACTS

ACTS

```

FCMS: 1B A8 4B 3E 0E 03 DC AE 80 3A 01 00 00 00 08 08
00 74 51 49 AA C7 00 00 85 00 C7 00 00 0C 00 06 00 00
00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 06
00 00 00 00 A9 9C 7F
  SIG PVI: 00 (프로토콜 버전)
    ---: 0E (추후사용)
  FTI: 00 (주파수 0=A모드 3=B모드)
  CCZ: 00
  TRI: 00
  TDI: 00 (1=다른노변장치와 시분할)
  ATI: 03 (0=좁은 3=넓은)
  FID: DC (노변 고정장치 식별자)
  FSI SLN: 02 슬롯수 +1이 실제값)
  RLT VAL: 01
    RTL: 00
  SC IMI: 00 (0=정상모드 1=약식모드)
    API#1234: 01 00 00 00
    F_DRCmax: 08
    F_URCmax: 08
  CI0 SI : 00 [ M D S ]
    ST : 00 (우선순위부여됨)
    DR : 00 (하향링크(RSE->OBE))
    LID : 745149AA 개별주소
  CI1 SI : 03 <ACTS>
    GPR : 00 (0이면 LID는 의미 없음)
    AP : 07 (0-0% 7-90~100%)
  CI2 SI : 03 <ACTS>
    GPR : 00 (0이면 LID는 의미 없음)
    AP : 07 (0-0% 7-90~100%)
  
```

```

MDC_SCRAMBLE (49AA): 4B 3E 00 24 C0 D1 80 58 10 0C 20
47 4A E0 81 BC 05 01 81 01 01 05 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 E5 A4 00
  MAC FPG: 00 (1=분할됨)
    C/L: 00 (0=마지막 1=계속됨)
    C/R: 00 (0=명령 1=응답)
    SEQ: 00 (순서)
    LI : 12 (유효 길이)
  LLC: type-I
    * : C0
    P/F: 00 (0=명령 1=응답)
  Fragmentation-Header:
    FI : 01 (0=계속됨 1=마지막)
    PDU: 0A (PDU 번호/0과 1은 B-KEO 사용)
    FC[i] : 00 (단편 카운터)
  INITIALISATION-REQUEST PDU: 80 58 10 0C 20 47 4A
E0 81 BC 05 01 81 01 01 05
  
```

INIT.response (1/2)

FCMS

TxMDS

RxMDS

ACTS

ACTS

```
FCMS: 1B A8 4B 3E 10 03 DC B0 80 3A 01 00 00 00 08 08
08 80 08 80 80 01 74 51 49 AA C7 00 00 0C 00 C7 00 00
00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 06
00 00 00 00 21 C7 7F
```

```
SIG FVI: 00 (프로토콜 버전)
---: 10 (추후사용)
FTI: 00 (주파수 0=A모드 3=B모드)
CCZ: 00
TRI: 00
TDI: 00 (1=다른노변장치와 시분할)
ATI: 03 (0=좁은 3=넓은)
```

```
FID: DC (노변 고정장치 식별자)
```

```
FSI SLN: 03 (슬롯수 +10이 실제값)
```

```
RLT VAL: 01
```

```
RTL: 00
```

```
SC IMI: 00 (0=정상모드 1=약식모드)
```

```
API#1234: 01 00 00 00
```

```
F_DRCmax: 08
```

```
F_URCmax: 08
```

```
CI0 SI : 00 M D S I
```

```
SI : 04 (IDLE)
```

```
DR : 00 (하향링크(RSE->OBE))
```

```
LID : 80 그룹주소
```

```
CI1 SI : 00 M D S I
```

```
SI : 00 (우선순위부여됨)
```

```
DR : 01 (상향링크(OBE->RSE))
```

```
LID : 745149AA 개별주소
```

```
CI2 SI : 03 <ACTS>
```

```
GPR : 00 (0이면 LID는 의미 없음)
```

```
AP : 07 (0-0% 7-90~100%)
```

```
CI3 SI : 03 <ACTS>
```

```
GPR : 00 (0이면 LID는 의미 없음)
```

```
AP : 07 (0-0% 7-90~100%)
```

```
MDC_SCRAMBLE (49AA): 4B 3E C0 82 C0 91 90 00 01 C1 01
02 66 00 00 00 00 00 00 02 2B 00 00 01 02 0C 00 38 37
00 01 01 10 38 28 70 62 01 99 47 27 59 46 00 20 09 10
14 99 99 12 31 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02
24 01 10 01 D1 3A
```

```
MAC FPG: 01 (1=분할됨)
```

```
C/L: 01 (0=마지막 1=계속됨)
```

```
C/R: 00 (0=명령 1=응답)
```

```
SEQ: 00 (순서)
```

```
LI : 41 (유효 길이)
```

```
LLC: type-I
```

```
* : C0
```

```
P/F: 00 (0=명령 1=응답)
```

```
Fragmentation-Header:
```

```
FI : 01 (0=계속됨 1=마지막)
```

```
PDU: 02 (PDU 번호/0과 1은 B-KEO 사용)
```

```
FC[1] : 00 (단편 카운터)
```

```
INITIALISATION-RESPONSE PDU: 90 00 01 C1 01 02 66
00 00 00 00 00 00 02 2B 00 00 01 02 0C 00 38 37 00 01
01 10 38 28 70 62 01 99 47 27 59 46 00 20 09 10 14 99
99 12 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 24 01
10 01
```

INIT.response (2/2)

FCMS

TxMDS

RxMDS

ACTS

ACTS

```

FCMS: 1B A8 4B 3E 12 03 DC B2 80 3A 01 00 00 00 08 08
08 80 08 80 80 01 74 51 49 AA C7 00 00 0C 00 C7 00 00
00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 06
00 00 00 00 BD AE 7F
  SIG FVI: 00 (프로토콜 버전)
    ---: 12 (추후사용)
  FTI: 00 (주파수 0=A모드 3=B모드)
  CCZ: 00
  TRI: 00
  TDI: 00 (1=다른노변장치와 시분할)
  ATI: 03 (0=좁은 3=넓은)
  FID: DC (노변 고정장치 식별자)
  FSI SLN: 03 (슬롯수 +10이 실제값)
  RLT VAL: 01
  RTL: 00
  SC IMI: 00 (0=정상모드 1=약식모드)
  API#1234: 01 00 00 00
  F_DRCmax: 08
  F_URCmax: 08
  CI0 SI : 00 M D S ]
    ST : 04 (IDLE)
    DR : 00 (하향링크(RSE->OBE))
    LID : 80 그룹주소
  CI1 SI : 00 M D S ]
    ST : 00 (우선순위부여됨)
    DR : 01 (상향링크(OBE->RSE))
    LID : 745149AA 개별주소
  CI2 SI : 03 <ACTS>
    GPR : 00 (0이면 LID는 의미 없음)
    AP : 07 (0-0% 7-90~100%)
  CI3 SI : 03 <ACTS>
    GPR : 00 (0이면 LID는 의미 없음)
    AP : 07 (0-0% 7-90~100%)
  
```

```

MDC_SCRAMBLE (49AA): 4B 3E 81 68 00 00 03 38 71 0E 67
01 0E 39 EB D0 01 01 00 08 50 1B 38 A5 00 00 63 1A 07
F7 7B 8F 8A 00 00 00 00 02 0B 00 00 00 71 0E 67 01 0E
39 EB D0 80 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 55 5E
  MAC FPG: 01 (1=분할됨)
    C/L: 00 (0=마지막 1=계속됨)
    C/R: 00 (0=명령 1=응답)
  SEQ: 01 (순서)
  LI : 34 (유효 길이)
  LLC: 없음
  PDU: 00 00 03 38 71 0E 67 01 0E 39 EB D0 01 01 00
08 50 1B 38 A5 00 00 63 1A 07 F7 7B 8F 8A 00 00 00 00
02 0B 00 00 00 71 0E 67 01 0E 39 EB D0 80 01 01 02 00
00
  
```



```

sequenceDiagram
    participant AP as AP
    participant I_K as I-K
    participant T_K as T-K
    participant L2 as L2
    participant L2 as L2
    participant T_K as T-K
    participant I_K as I-K
    participant AP as AP

    AP->>I_K: RegApp Beacon
    I_K->>T_K: INIT.rq (broadcast, BST)
    T_K->>L2: DL-UN.rq
    L2->>L2: T-APDU INIT.rq(BST)
    L2->>T_K: DL-UN.ind
    T_K->>I_K: INIT.ind (BST)
    I_K->>AP: NotApp Beacon
    I_K->>T_K: INIT.cf (VST)
    T_K->>L2: DL-UN.ind
    L2->>L2: T-APDU INIT.rs(VST)
    L2->>T_K: DL-UN.rq
    T_K->>I_K: INIT.rs (VST)
    I_K->>AP: RegApp Vehicle
  
```

The diagram illustrates the sequence of events for vehicle registration and beaconing between the Road Side Equipment (RSE) and On Board Equipment (OBE). The RSE components (AP, I-K, T-K, L2) and OBE components (L2, T-K, I-K, AP) are shown as vertical lifelines. The process begins with the RSE AP sending a 'RegApp Beacon' to the RSE I-K. The RSE I-K then sends an 'INIT.rq (broadcast, BST)' to the RSE T-K. The RSE T-K sends a 'DL-UN.rq' to the RSE L2. The RSE L2 sends a 'T-APDU INIT.rq(BST)' to the OBE L2. The OBE L2 sends a 'DL-UN.ind' to the OBE T-K. The OBE T-K sends an 'INIT.ind (BST)' to the OBE I-K. The OBE I-K sends a 'RegApp Vehicle' to the OBE AP. The OBE I-K also sends an 'INIT.rs (VST)' to the OBE T-K. The OBE T-K sends a 'DL-UN.rq' to the OBE L2. The OBE L2 sends a 'T-APDU INIT.rs(VST)' to the RSE L2. The RSE L2 sends a 'DL-UN.ind' to the RSE T-K. The RSE T-K sends an 'INIT.cf (VST)' to the RSE I-K. The RSE I-K sends a 'NotApp Beacon' to the RSE AP.

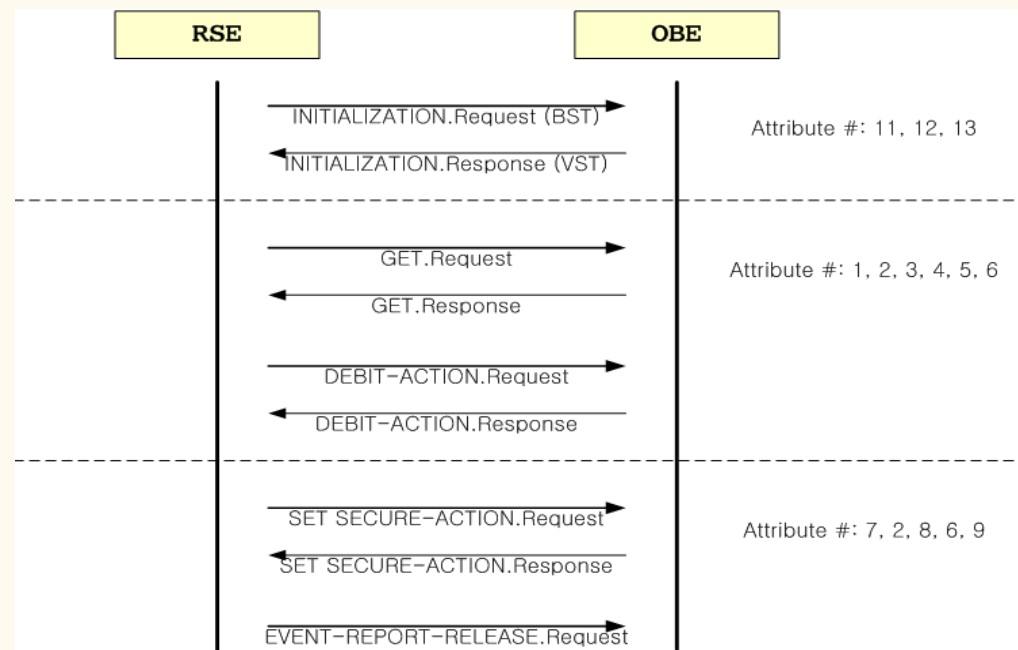
```

sequenceDiagram
    participant AP
    participant I-KE
    participant T-KE
    participant L2
    participant L2 as L2
    participant T-KE as T-KE
    participant I-KE as I-KE
    participant AP as AP

    Note over AP, I-KE: RSE
    AP->>I-KE: RegApp
    I-KE->>T-KE: MLME_ASSOCIATE.req
    T-KE->>L2: ACTC
    L2->>L2: FCMC
    L2->>L2: MDC(BST)
    L2->>L2: ACKC
    L2->>L2: MDC(VST)
    L2->>L2: DL-UN.req
    L2->>L2: DL-UN.ind
    L2->>L2: ACKC
    L2->>L2: DL-UN.res
    L2->>L2: INIT.req
    L2->>L2: INIT.res
    L2->>L2: NotApp

    Note over L2, T-KE, I-KE, AP: OBE
    L2->>T-KE: MLME_ASSOCIATE.req
    T-KE->>I-KE: ACTC
    I-KE->>AP: MLME_ASSOCIATE.conf
    I-KE->>AP: DL-UN.conf
    I-KE->>AP: DL-UN.req
    I-KE->>AP: DL-UN.res
    I-KE->>AP: NotApp
    
```

KS X 6915



고시_제2013-251호_130411_근
거리 전용통신(dsrc)를 이용한 자
동요금징수시스템(etcs)의 정보교
환 기술기준(노변-단말간)

TTAS.KO-06.0025_R1

